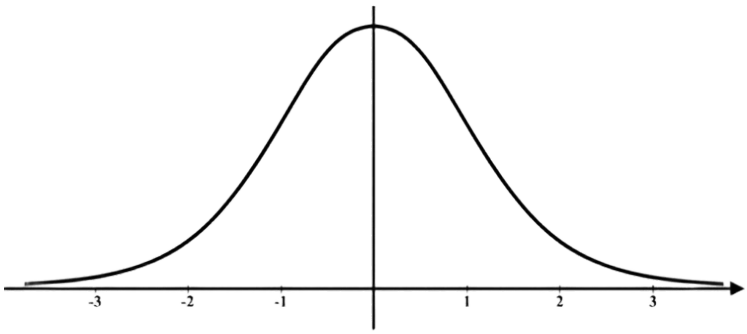
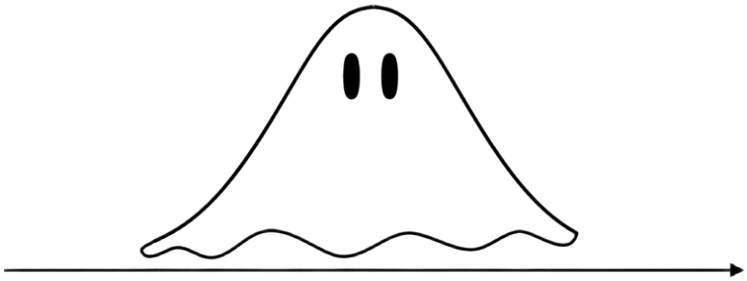
ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТЕЙ И МАТЕМАТИЧЕСКАЯ СТАТИСТИКА

Лекции А.А. Быстрова



Normal Distribution



Paranormal Distribution

Смирнов Г.А., Пятанов М.Ю.

ФИТ НГУ, 2025

Версия 1.0 от 21.01.2026

обратная связь сюда

Предисловие ... **4**

Глава 1. Вероятностные пространства, основные формулы ... **5**

1.1. События, операции над ними ... 5

1.2. Классическое определение вероятности ... 7

1.3. Геометрическая вероятностная модель ... 9

1.4. Независимые события ... 10

1.5. Схема Бернулли ... 11

1.6. Условная вероятность и связанные формулы ... 13

Глава 2. Распределение случайных величин ... **17**

2.1. Функция распределения ... 17

2.2. Типы распределений ... 19

2.3. Основные распределения ... 21

2.4. Преобразования случайных величин ... 24

2.5. Многомерные распределения ... 26

2.6. Преобразования случайных векторов ... 28

Глава 3. Числовые характеристики распределения ... **32**

3.1. Математическое ожидание ... 32

3.2. Моменты. Дисперсия ... 35

3.3. Числовые характеристики зависимости ... 39

Глава 4. Предельные теоремы ... **43**

4.1. Сходимость последовательностей случайных величин ... 43

4.2. Закон больших чисел ... 45

4.3. Центральная предельная теорема ... 45

4.4. Теорема Пуассона ... 47

Глава 5. Основные выборочные характеристики ... **48**

Глава 6. Точечное оценивание неизвестных параметров ... **52**

6.1. Постановка задачи ... 52

6.2. Метод моментов ... 52

6.3. Метод максимального правдоподобия ... 54

6.4. Сравнение оценок ... 55

Глава 7. Интервальное оценивание неизвестных параметров ... **57**

7.1. Постановка задачи ... 57

7.2. Построение асимптотически точных ДИ с помощью ЦПТ ... 58

7.3. Распределения, связанные с нормальным ... 59

7.4. Многомерное нормальное распределение ... 60

7.5. Построение точных ДИ для параметров нормального распределения ... 63

Глава 8. Проверка статистических гипотез ... **65**

8.1. Постановка задачи и терминология ... 65

8.2. Построение критериев с помощью ДИ ... 67

8.3. Критерии согласия ... 67

Приложение 1. Таблица стандартного нормального распределения ... **73**

Приложение 2. Таблица распределения Колмогорова ... **74**

Предисловие

Данное методическое пособие было составлено на основе лекций по дисциплине **Теория Вероятностей и Математическая Статистика**, читаемых в четвертом семестре на основном потоке ФИТ НГУ.

В нем представлены как сами лекции, так и решения упражнений. Все упражнения советуем сначала попытаться выполнить самостоятельно, а в случае неудачи уже обращаться к нашим решениям.

Цель этого пособия - **облегчить понимание лекций**, а никак **не дать возможность** студентам их **пропускать**. К тому же, на наш скромнейший взгляд, А.А. Быстров является одним из лучших лекторов за все четыре курса.

Желаем *успехов* при изучении настоящего курса!

Авторы

Глава 1. Вероятностные пространства, основные формулы

1.1. События, операции над ними

<u>Определение.</u> **Пространство элементарных исходов** (Ω) - набор возможных исходов эксперимента. В результате эксперимента всегда реализуется ровно 1 исход.

$$\Omega \neq \emptyset$$

<u>Определение.</u> **Событие** - произвольное подмножество пространства элементарных исходов Ω.
Обозначение: буквы $A,\ B,\ C$ с индексами или без.
<u>Определение.</u> Событие $A \subseteq \Omega$ **произошло (наступило)**, если в результате эксперимента реализовался ω - один из исходов A, т.е. $\omega \in A$.

<u>Определение.</u> **Достоверное** событие Ω обязательно происходит в результате эксперимента и содержит все элементарные события из Ω.
<u>Определение.</u> **Невозможное** событие $\emptyset$ не может произойти в результате эксперимента.

Операции над событиями:

1) $A \cap B = \{\omega\colon\ \omega \in A,\ \omega \in B\}$ - пересечение
   (наступают все события одновременно);
2) $A \cup B = \{\omega\colon\ \omega \in A \vee \omega \in B\}$ - объединение
   (наступает хотя бы одно из событий);
3) $A \setminus B = \{\omega\colon\ \omega \in A,\ \omega \notin B\}$ - разность двух событий
   (наступает A, но не B);
4) $\overline{A} = \Omega \setminus A = \{\omega\colon\ \omega \notin A\}$ - дополнение к A
   (A не наступает).

<u>Определение.</u> **Несовместные события** не могут произойти одновременно:

$$A \cap B = \emptyset$$

1.1.1. Вероятностное пространство. Вероятность

<u>**Определение.**</u> **Вероятностное пространство** - математическая модель случайного явления.

<u>**Определение.**</u> **Множество всех событий** ($\mathcal{F}$) - множество всех подмножеств Ω.

$$|\mathcal{F}| = 2^{|\Omega|}$$

<u>**Определение.**</u> **Вероятность** - отображение $\mathrm{P}:\ \mathcal{F} \to [0;1]$ со следующими аксиомами:

1) $\forall \overbrace{A_1, A_2, A_3, \ \dots}^{\substack{\text{счетный} \\ \text{набор событий}}} \in \mathcal{F}:\ A_i \cap A_j \overset{i \neq j}{=\!=} \emptyset$ верно равенство:

$$\mathrm{P}\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i\right) = \sum_{i=1}^{\infty} \mathrm{P}(A_i) \text{ - аксиома счетной аддитивности;}$$

2) $\mathrm{P}(\Omega) = 1$ - аксиома нормировки.

Свойства вероятности:

1) $\mathrm{P}(\emptyset) = 0$;
2) Если $A_1, \ \dots, A_n:\ A_i \cap A_j \overset{i \neq j}{=\!=} \emptyset$, то

$$\mathrm{P}(A_1 \cup \ldots \cup A_n) = \mathrm{P}(A_1) + \ldots + \mathrm{P}(A_n)$$

или же $\mathrm{P}\left(\bigcup\limits_{i=1}^{n} A_i\right) = \sum\limits_{i=1}^{n} \mathrm{P}(A_i)$ (конечная аддитивность);

3) $\mathrm{P}(A) = 1 - \mathrm{P}(\overline{A})$;
4) $\mathrm{P}(A \cup B) = \mathrm{P}(A) + \mathrm{P}(B) - \mathrm{P}(A \cap B)$ (формула включений-исключений);
5) Если $A \subseteq B$, то $\mathrm{P}(A) \leqslant \mathrm{P}(B)$ (монотонность вероятности);
6) Непрерывность - см. 2.1.

<u>*Доказательство:*</u>

1) Пусть:

$$\left.\begin{array}{l} A_1 = A \in \mathcal{F} \\ A_2 = A_3 = \ \dots \ = \emptyset \end{array}\right\} \bigcup_{i=1}^{\infty} A_k = A;$$

$$\cancel{\mathrm{P}(A)} = \mathrm{P}\left(\bigcup\nolimits_{k=1}^{\infty} A_k\right) = \cancel{\mathrm{P}(A_1)} + \underbrace{\mathrm{P}(A_2) + \mathrm{P}(A_3) + \ldots}_{0}$$

$$\Longrightarrow \forall k \geqslant 2:\ \mathrm{P}(A_k) = 0, \text{ т. к. } \mathrm{P}\left(\bigcup_{k=2}^{\infty} A_k\right) = 0;$$

$$A_2 = A_3 = \emptyset \Longrightarrow \mathrm{P}(\emptyset) = 0;$$

2) Пусть $\forall k > n: \ A_k = \emptyset$, тогда

$$\mathrm{P}\left(\bigcup_{k=1}^{n} A_k\right) = \mathrm{P}\left(\bigcup_{k=1}^{\infty} A_k\right) = \mathrm{P}(A_1) + ... + \mathrm{P}(A_n) + \underbrace{\mathrm{P}(A_{n+1}) + \ ...}_{0} \ ;$$

3) $\Omega = A \cup \overline{A}$

$$1 = \mathrm{P}(\Omega) = \mathrm{P}(A \cup \overline{A}) = \mathrm{P}(A) + \mathrm{P}(\overline{A}) \Longrightarrow \mathrm{P}(A) = 1 - \mathrm{P}(\overline{A});$$

4) $A \cup B = (A \setminus B) \cup (A \cap B) \cup (B \setminus A)$

$$\mathrm{P}(A \cup B) = \mathrm{P}((A \setminus B) \cup (A \cap B) \cup (B \setminus A)) \overset{\text{адд-ть}}{=\!=\!=}$$

$$= \underbrace{\mathrm{P}(A \setminus B) + \mathrm{P}(A \cap B)}_{\mathrm{P}(A)} + \underbrace{\mathrm{P}(B \setminus A) + \mathrm{P}(A \cap B)}_{\mathrm{P}(B)} - \mathrm{P}(A \cap B) \ =$$

$$= \mathrm{P}(A) + \mathrm{P}(B) - \mathrm{P}(A \cap B);$$

5) $B = A \cup (B \setminus A)$

$$\mathrm{P}(B) = \mathrm{P}(A) + \underbrace{\mathrm{P}(B \setminus A)}_{\geqslant 0} \geqslant \mathrm{P}(A) \Longrightarrow \mathrm{P}(B) \geqslant \mathrm{P}(A).$$

<u>Определение.</u> Вероятностное пространство **дискретное**, если Ω не более чем счетное, т.е. его элементы можно пронумеровать:

$$A = \left\{\bigcup_{\omega_i \in A} \{\omega_i\}\right\} \overset{\text{адд-ть}}{\Longrightarrow} \mathrm{P}(A) = \sum_{\omega_i \in A} \mathrm{P}(\omega_i)$$

<u>Пример:</u> (не дискретных вероятностных пространств) - движение броуновской частицы, выбор с закрытыми глазами случайного места на доске.

1.2. Классическое определение вероятности

Пусть:

1) Ω - конечное;

2) все исходы равновозможны, $\Omega = \{\omega_1, \ ... \ , \ \omega_n\}$.

Рассмотрим произвольное событие $A = \{\omega_{i_1}, \ \ ... \ , \ \omega_{i_k}\}, \ k \in \mathbb{N}$, тогда

$$\mathrm{P}(A) = \mathrm{P}(\omega_{i_1}) + ... + \mathrm{P}(\omega_{i_k})$$

$$1 \overset{\text{норм-ка}}{=\!=\!=} \mathrm{P}(\Omega) \overset{\text{адд-ть}}{=\!=\!=} \mathrm{P}(\omega_1) + ... + \mathrm{P}(\omega_n) \overset{2)}{=\!=} n \cdot \mathrm{P}(\omega_1)$$

$$\Longrightarrow \mathrm{P}(\omega_1) = \ ... \ = \mathrm{P}(\omega_n) = \frac{1}{n}$$

Тогда $\mathrm{P}(A) = \overbrace{\frac{1}{n} + ... + \frac{1}{n}}^{k \text{ слагаемых}} = \dfrac{k}{n} = \dfrac{|A|}{|\Omega|}$.

Тогда **формула классической вероятности:**

$$\mathrm{P}(A) = \frac{|A|}{|\Omega|}$$

<u>*Пример:*</u> бросаем две симметричные монеты.

$\mathrm{P}(\{\text{выпадет ровно один орел}\}) = \frac{2}{4} = \frac{1}{2}$;

Корректное представление: $\Omega = \{\mathrm{OO},\ \mathrm{OP},\ \mathrm{PO},\ \mathrm{PP}\}$ - все исходы равновозможны;

Некорректное представление: $\cancel{\Omega} = \{0 \text{ орлов},\ 1 \text{ орел},\ 2 \text{ орла}\}$ - нарушена равновозможность исходов.

1.2.1. Закон сходимости частот

Пусть проводится серия однородных экспериментов. Зафиксируем событие A и назовем удачными те эксперименты, в которых A произошло.

S_n - количество удачных экспериментов среди n попыток.

Тогда $\frac{S_n(A)}{n} \in [0; 1]$ - **относительная частота** события A.

$$\frac{S_n(A)}{n} \xrightarrow{n \to \infty} \mathrm{P}(A)$$

Строго эту формулу обоснуем далее в 4.2.

1.2.2. Элементы комбинаторики

Каким способом можно выбрать k элементов из n различных?

	с повторениями	без повторений
с учетом порядка	n^k	$A_n^k = \dfrac{n!}{(n-k)!}$
без учета порядка	$-$	$C_n^k = \dfrac{n!}{k!(n-k)!}$

При работе с классической вероятностью порядок повторяющихся элементов должен учитываться, чтобы не нарушалось условие равновозможности.

1.2.3. Гипергеометрическое распределение

Пусть есть M объектов 1го типа, N объектов 2го типа.

Берем из них k объектов без возвращений, $k \leqslant M + N$.

Тогда **формула гипергеометрической вероятности:**

$$\mathrm{P}(\{\text{ровно } l \text{ объектов 1го типа среди взятых}\}) = \frac{C_M^l \cdot C_N^{k-l}}{C_{M+N}^k}$$

также известно как гипергеометрическое распределение.

Пример: В каждом лотерейном билете всего 36 чисел, из них ровно 5 выигрышных. Наугад выбираются 5 чисел.

$$\mathrm{P}(\{\text{будут угаданы ровно 3 номера}\}) = \frac{C_5^3 \cdot C_{31}^2}{C_{36}^5} = \frac{|\{3 \text{ верных, } 2 \text{ неверных}\}|}{|\{\text{выбор 5 из 36}\}|}$$

1.3. Геометрическая вероятностная модель

Пусть:

1) $\Omega \subseteq \mathbb{R}^n,\ 0 < \lambda(\Omega) < \infty$, где λ - n-мерный объем (мера Лебега);
2) $\mathrm{P}(A) = c \cdot \lambda(A)$
   $1 = \mathrm{P}(\Omega) = c \cdot \lambda(\Omega)$.

Тогда **формула геометрической вероятности:**

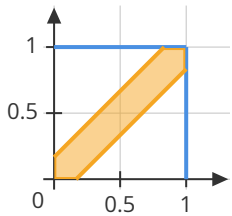
$$\mathrm{P}(A) = \frac{\lambda(A)}{\lambda(\Omega)}$$

1.3.1. Задача о встрече

a) Основная задача:
Два человека договорились о встрече в определенном месте с 12:00 до 13:00. Момент прихода каждого из них - произвольный в данном промежутке, ожидание 10 минут. $\mathrm{P}(\{\text{встретятся}\}) = P(A) = ?$
Пусть X - время прихода одного, Y - время прихода другого.

$$\mathrm{P}(A) = \mathrm{P}\left(|X - Y| \leqslant \frac{1}{6}\right)$$

$$\lambda(\Omega) = 1 \Longrightarrow \mathrm{P}(A) = \lambda(A) = 1 - \left(\frac{5}{6}\right)^2 = \frac{11}{36}$$



b) Другой вариант задачи: ожидание 0 минут, тогда

$$\mathrm{P}(A) = \mathrm{P}(|X - Y| \leqslant 0) = \mathrm{P}(X = Y) = 0$$

поскольку отрезок $Y = X$ на единичном квадрате имеет площадь 0.

Вообще говоря, такой вариант невозможен в реальной жизни, поскольку фактически человек на месте встречи пробудет хотя бы малейшую долю времени (например δ ч.), тогда

$$\mathrm{P}(|X - Y| \leqslant \delta) = 1 - (1 - \delta)^2 = 2\delta - \delta^2$$

1.4. Независимые события

<u>Определение.</u> События A и B независимые, если

$$\mathrm{P}(A \cap B) = \mathrm{P}(A) \cdot \mathrm{P}(B)$$

т.е. между ними отсутствует причинно-следственная связь.

<u>Пример:</u> Берем карту из колоды 36 карт.

$$\mathrm{A} = \{\text{пики}\},\ B = \{\text{дама}\}.\ \mathrm{P}(AB) = \frac{1}{36},\ \mathrm{P}(A) = \frac{9}{36},\ \mathrm{P}(B) = \frac{4}{36}$$

<u>Определение.</u> События $A_1, \ldots, A_n$ **незавимисые в совокупности,** если

$$\forall k:\ 2 \leqslant k \leqslant n,\ \forall i_1 < i_2 < \ \ldots\ < i_k:$$
$$\mathrm{P}(A_{i_1} \cap \ldots \cap A_{i_k}) = \mathrm{P}(A_{i_1}) \cdot \ldots \cdot \mathrm{P}(A_{i_k})$$

<u>Определение.</u> События $A_1, \ldots, A_n$ **попарно независимые,** если

$$\forall i < j:$$
$$\mathrm{P}(A_i \cap A_j) = \mathrm{P}(A_i) \cdot \mathrm{P}(A_j)$$

1.4.1. Пример Бернштейна

<u>Пример:</u> (Бернштейна) Попарно <u>не</u>зависимые, но зависимые в совокупности события: Раскрасим грани правильного тетраэдра: кр, син, зел, кр + син + зел, бросим его. Каждая грань имеет вероятность $\frac{1}{4}$ быть выпавшей.

Свяжем события с наличием цвета на выпавшей грани:

$$A = \{\text{красный}\},\ B = \{\text{синий}\},\ C = \{\text{зеленый}\}$$
$$\mathrm{P}(A) = \mathrm{P}(B) = \mathrm{P}(C) = \frac{2}{4} = \frac{1}{2},$$
$$\mathrm{P}(AB) = \frac{1}{4} = \mathrm{P}(AC) = \mathrm{P}(BC),$$
$$\mathrm{P}(ABC) = \frac{1}{4} \neq \left(\frac{1}{2}\right)^3 = \mathrm{P}(A)\mathrm{P}(B)\mathrm{P}(C).$$

Пример: События такие что $\mathrm{P}(ABC) = \mathrm{P}(A)\mathrm{P}(B)\mathrm{P}(C)$, но попарно зависимы, т.е. $\mathrm{P}(AB) \neq \mathrm{P}(A)\mathrm{P}(B),\ \mathrm{P}(BC) \neq \mathrm{P}(B)\mathrm{P}(C),\ \mathrm{P}(AC) \neq \mathrm{P}(A)\mathrm{P}(C)$:
Из урны с 8 пронумерованными шарами берем 1 шар.

Каждый шар имеет вероятность $\frac{1}{8}$ быть взятым. Свяжем события с номером взятого шара:

$$A = \{1 \vee 2 \vee 3 \vee 4\},\ B = \{1 \vee 5 \vee 6 \vee 7\},\ C = \{1 \vee 2 \vee 3 \vee 8\}$$
$$\mathrm{P}(A) = \mathrm{P}(B) = \mathrm{P}(C) = \frac{4}{8} = \frac{1}{2},$$
$$\mathrm{P}(ABC) = \mathrm{P}(\{1\}) = \frac{1}{8} = \mathrm{P}(A)\mathrm{P}(B)\mathrm{P}(C),$$
$$\mathrm{P}(AB) = \mathrm{P}(\{1\}) = \frac{1}{8} \neq \left(\frac{1}{2}\right)^2 = \mathrm{P}(A)\mathrm{P}(B),$$
$$\mathrm{P}(BC) = \mathrm{P}(\{1\}) = \frac{1}{8} \neq \left(\frac{1}{2}\right)^2 = \mathrm{P}(B)\mathrm{P}(C),$$
$$\mathrm{P}(AC) = \mathrm{P}(\{1 \vee 2 \vee 3\}) = \frac{3}{8} \neq \left(\frac{1}{2}\right)^2 = \mathrm{P}(A)\mathrm{P}(C).$$

1.5. Схема Бернулли

Пусть:

1) Проводится серия независимых испытаний;
2) В каждом испытании может быть два исхода: Успех (У) и Неудача (Н);
3) $p := \mathrm{P}(\text{У})$ не меняется.

Также схема Бернулли известна как **биномиальная схема**.

Пример: Достаем шарик из коробки с 3 черными и 2 белыми, при этом после каждой попытки возвращаем его назад.

Схема Бернулли является дискретным вероятностным пространством, т.е.

$$\mathrm{P}(A) = \sum_{\omega \in A} \mathrm{P}(\omega)$$

Свяжем события с Успехом или Неудачей в k-м испытании:

$$A = \{1 \to \text{У}\},\ B = \{2 \to \text{Н}\},\ C = \{3 \to \text{Н}\},\ D = \{4 \to \text{У}\}$$

эти события независимы, тогда

$$\mathrm{P}(\{\text{УННУ}\}) = \mathrm{P}(ABCD) \overset{\text{незав.}}{=\!=} \mathrm{P}(A)\mathrm{P}(B)\mathrm{P}(C)\mathrm{P}(D) =$$
$$= p(1-p)(1-p)p = p^2(1-p)^2$$

Таким образом

$$\mathrm{P}(\{\text{УН} \ldots \text{УН}\}) = p^k(1-p)^{n-k}$$

где k - число У в цепочке, n - всего испытаний в цепочке.

Пример: Баскетболист попадает со штрафного с вероятностью p и кидает до первого успеха.

$$\begin{cases} \text{P(потребуется } k \text{ бросков)} = \text{P}\Big(\Big\{\overbrace{\text{НН}\ldots\text{Н}}^{k-1}\text{У}\Big\}\Big) = p(1-p)^{k-1}, & k = 1, 2, \ldots \\ \text{P(будет } k \text{ промахов)} = \text{P}\Big(\Big\{\overbrace{\text{НН}\ldots\text{Н}}^{k}\text{У}\Big\}\Big) = p(1-p)^{k}, & k = 0, 1, \ldots \end{cases}$$

Эти две формулы являются примерами геометрического распределения вероятностей (не путать с геомерической вероятностной моделью!)

Пример: Баскетболист кидает мяч n раз.
Обозначим S_n - кол-во успехов в n попытках.

$$\text{P(попал ровно } k \text{ раз)} = \text{P}(S_n = k) = \sum\nolimits_* \text{P}(\{\text{У}\ldots\text{НУ}\}) =$$

$$= \sum\nolimits_* p^k(1-p)^{n-k} = C_n^k p^k (1-p)^{n-k},\ k = 0, 1, \ldots, n$$

где $\sum_*$ - суммирование по всем цепочкам, в которых ровно k успехов.

Таким образом, **формула Бернулли:**

$$\text{P}(S_n = k) = C_n^k p^k (1-p)^{n-k}$$

где S_n - число Успехов в схеме Бернулли, $k = 0, 1, \ldots, n$.

1.5.1. Полиномиальная схема

Пусть:

1) Проводится серия независимых испытаний;
2) У каждого m исходов: $\text{У}_1, \text{У}_2, \ldots, \text{У}_m$ (Успех 1-го типа, ..., m-го типа);
3) $\forall j = 1, \ldots, m,\ (p_1 + \ldots + p_m = 1): \quad p_j = \text{P}(\{\text{У}_j\}) \equiv \text{const}.$

Например, $\text{P}(\{\text{У}_1\text{У}_2\text{У}_1\text{У}_3\text{У}_2\}) = p_1p_2p_1p_3p_2 = p_1^2 \cdot p_2^2 \cdot p_3$
Тогда

$$\text{P}(\{\text{У}_1 \text{ будет } k_1 \text{ раз}, \ldots, \text{У}_m \text{ будет } k_m \text{ раз}\}) = \frac{n!}{k_1!k_2!\ldots k_m!} p_1^{k_1} p_2^{k_2} \ldots p_m^{k_m}$$

где $k_1 + \ldots + k_m = n$.

1.6. Условная вероятность и связанные формулы

<u>**Определение.**</u> **Условная вероятность** события A при условии B ($\mathrm{P}(B) > 0$):

$$\mathrm{P}(A|B) = \frac{\mathrm{P}(AB)}{\mathrm{P}(B)}$$

<u>*Пример:*</u> Бросаем симметричный игральный кубик один раз.
$A = \{\text{выпала } 6\},\ B = \{\text{выпала четная грань}\}$

$$\mathrm{P}(A) = \tfrac{1}{6},\ \mathrm{P}(B) = \tfrac{3}{6},\ A \subseteq B,\ A \cap B = A,\ \mathrm{P}(A|B) = \frac{1/6}{3/6} = \frac{1}{3}$$

Свойства условной вероятности:

1) В разных вероятностных моделях:

$$\mathrm{P}(A|B) = \frac{\mathrm{P}(AB)}{\mathrm{P}(B)} = \begin{cases} \dfrac{|AB|/|\Omega|}{|B|/|\Omega|} = \dfrac{|AB|}{|B|}, & \text{классич. модель} \\ \dfrac{\lambda(AB)/\lambda(\Omega)}{\lambda(B)/\lambda(\Omega)} = \dfrac{\lambda(AB)}{\lambda(B)}, & \text{геометр. модель} \end{cases}$$

2) Если $A \cap B = \emptyset$, то $\mathrm{P}(A|B) = 0$;

3) Если A, B - независимые, то $\mathrm{P}(A|B) = \frac{\mathrm{P}(A)\mathrm{P}(B)}{\mathrm{P}(B)} = \mathrm{P}(A)$.

<u>*Пример:*</u> В ящике 3 черных и 2 белых шара. Берем два шара.

$\mathrm{P}(\{\text{оба белые}\}) = \frac{C_2^2}{C_5^2} = \frac{1}{10}$

$A = \{\text{первый белый}\},\ B = \{\text{второй белый}\},\ \mathrm{P}(A) = \frac{2}{5},\ \mathrm{P}(B|A) = \frac{1}{4}$

$\mathrm{P}(\{\text{оба белые}\}) = \mathrm{P}(AB) = \mathrm{P}(A)\mathrm{P}(B|A) = \frac{2}{5} \cdot \frac{1}{4} = \frac{1}{10}$.

<u>**Теорема.**</u> **(умножения)** Пусть $A_1,\ \ldots,\ A_n$ такие что $\mathrm{P}(A_1 \cap \ldots \cap A_n) > 0$, тогда

$$\mathrm{P}(A_1 \cap \ldots \cap A_n) = \mathrm{P}(A_1) \cdot \mathrm{P}(A_2|A_1) \cdot \mathrm{P}(A_3|A_2 \cap A_1) \cdot \ldots \cdot \mathrm{P}(A_n|A_{n-1} \cap \ldots \cap A_1)$$

<u>*Доказательство:*</u> По индукции:
База $n = 2:$ по определению условной вероятности.
Шаг $(n-1) \to n:$

$$\mathrm{P}(A_1 \cap \ldots \cap A_n) = \mathrm{P}(A_n|A_{n-1} \cap \ldots \cap A_1) \cdot \mathrm{P}(A_{n-1} \cap \ldots \cap A_1) \underset{\text{предп.}}{\overset{\text{инд.}}{=\!=}}$$
$$= \mathrm{P}(A_1) \cdot \mathrm{P}(A_2|A_1) \cdot \mathrm{P}(A_3|A_2 \cap A_1) \cdot \ldots \cdot \mathrm{P}(A_n|A_{n-1} \cap \ldots \cap A_1).$$

1.6.1. Формула полной вероятности

<u>**Определение.**</u> **Полная группа событий (ПГС)** - набор событий $\{H_k\}$, для которого выполнены условия:

1) $\forall i < j: \quad H_i \cap H_j = \emptyset$;

2) $\bigcup_k H_k = \Omega$;

3) $\forall k: \quad \mathrm{P}(H_k) > 0$.

Пусть A - произвольное событие.

$$\mathrm{P}(A) = \mathrm{P}(A \cap \Omega) \overset{2)}{=\!=} \mathrm{P}\Big(A \cap \Big(\bigcup\nolimits_k H_k\Big)\Big) = \mathrm{P}\Big(\bigcup\nolimits_k (A \cap H_k)\Big) \overset{1)}{=\!=}$$

$$= \sum_k \mathrm{P}(A \cap H_k) = \sum_k \mathrm{P}(A|H_k)\mathrm{P}(H_k)$$

Тогда **формула полной вероятности:**

$$\mathrm{P}(A) = \sum_k \mathrm{P}(A|H_k)\mathrm{P}(H_k)$$

<u>*Пример:*</u> В первом ящике 3 черных и 2 белых шара. Во втором ящике 9 белых и 1 черный шар. Выберем наугад один из ящиков и возьмем из него шар.

$$\mathrm{P}(\{\text{белый}\}) = ?$$

Пусть

$$H_1 = \{\text{взяли 1й ящик}\},\ H_2 = \{\text{взяли 2й ящик}\},\ \mathrm{P}(H_1) = \mathrm{P}(H_2) = \frac{1}{2} > 0$$

$$H_1 = \overline{H_2} \Longrightarrow H_1 \cup H_2 = \Omega$$

$$\mathrm{P}(\{\text{белый}\}) \overset{\text{ФПВ}}{=\!=\!=} \mathrm{P}(A|H_1)\mathrm{P}(H_1) + \mathrm{P}(A|H_2)\mathrm{P}(H_2) = \frac{1}{2}\left(\frac{2}{5} + \frac{9}{10}\right) = 0.65.$$

1.6.2. Формула Байеса

Пример: Из тех же двух ящиков достали белый шар.
$\mathrm{P}(\{\text{достали из 1го ящика}\}) = ?$

В обозначениях из предыдущего примера: $\mathrm{P}(H_1|A) = \frac{\mathrm{P}(AH_1)}{\mathrm{P}(A)} = \frac{0.2}{0.65} = \frac{4}{13}$.

Пусть $\{H_k\}$ - ПГС, $\mathrm{P}(A) > 0$, тогда $\mathrm{P}(H_j|A) = \frac{\mathrm{P}(AH_j)}{\mathrm{P}(A)} = \frac{\mathrm{P}(A|H_j)\mathrm{P}(H_j)}{\sum\limits_k \mathrm{P}(A|H_k)\mathrm{P}(H_k)}$.

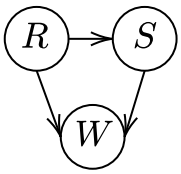
Тогда **формула Байеса:**

$$\mathrm{P}(H_j|A) = \frac{\mathrm{P}(A|H_j)\mathrm{P}(H_j)}{\sum\limits_k \mathrm{P}(A|H_k)\mathrm{P}(H_k)}$$

Определение. **Априорная вероятность** $\mathrm{P}(H_i)$ - вероятность, вычисленная до проведения эксперимента.
Определение. **Апостериорная вероятность** $\mathrm{P}(H_i|A)$ - условная вероятность, вычисленная на основе данных из проведенного эксперимента.

Пример: На лужайке растет трава. Иногда идет дождь, иногда работает поливалка.
$R = \{\text{идет дождь}\}$, $S = \{\text{работает поливалка}\}$, $W = \{\text{трава мокрая}\}$.
Какова вероятность того, что идет дождь, если трава мокрая?

Известные вероятности:
$\mathrm{P}(R) = 0.2,\ \mathrm{P}(S|\overline{R}) = 0.4,\ \mathrm{P}(S|R) = 0.01,\ \mathrm{P}(W|R \cap S) = 0.99,$
$\mathrm{P}(W|S \cap \overline{R}) = 0.9,\ \mathrm{P}(W|\overline{S} \cap R) = 0.8,\ \mathrm{P}(W|\overline{S} \cap \overline{R}) = 0$



$\mathrm{P}(R|W) = ?$

$$\mathrm{P}(R|W) = \frac{\mathrm{P}(RW)}{\mathrm{P}(W)} = \frac{\mathrm{P}(WSR) + \mathrm{P}(W\overline{S}R)}{\mathrm{P}(WSR) + \mathrm{P}(W\overline{S}R) + \mathrm{P}(WS\overline{R}) + \mathrm{P}(W\overline{S}\,\overline{R})} \overset{\text{т.умн.}}{=\!=}$$

$$\overset{\text{т.умн.}}{=\!=} \frac{\mathrm{P}(W|RS) \cdot \mathrm{P}(S|R) \cdot \mathrm{P}(R) + \mathrm{P}(W|R\overline{S}) \cdot \mathrm{P}(\overline{S}|R) \cdot \mathrm{P}(R)}{\mathrm{P}(WSR) + \mathrm{P}(W\overline{S}R) + \mathrm{P}(WS\overline{R}) + \mathrm{P}(W\overline{S}\,\overline{R})} =$$

$$= \frac{0.99 \cdot 0.01 \cdot 0.2 + 0.8 \cdot 0.4 \cdot 0.2}{0.99 \cdot 0.01 \cdot 0.2 + 0.8 \cdot 0.4 \cdot 0.2 + 0.9 \cdot 0.4 \cdot 0.8 + 0} = \frac{0.06598}{0.35398} \approx 0.186$$

1.6.3. Задача о разорении

Два человека (А и Б) играют в орлянку. Выпадет орел - А платит рубль Б, выпадет решка - Б платит рубль А. Играют до разорения одного из игроков.

Пусть у А всего a руб., у Б всего b руб. $\mathrm{P}(\{\text{А разорится}\}) = ?$

$$H_k = \{\text{А разорится}_{\text{ в итоге}},\ \text{имея } k \text{ рублей}\} \Longrightarrow \mathrm{P}(\{\text{А разорится}\}) = \mathrm{P}(H_a)$$

$$k = 0,\ \dots,\ a+b \qquad\qquad \mathrm{P}(H_0) = 1,\ \mathrm{P}(H_{a+b}) = 0$$

где $a+b$ - суммарный капитал обоих игроков.

ПГС (для одного броска): $B = \{\text{орел}\},\ \overline{B} = \{\text{решка}\},\ \mathrm{P}(B) = \mathrm{P}(\overline{B}) = \frac{1}{2}$

$$\mathrm{P}(H_k) \overset{\text{ФПВ}}{=\!=\!=} \mathrm{P}(H_k|B)\mathrm{P}(B) + \mathrm{P}(H_k|\overline{B})\mathrm{P}(\overline{B}) = \frac{\mathrm{P}(H_k|B)+\mathrm{P}(H_k|\overline{B})}{2} = \frac{\mathrm{P}(H_{k-1})+\mathrm{P}(H_{k+1})}{2}$$

Тогда $\mathrm{P}(H_k)$ образуют арифметическую прогрессию, т.е.

$$\mathrm{P}(H_k) = \mathrm{P}(H_0) + k \cdot d = 1 + kd$$

$$\mathrm{P}(H_{a+b}) = 1 + (a+b)d = 0 \Longrightarrow d = -\frac{1}{a+b} \Longrightarrow \mathrm{P}(H_k) = 1 - \frac{k}{a+b}$$

Тогда

$$\mathrm{P}(H_a) = 1 - \frac{a}{a+b} = \frac{b}{a+b}$$

т.е. вероятность выиграть равна отношению капитала игрока к суммарному капиталу.

$$\left.\begin{array}{l} \mathrm{P}(\{\text{А разорится}\}) = \frac{b}{a+b} \\ \mathrm{P}(\{\text{Б разорится}\}) = \frac{a}{a+b} \end{array}\right\} \mathrm{P}(\{\text{игра не закончится}\}) = 1 - \frac{a}{a+b} - \frac{b}{a+b} = 0.$$

Глава 2. Распределение случайных величин

2.1. Функция распределения

<u>**Определение.**</u> **Случайная величина** - отображение $X:\ \Omega \to \mathbb{R}$.
<u>*Пример:*</u> В схеме Бернулли S_n - число успехов в n испытаниях.
<u>*Пример:*</u> $X,\ Y,\ |X-Y|$ из задачи о встрече - случайные величины.

<u>**Определение.**</u> **Функция распределения** случайной величины X - функция $F:\mathbb{R}\to[0;1]$:

$$F_X(t) := \mathrm{P}(\omega : X(\omega) < t) = \mathrm{P}(X < t)$$

Непрерывность вероятности:

a) Пусть $A_1 \subseteq A_2 \subseteq A_3 \subseteq \ ...$ - расширяющийся поток событий, тогда

$$\mathrm{P}\left(\bigcup_{k=1}^{\infty} A_k\right) = \lim_{n\to\infty} \mathrm{P}(A_n)$$

b) Пусть $A_1 \supseteq A_2 \supseteq A_3 \supseteq \ ...$ - сужающийся поток событий, тогда

$$\mathrm{P}\left(\bigcap_{k=1}^{\infty} A_k\right) = \lim_{n\to\infty} \mathrm{P}(A_n)$$

<u>*Доказательство:*</u>

a) Зададим $B_1 = A_1$, $B_2 = A_2 \setminus A_1$, ..., $B_k = A_k \setminus A_{k-1}$.
Таким образом, все B_i попарно несовместны.

$$\bigcup_{k=1}^{\infty} B_k = \bigcup_{k=1}^{\infty} A_k;\ \omega \in \bigcup_{k=1}^{\infty} A_k \Longrightarrow \exists k_0 : \omega \in A_{k_0} \Longrightarrow \omega \in \bigcup_{j=1}^{k} B_j \Longrightarrow \omega \in \bigcup_{k=1}^{\infty} B_k$$

$$\omega \in \bigcup_{k=1}^{\infty} B_k \Longrightarrow \exists k_0 : \omega \in B_{k_0} \Longrightarrow \omega \in A_k \Longrightarrow \omega \in \bigcup_{k=1}^{\infty} A_k$$

$$\mathrm{P}\left(\bigcup_{k=1}^{\infty} A_k\right) = \mathrm{P}\left(\bigcup_{k=1}^{\infty} B_k\right) \overset{\text{адд-ть}}{=\!=\!=} \sum\nolimits_{k=1}^{\infty} \mathrm{P}(B_k) =$$

$$= \lim_{n\to\infty} \sum_{k=1}^{n} \mathrm{P}(B_k) \overset{\text{адд-ть}}{=\!=\!=} \lim_{n\to\infty} \mathrm{P}(B_1 \cup ... \cup B_n) = \lim_{n\to\infty} \mathrm{P}(A_n);$$

b) Используя a)

$$\mathrm{P}\left(\bigcap_{k=1}^{\infty} A_k\right) = 1 - \mathrm{P}\left(\overline{\bigcap_{k=1}^{\infty} A_k}\right) = 1 - \mathrm{P}\left(\bigcup_{k=1}^{\infty} \overline{A_k}\right) \underset{\overline{A_1}\subseteq\overline{A_2}\subseteq\overline{A_3}\subseteq...}{\overset{\text{a) расш. поток}}{=\!=\!=}}$$

$$= 1 - \lim_{n\to\infty} \mathrm{P}\left(\overline{A_n}\right) = \lim_{n\to\infty} \left(1 - \mathrm{P}\left(\overline{A_n}\right)\right) = \lim_{n\to\infty} \mathrm{P}(A_n).$$

2.1.1. Свойства функции распределения

Свойства функции распределения:

1) $F_X(t)$ не убывает;
2) $\lim\limits_{t\to-\infty} F_X(t) = 0; \quad \lim\limits_{t\to+\infty} F_X(t) = 1;$
3) $\forall t \in \mathbb{R}: \quad F_X(t-0) = \lim\limits_{\varepsilon\to 0+} F_X(t-\varepsilon) = F_X(t).$

<u>Доказательство:</u>

1) Монотонность вероятности: $A \subseteq B \Longrightarrow \mathrm{P}(A) \leqslant \mathrm{P}(B)$
   Если $t_1 < t_2$, то $\{X < t_1\} \subseteq \{X < t_2\} \Longrightarrow \mathrm{P}(X < t_1) \leqslant \mathrm{P}(X < t_2)$;
2) Докажем, что $F(t) \xrightarrow{t\to+\infty} 1$:

   $F(t) = \mathrm{P}(X < t)$ - монотонна и ограничена;
   $A_k := \{X < k\}$ - расширяющийся поток;

   $$\lim_{t\to+\infty} F(t) = \lim_{n\to+\infty} F(n) = \lim_{n\to+\infty} \mathrm{P}(A_n) \overset{\text{непр-ть}}{\underset{\text{вер-ти}}{=\!=}} \mathrm{P}\left(\bigcup_{k=1}^{\infty} A_k\right) \overset{(*)}{=\!=} \mathrm{P}(\omega) = 1$$

   $(*):$ Пусть $\omega_0 \in \Omega,\ X(\omega_0) \in \mathbb{R},\ \exists k_0 \in \mathbb{N}:$

   $$X(\omega_0) < k_0 \ \Longrightarrow \omega_0 \in A_k \Longrightarrow \omega_0 \in \bigcup_{k=1}^{\infty} A_k$$

   Докажем, что $F(t) \xrightarrow{t\to-\infty} 0$:

   $A_k = \{X < -k\}$ - сужающийся поток;

   $$\lim_{t\to-\infty} F(t) = \lim_{n\to\infty} \mathrm{P}(A_n) \overset{\text{непр-ть}}{\underset{\text{вер-ти}}{=\!=}} \mathrm{P}\left(\bigcap_{k=1}^{\infty} A_k\right) \overset{(**)}{=\!=} \mathrm{P}(\emptyset) = 0$$

   $(**):$ Пусть $\bigcap\limits_{k=1}^{\infty} A_k \neq \emptyset \Longrightarrow \exists\omega\ \forall r \in \mathbb{R}: X(\omega) < r.$ Противоречие;

3) $$\lim_{\varepsilon\to 0+} F(t-\varepsilon) \lim\nolimits_{n\to\infty} \mathrm{P}\Big(\underbrace{X < t - \tfrac{1}{n}}_{A_n \text{ расш. поток}}\Big) \overset{\text{непр.}}{=\!=} \mathrm{P}\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n\right) \overset{(***)}{=\!=} \mathrm{P}(X < t) = F(t)$$

   $(***):$ Пусть $\omega_0 \in \bigcup\limits_{n=1}^{\infty} \left\{X < t - \frac{1}{n}\right\} \Longrightarrow \omega_0 \in \{X < t\}$

   Пусть $\omega_0 \in \{X < t\} \Longrightarrow \exists n_0 \in \mathbb{N}: \omega_0 \in \left\{X < t - \frac{1}{n_0}\right\}$

   $$\Longrightarrow \omega_0 \in \bigcup_{n=1}^{\infty} \left\{X < t - \frac{1}{n}\right\}.$$

Утверждение. $F(t)$ - функция распределения $\Leftrightarrow F(t)$ удовлетворяет свойствам 1-3.
<u>Доказательство:</u> $\Rightarrow$: по определению; $\Leftarrow$: без доказательства.

Утверждение. $\mathrm{P}(X \leqslant t) = F(t+0)$.

<u>Доказательство:</u>

$A_n = \left\{X < t + \frac{1}{n}\right\}$- сужающийся поток.

$$F(t+0) = \lim_{\varepsilon \to 0^+} F(t+\varepsilon) = \lim_{n \to +\infty} F\left(t + \frac{1}{n}\right) = \lim_{n \to +\infty} \mathrm{P}(A_n) = \mathrm{P}\left(\bigcap_{n=1}^{\infty} A_n\right) \overset{(*)}{=\!=} \mathrm{P}(X \leqslant t)$$

$(*)$: Пусть $\omega \in \bigcap\limits_{n=1}^{\infty} A_n \Leftrightarrow \forall n \in \mathbb{N} : \left\{X < t + \frac{1}{n}\right\} \Leftrightarrow \omega \in \{X \leqslant t\}$

Утверждение. Вероятности попадания случайной величины в разные промежутки:

$\mathrm{P}(X \leqslant t) = \mathrm{P}(X < t \cup X = t) = \mathrm{P}(X < t) + \mathrm{P}(X = t) = \mathrm{P}(X < t) = F(t)$
$\mathrm{P}(X \leqslant t) = F(t+0) \Longrightarrow \mathrm{P}(X = t) = F(t+0) - F(t)$ - скачок в точке t,
$\mathrm{P}(X < t) + \mathrm{P}(X = t) = \mathrm{P}(X \leqslant t)$ по аддитивности

$\mathrm{P}(X \in [a; b)) = \mathrm{P}(X < b) - \mathrm{P}(X < a) = F(b) - F(a)$
$\mathrm{P}(X \in [a; b]) = \mathrm{P}(X = b) + \mathrm{P}(X \in [a; b)) = F(b+0) \cancel{- F(b) + F(b)} - F(a)$
$\mathrm{P}(X \in (a; b)) = F(b) - F(a+0)$
$\mathrm{P}(X \in (a; b]) = F(b+0) - F(a+0)$

$\mathrm{P}(X \in A)$ - однозначно определяется функцией определения X (по теореме Каратеодори о продолжении меры).

2.2. Типы распределений

<u>Определение.</u> Случайная величина X имеет **дискретное распределение**, если

$$\exists \{a_k\}_{k=1}^{N(\leqslant\infty)} : \quad \sum_k \underbrace{\mathrm{P}(X = a_k)}_{>0} = 1$$

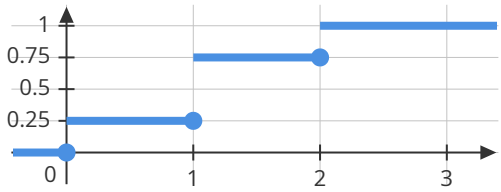
где $\{a_k\}_{k=1}^{N(\leqslant\infty)}$ - множество атомов, не более чем счетное.

<u>Определение.</u> **Ряд распределения** - таблица, имеющая вид

a_1	a_2	a_3	...
$\mathrm{P}(X = a_1)$	$\mathrm{P}(X = a_2)$	$\mathrm{P}(X = a_3)$	... $(\Sigma = 1)$

Пример: S_n - число успехов, атомы: $0, 1, \ldots, n$, $\mathrm{P}(S_n = k) = C_n^k p^k (1-p)^{n-k}$
Пусть $n = 2,\ p = 0.5$ (дважды подкинули симметричную монету, X - число решек).

$$t \in [0;1] : \mathrm{P}(X < t) = \mathrm{P}(X = 0) = 0.25$$
$$t \in (1;2] : \mathrm{P}(X < t) = \mathrm{P}(X = 0 \cup X = 1) = \\ = 0.5 + 0.25 = 0.75$$
$$t > 2 : \mathrm{P}(X < t) = \mathrm{P}(\Omega) = 1$$



Таким образом, $X = 0,\ X = 1,\ X = 2$ - точки разрыва, а
$\mathrm{P}(X = 0) = 0.25,\ \mathrm{P}(X = 1) = 0.5,\ \mathrm{P}(X = 2) = 0.25$ - высоты скачков.

Ряд распределения:

$X = 0$	$X = 1$	$X = 2$
0.25	0.5	0.25

Определение. Случайная величина X имеет **абсолютно непрерывное распределение**, если

$$\exists p_X(t) \geqslant 0 : \quad F_X(y) = \int\limits_{-\infty}^{y} p_X(t)dt$$

где $p_X(t)$ - **плотность распределения**.

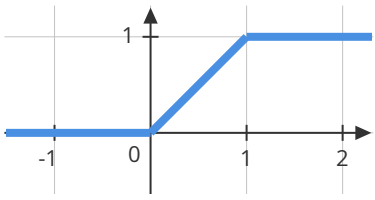
Определяющие свойства плотности:

1) $p_X(t) \geqslant 0$;
2) $\int\limits_{-\infty}^{+\infty} p_X(t)dt = 1$.

Утверждение. Если X имеет абс. непр. распр., то $p_X(t) = F'_X(t)$ почти всюду (т.е. множество точек, где это равенство не выполняется, имеет меру 0).

Пример: $X \in [0;1]$, Построить $F_X(t) = \mathrm{P}(X < t)$

$$t \leqslant 0 : \mathrm{P}(X < t) = 0$$
$$t > 1 : \mathrm{P}(X < t) = 1$$
$$t \in (0;1] : \mathrm{P}(X < t) = \frac{\lambda(X < t)}{\lambda(\Omega)} = \frac{t}{1}$$



$$F'(t) = \left\{ \begin{array}{ll} 1, & t \in (0;1) \\ 0, & t < 0 \text{ или } t > 1 \\ 1^{\text{доопр}}, & t = 0 \text{ или } t = 1 \end{array} \right\} X \text{ имеет абс. непр. распределение}$$

<u>Теорема.</u> (Лебега) Если $F(t)$ - функция распределения, то она представима в виде:

$$F(t) \;=\; \alpha F_{\text{д}}(t) + (1-\alpha)F_{\text{н}}(t)$$

где $\alpha \in [0;1]$, $F_{\text{д}}$ - дискретная часть, $F_{\text{н}}$ - непрерывная часть.
Таким образом, если $\alpha \in (0;1)$, то $F(t)$ - смешанная.

Непрерывные распределения (т.е. с непрерывной F) делятся на абсолютно непрерывные и сингулярные распределения (у которых множество точек роста имеет меру ноль). Сингулярные распределения в этом курсе мы не рассматриваем.

2.3. Основные распределения

2.3.1. Основные дискретные распределения

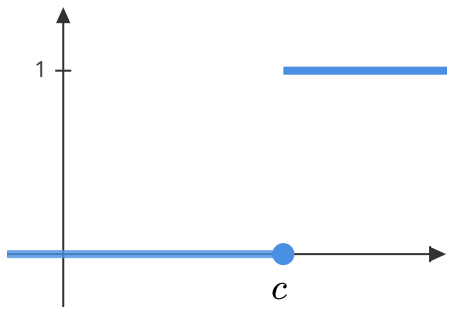
Распределение, параметры	Обозн. $X \in$	Возм. значения случ. вел. X	$\mathrm{P}(X=k)$	$\mathrm{E}X$	$\mathrm{D}X$
Вырожденное в точке c	I_c	c	$\mathrm{P}(X=c)=1$	c	0
Бернулли, $p \in (0;1)$	B_p	$k=0,1$	$\mathrm{P}(X=0)=1-p$ $\mathrm{P}(X=1)=p$	p	$p(1-p)$
Биномиальное, $n \in \mathbb{N},\ p \in (0;1)$	$\mathrm{B}_{n,p}$	$k=0,1,\ \dots,n$	$C_n^k p^k (1-p)^{n-k}$	np	$np(1-p)$
Геометрическое, $p \in (0;1)$	G_p	$\left[\begin{array}{l} k=0,1,\ \dots \\ k=1,2,\ \dots \end{array}\right.$	$\left[\begin{array}{l} p(1-p)^k \\ p(1-p)^{k-1} \end{array}\right.$	$\dfrac{1}{p}$	$\dfrac{1-p}{p^2}$
Пуассона, $\lambda > 0$	Π_λ	$k=0,1,2,\ \dots$	$\dfrac{\lambda^k e^{-\lambda}}{k!}$	λ	λ

<u>Примечания:</u>

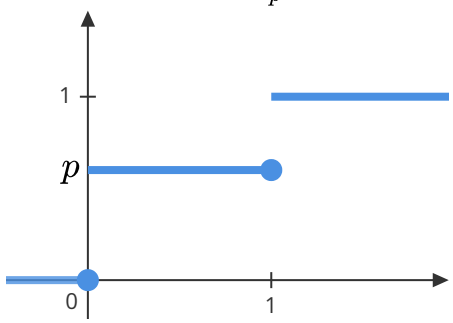
1) $\mathrm{B}_{1,p} \equiv \mathrm{B}_p$;
2) $\mathrm{E}X,\ \mathrm{D}X$ - см. Глава 3.

Графики ФР некоторых распределений:

$X \in \mathrm{I}_c$



$X \in \mathrm{B}_p$



2.3.2. Основные абсолютно непрерывные распределения

Распределение, параметры	Обозн. $X \in$	Плотность $p_X(t)$	Функция распр. $F_X(t)$	$\mathrm{E}X$	$\mathrm{D}X$	$\mathrm{E}X^k$
Равномерное на отрезке $[a,b]$, $a<b$	$\mathrm{U}_{a,b}$	$\begin{cases} \dfrac{1}{b-a}, & t\in[a,b] \\ 0, & t\notin[a,b] \end{cases}$	$\begin{cases} 0, & t<a \\ \frac{t-a}{b-a}, & t\in[a,b] \\ 1, & t>b \end{cases}$	$\frac{a+b}{2}$	$\frac{(b-a)^2}{12}$	$\frac{b^{k+1}-a^{k+1}}{(b-a)(k+1)}$
Показательное (эскпоненц.), $\alpha>0$	E_α	$\begin{cases} \alpha e^{-\alpha t}, & t>0 \\ 0, & t\leqslant 0 \end{cases}$	$\begin{cases} 1-e^{-\alpha t}, & t>0 \\ 0, & t\leqslant 0 \end{cases}$	$\dfrac{1}{\alpha}$	$\dfrac{1}{\alpha^2}$	$\dfrac{k!}{\alpha^k}$
Гамма, $\alpha>0,\ \beta>0$	$\Gamma_{\alpha,\beta}$	$\begin{cases} \dfrac{\alpha^\beta}{\Gamma(\beta)}e^{-\alpha t}t^{\beta-1}, & t>0 \\ 0, & t\leqslant 0 \end{cases}$	$\int\limits_{-\infty}^{t} p_X(y)dy$	$\dfrac{\beta}{\alpha}$	$\dfrac{\beta}{\alpha^2}$	$\dfrac{\Gamma(\beta+k)}{\Gamma(\beta)\alpha^k}$
Нормальное (Гаусса), $a\in\mathbb{R},\ \sigma^2>0$	N_{a,σ^2}	$\varphi_{a,\sigma^2}=\frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}}e^{-\frac{(t-a)^2}{2\sigma^2}}$	$\Phi_{a,\sigma^2}(t)=\Phi_{0,1}\left(\frac{t-a}{\sigma}\right)$	a	σ^2	
Стандартное нормальное	$\mathrm{N}_{0,1}$	$\varphi_{0,1}=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{-\frac{t^2}{2}}$	$\Phi_{0,1}(t)\equiv\Phi(t)$ (ф. Лапласа, табл.)	0	1	k чет: $(k-1)!!$ k нечет: 0
Коши, $a\in\mathbb{R},\ \sigma^2>0$	C_{a,σ^2}	$\frac{\sigma}{\pi(\sigma^2+(t-a)^2)}$	$\frac{1}{2}+\frac{1}{\pi}\arctan\left(\frac{t-a}{\sigma}\right)$	—	—	—
Стандартное Коши	$\mathrm{C}_{0,1}$	$\frac{1}{\pi(1+t^2)}$	$\frac{1}{2}+\frac{1}{\pi}\arctan(t)$	—	—	—

Примечания:

1) $\Gamma_{\alpha,1}\equiv\mathrm{E}_\alpha$;

2) $\Gamma(\beta):=\int\limits_0^\infty e^{-t}t^{\beta-1}dt$ - гамма-функция (не ФР!)

$\forall x>0:\quad \Gamma(x+1)=x\Gamma(x)$,

$\forall n\in\mathbb{N}:\quad \Gamma(n+1)=n!$,

$\Gamma\left(1/2\right)=\sqrt{\pi}$;

3) Для $\Phi_{0,1}$ - см. Приложение в конце книги;

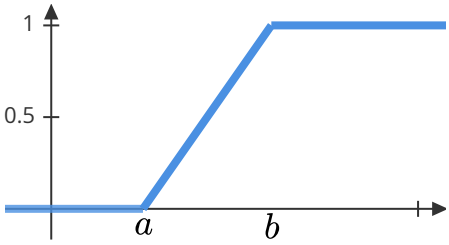
4) Параметры распределений Гаусса и Коши: a - сдвиг, σ^2 - масштаб;

5) $\mathrm{E}X, \mathrm{D}X$ - см. Глава 3.

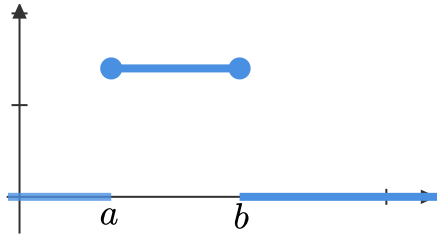
Графики ФР и плотностей некоторых распределений:

$X \in \mathrm{U}[a, b]$

$F_X(t)$

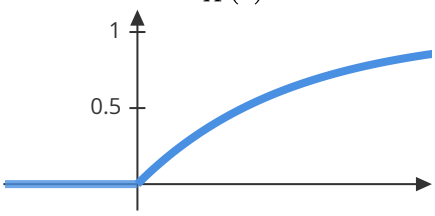


$p_X(t)$

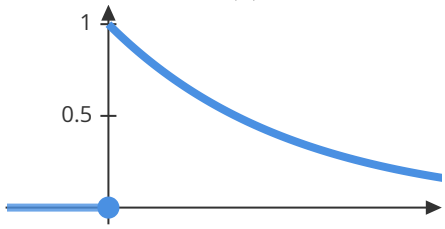


$X \in \mathrm{E}_\alpha$

$F_X(t)$

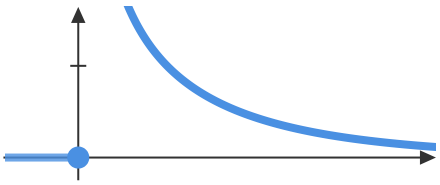


$p_X(t)$

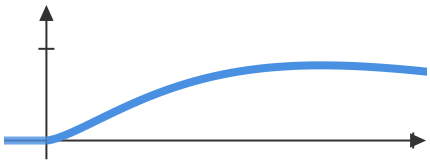


$X \in \Gamma_{\alpha,\beta}$

$p_X(t),\ \beta \in (0; 1)$

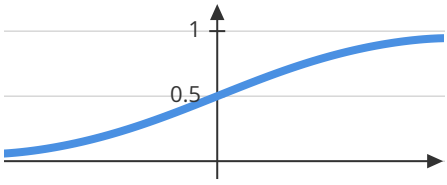


$p_X(t),\ \beta > 1$

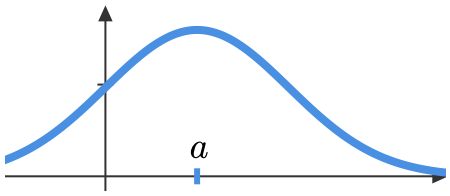


$X \in \mathrm{N}_{a,\sigma^2}$

$\Phi_{0,1}(t)$ (станд.)

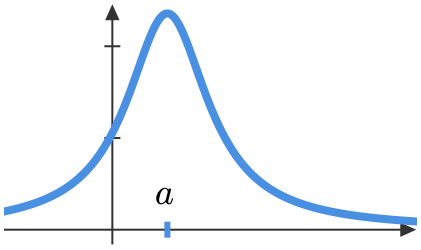


$\varphi_{a,\sigma^2}(t)$



$X \in \mathrm{C}_{a,\sigma^2}$

$p_X(t)$



2.4. Преобразования случайных величин

$$X \in F \qquad\qquad Y = g(X) \qquad\qquad Y \in ?$$

В общем случае

$$F_Y(t) = \mathrm{P}(g(X) < t) = \mathrm{P}\big(X \in \underbrace{g^{-1}[(-\infty; t)]}_{\text{полный прообраз}}\big)$$

Если g возрастает, то

$$F_Y(t) = \mathrm{P}(g(X) < t) = \mathrm{P}\big(X < g^{-1}(t)\big) = F_X\big(g^{-1}(t)\big)$$

Если g возрастает и X имеет абсолютно непрерывное распределение, то

$$F_Y(t) = \int\limits_{-\infty}^{g^{-1}(t)} p_X(s)ds = \left| \begin{array}{c} y = g(s) \\ s = g^{-1}(y) \\ ds = \big(g^{-1}(y)\big)'dy \end{array} \right| = \int\limits_{-\infty}^{t} p_X\big(g^{-1}(y)\big)\frac{dy}{g'\big(g^{-1}(y)\big)}$$

$$g\big(g^{-1}(y)\big) = y$$

$$\Big(g\big(g^{-1}(y)\big)\Big)' = g'\big(g^{-1}(y)\big) \cdot \big(g^{-1}(y)\big)' = 1$$

$$\big(g^{-1}(y)\big)' = \frac{1}{g'\big(g^{-1}(y)\big)}$$

Тогда если g возрастает и дифференцируема, то

$$p_{g(X)}(y) = \frac{p_X\big(g^{-1}(y)\big)}{g'\big(g^{-1}(y)\big)}$$

Если g убывает, то

$$F_Y(t) = \mathrm{P}(g(X) < t) = \mathrm{P}\big(X > g^{-1}(t)\big) = 1 - F_X\big(g^{-1}(t)\big) =$$

$$= 1 - \int\limits_{-\infty}^{t} p_X\big(g^{-1}(y)\big)\frac{dy}{g'\big(g^{-1}(y)\big)} = 1 + \int\limits_{-\infty}^{t} p_X\big(g^{-1}(y)\big)\frac{dy}{\Big|g'\big(g^{-1}(y)\big)\Big|}$$

Тогда для гладких и монотонных g справедливо равенство

$$p_{g(X)}(y) = \frac{p_X\big(g^{-1}(y)\big)}{\Big|g'\big(g^{-1}(y)\big)\Big|}$$

В частности, если $g(y) = ky + b$, то при $k \neq 0$ имеем $y'(t) = k,\ g^{-1}(y) = \frac{y-b}{k}$, тогда

$$p_{kX+b}(y) = \frac{1}{|k|} \cdot p_X\left(\frac{y-b}{k}\right)$$

Рассмотрим несколько преобразований величин основных распределений:

1) $X \in \mathrm{N}_{a,\sigma^2}$, тогда $\frac{X-a}{\sigma} \in \mathrm{N}_{0,1}$;

2) $X \in \mathrm{N}_{0,1}$, тогда $\sigma X + a \in \mathrm{N}\big(a, \sigma^2\big)$;

3) $X \in \mathrm{N}_{a,\sigma^2}$, тогда $kX + b \in \mathrm{N}\big(ka + b,\ k^2\sigma^2\big)$;

4) $X \in \mathrm{U}[c, d]$, тогда $kX + b \in \mathrm{U}[kc + b, kd + b]$.

<u>Доказательство:</u>

$$1)\ (*):\ p_{(X-a)/\sigma}(y) = \frac{1}{1/\sigma} p_X\left(\frac{y - \left(-\frac{a}{\sigma}\right)}{1/\sigma}\right) = \sigma p_X(\sigma y + a) =$$

$$= \sigma \cdot \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} \exp\left\{-\frac{1}{2\sigma^2}(\sigma y + a - a)^2\right\} = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{y^2}{2}} = \varphi_{0,1}(y)$$

$$\Phi_{a,\sigma^2}(t) = \mathrm{P}(X < t) = \mathrm{P}\Bigg(\underbrace{\frac{X-a}{\sigma}}_{\in \mathrm{N}_{0,1}} < \frac{t-a}{\sigma}\Bigg) = \underbrace{\Phi_{0,1}}_{\text{по табл.}}\left(\frac{t-a}{\sigma}\right)$$

$$2)\ p_{\sigma X + a}(y) \overset{(*)}{=\!=} \frac{p_X\left(\frac{y-a}{\sigma}\right)}{\sigma} = \frac{1}{\sigma} \cdot \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(y-a)^2}{2\sigma^2}} = \varphi_{a,\sigma^2}(y)$$

$$3)\ p_{kX+b}(y) = \frac{1}{k} p_X\left(\frac{y-b}{k}\right) = \frac{1}{\sqrt{2\pi k^2\sigma^2}} \exp\left\{-\frac{(y - (ka+b))^2}{2k^2\sigma^2}\right\} = \Phi_{ka+b,k^2\sigma^2}$$

$$4)\ p_{kX+b}(y) = \frac{1}{k} p_X\left(\frac{y-b}{k}\right) = \frac{1}{k} \cdot \frac{1}{d-c} \cdot I\left(c \leqslant \frac{y-b}{k} \leqslant d\right) =$$

$$= \frac{1}{(kd+b) - (kc+b)} \cdot I(kc + b \leqslant y \leqslant kc + d)$$ (индик. ф-ция - см. Глава 5.).

<u>Определение.</u> **Хвост распределения:** $\overline{F}(t) = 1 - F(t)$.

<u>Пример:</u> $\forall x \in \mathbb{R}: \quad \Phi(-x) = 1 - \Phi(x)$

<u>Определение.</u> X имеет **симметричное распределение**, если $F_X(t) \equiv F_{-X}(t)$.

В частности - любые распределения с четной плотностью.

Утверждение. **(Закон трех сигм)** Пусть $X \in \mathrm{N}\big(a, \sigma^2\big)$,

$$\mathrm{P}(|X - a| \geqslant 3\sigma) = \mathrm{P}\Bigg(\Bigg|\underbrace{\frac{X-a}{\sigma}}_{Y \in \mathrm{N}_{0,1}}\Bigg| \geqslant 3\Bigg) = \mathrm{P}(Y \geqslant 3) + \mathrm{P}(Y \leqslant -3) =$$

$$= 1 - \Phi_{0,1}(3) + \Phi_{0,1}(-3) = 2\big(\underbrace{1 - \Phi_{0,1}(3)}_{\overline{\Phi}(3)}\big) \overset{\text{табл.}}{=\!=} 0.0027$$

2.5. Многомерные распределения

<u>Определение.</u> **Случайный вектор** - отображение $\overrightarrow{X} = (X_1, \dots, X_n) : \Omega \to \mathbb{R}^n$.

<u>Определение.</u> **Совместная функция распределения** случайных величин $X_1, \dots, X_n$ - функция

$$F_{X_1,\dots,X_n}(t_1, \dots, t_n) = \mathrm{P}(X_1 < t_1, X_2 < t_2, \dots, X_n < t_n)$$

Свойства совместной функции распределения:

1) Не убывает (по каждому аргументу);
2) Непрерывна слева (по каждому аргументу);
3) Предельные значения:
   a) $\lim\limits_{t_j \to -\infty} F_{X_1,\dots,X_n}(t_1, \dots, t_n) = 0$
   (справедливо $\forall j = 1, \dots, n$);
   b) $\lim\limits_{t_n \to +\infty} F_{X_1,\dots,X_n}(t_1, \dots, t_n) = F_{X_1,\dots,X_{n-1}}(t_1, \dots, t_{n-1})$
   (вместо n-й можно убрать любую компоненту);
   c) $\lim\limits_{t_2,\dots,t_n \to +\infty} F_{X_1,\dots,X_n}(t_1, \dots, t_n) = F_{X_1}(t_1)$
   (маргинальная (одномерная) функция распределения).

Обозначение $F_{\overrightarrow{X}}(\vec{t})$ эквивалентно обозначению $\mathrm{P}(\overrightarrow{X} \in A),\ A \subseteq \mathbb{R}^n$.

<u>Определение.</u> Вектор $\overrightarrow{X}$ имеет **дискретное распределение**, если X_j имеют дискретное распределение $\forall j = 1, \dots, n$.

<u>Пример:</u> Если $n = 2$, то (X_1, X_2) имеет следующую таблицу распределения:

$X_1 \backslash X_2$	b_1	b_2	b_3	...
a_1	p_{11}	p_{12}	p_{13}	
a_2	p_{21}	p_{22}	p_{23}	
a_3	p_{31}	p_{32}	p_{33}	
$\vdots$				$\ddots$

здесь $p_{ij} = \mathrm{P}(X_1 = a_i, X_2 = b_j)$, тогда

$$\mathrm{P}(X_1 = a_i) = \sum_j \mathrm{P}(X_1 = a_i, X_2 = b_j) = \sum_j p_{ij} \qquad \mathrm{P}(X_2 = b_j) = \sum_i p_{ij}$$

<u>Пример:</u> Полиномиальное распределение: $y_1, \dots, y_m,\ p_1, \dots, p_m$
X_j - число исходов y_j, тогда

$$\mathrm{P}(X_1 = k_1, X_2 = k_2, \dots, X_m = k_m) = \frac{(k_1 + \dots + k_m)!}{k_1! \dots k_m!} p_1^{k_1} \dots p_m^{k_m}$$

<u>Определение.</u> Вектор $\overrightarrow{X}$ имеет **абсолютно непрерывное распределение**, если

$$\exists p(y_1, \dots, y_n) \geqslant 0: \quad \forall (t_1, \dots, t_n) \in \mathbb{R}^n:$$

$$F_{X_1,\dots,X_n}(t_1, \dots, t_n) = \int\limits_{-\infty}^{t_1} \dots \int\limits_{-\infty}^{t_n} p(y_1, \dots, y_n) dy_1 \dots dy_n$$

где $p(y_1, \dots, y_n)$ - **совместная плотность** $X_1, \dots, X_n$:

$$p(y_1, \dots, y_n) = \frac{\partial^n F(y_1, \dots, y_n)}{\partial y_1 \dots \partial y_n} \text{ (почти всюду)}$$

Маргинальная ФР:

$$F_{X_1}(t_1) = \int\limits_{-\infty}^{t_1} \underbrace{\left(\int\limits_{-\infty}^{+\infty} \dots \int\limits_{-\infty}^{+\infty} p(y_1, \dots, y_n) dy_n \dots dy_2 \right)}_{p_{X_1}(y_1)} dy_1$$

<u>Пример:</u> Многомерное равномерное распределение.
Пусть $G \subseteq \mathbb{R}^n: \ 0 < \lambda(G) < \infty$.
Тогда $\overrightarrow{X} = (X_1, \dots, X_n) \in \mathrm{U}(G)$, если $p_{\overrightarrow{X}}(\vec{t}) = \begin{cases} \frac{1}{\lambda(G)}, & \vec{t} \in G \\ 0, & \vec{t} \notin G \end{cases}$.

<u>Пример:</u> Пусть $X \in \mathrm{U}[0;1]$, $\overrightarrow{X} = (X, X)$,
$F_{X,X}(t,s) = \mathrm{P}(X < t, X < s) = \mathrm{P}(X < \min(t,s)) \xlongequal{\min(t,s) \in [0;1]} \min(t,s)$
$\dfrac{\partial^2 F}{\partial t \partial s} = \begin{cases} 0, & t \neq s \\ \nexists, & t = s \end{cases} \Leftarrow$ не плотность, поэтому $\overrightarrow{X}$ не имеет абс. непр. распр., хотя X имеет абс. непр. распр.
Данное распределение $\overrightarrow{X}$ сингулярное, т.к. оно непрерывное, но не абсолютно непрерывное (интеграл от плотности по $\mathbb{R}^2$ не равен 1).

2.5.1. Независимые случайные величины

<u>Определение.</u> $X_1, \dots, X_n$ **независимые**, если

$$\forall (t_1, \dots, t_n) \in \mathbb{R}^n: \quad F_{X_1,\dots,X_n}(t_1, \dots t_n) = F_{X_1}(t_1) \cdot \ldots \cdot F_{X_n}(t_n)$$

т.е. $\mathrm{P}(X_1 < t_1, \dots, X_n < t_n) = \mathrm{P}(X_1 < t_1) \cdot \ldots \cdot \mathrm{P}(X_n < t_n)$

<u>Определение.</u> $X_1, \dots, X_n$ **независимые**, если

$\forall B_1, \dots, B_n \ (B_j \subseteq R): \quad \mathrm{P}(X_1 \in B_1, \dots, X_n \in B_n) = \mathrm{P}(X_1 \in B_1) \cdot \ldots \cdot \mathrm{P}(X_n \in B_n)$

<u>Определение.</u> Пусть (X_1, X_2) - с дискретным распределением;
тогда X_1, X_2 - **независимые**, если

$$\forall i, j: \quad \mathrm{P}(X_1 = a_i, X_2 = b_j) = \underbrace{\mathrm{P}(X_1 = a_i)}_{\sum_j p_{ij}} \cdot \underbrace{\mathrm{P}(X_2 = b_j)}_{\sum_i p_{ij}}$$

<u>Определение.</u> Пусть $(X_1, \dots, X_n)$ имеет плотность $p_{\vec{X}}(\vec{t})$;
тогда $X_1, \dots, X_n$ - **независимые**, если

$$\text{почти всюду в } \mathbb{R}^n: \quad p_{\vec{X}}(\vec{t}) = p_{X_1,\dots,X_n}(t_1, \dots, t_n) = p_{X_1}(t_1) \cdot \ldots \cdot p_{X_n}(t_n)$$

Утверждение. Если X - произвольный, $Y \in \mathrm{I}_c$, то X, Y независимы.
<u>Доказательство:</u>

$$\mathrm{P}(X < t,\ Y < s) = \left[\begin{array}{l} \{s < c\}\ 0 = \mathrm{P}(X < t) \cdot 0 \\ \{s \geqslant c\}\ \mathrm{P}(X < t) = \mathrm{P}(X < t) \cdot 1 \end{array} \right. = \mathrm{P}(X < t) \cdot \mathrm{P}(Y < s)$$

2.6. Преобразования случайных векторов

<u>Лемма.</u> Если $X_1, \dots, X_n$ - независимы, то $g_1(X_1), \dots, g_n(X_n)$ - независимы.
<u>Доказательство:</u> Пусть $g: Z \to Y,\ B \subseteq Y,\ g^{-1}[B] := \{z \in Z:\ g(z) \in B\}$, тогда

$$\mathrm{P}(g_1(X_1) \in B_1, \dots, g_n(X_n) \in B_n) = \mathrm{P}\Big(X_1 \in g_1^{-1}[B_1], \dots, X_n \in g_n^{-1}[B_n]\Big) \overset{\text{нез.}}{=\!=}$$

$$= \mathrm{P}\Big(X_1 \in g_1^{-1}[B_1]\Big) \cdot \ldots \cdot \mathrm{P}\Big(X_n \in g_n^{-1}[B_n]\Big) = \mathrm{P}(g_1(X_1) \in B_1) \cdot \ldots \cdot \mathrm{P}(g_n(X_n) \in B_n)$$

$$\vec{X} \in F \qquad\qquad g: \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^k \qquad\qquad g(\vec{X}) \in\ ?$$

I тип задач:
Пусть $X_1, \dots, X_n$ - независимые, $\eta = g(X_1, \dots, X_n)$.

а) $\eta = \max(X_1, \dots X_n)$:

$$F_\eta(t) = \mathrm{P}(\max(X_1, \dots, X_n) < t) = \mathrm{P}(X_1 < t, \dots, X_n < t) =$$

$$= F_{X_1,\dots X_n}(t_1, \dots, t_n) \overset{\text{нез.}}{=\!=} F_{X_1}(t) \dots F_{X_n}(t) \underset{\text{распределены}}{\overset{\text{одинаково}}{=\!=}} F^n_{X_1}(t)$$

b) $\eta = \min(X_1, \dots, X_n)$:

$$F_\eta(t) = 1 - \mathrm{P}(\min(X_1, \dots, X_n) \geqslant t) = 1 - \mathrm{P}(X_1 \geqslant t, \dots, X_n \geqslant t) =$$
$$= 1 - \overline{F}_{X_1,\dots X_n}(t_1, \dots, t_n) \overset{\text{нез.}}{=\!=} 1 - \overline{F}_{X_1}(t) \dots \overline{F}_{X_n}(t) \overset{\text{од.р.}}{=\!=} 1 - (1 - F_{X_1})^n.$$

II тип задач:

$n = 2,\ g(X_1, X_2) = X_1 + X_2 \in ?$

Утверждение. Вообще говоря, невозможно выразить ФР $X_1 + X_2$ через ФР X_1 и ФР X_2, если есть зависимость X_1, X_2.

<u>*Пример:*</u> $X_1 \in \mathrm{U}[0;1]$, $X_2 \in \mathrm{U}[0;1]$

а) $X_2 = X_1,\ X_1 + X_2 = 2X_1 \in \mathrm{U}[0;2]$

б) $X_2 = 1 - X_1,\ X_1 + X_2 = 1 = \mathrm{const}$

Пусть далее X_1, X_2 - независимые.

1) Пусть $\mathrm{P}(X_1 = k) = p_k,\ k \in \mathbb{Z},\ \mathrm{P}(X_2 = m) = q_m,\ m \in \mathbb{Z}$. Тогда

$$\mathrm{P}(X_1 + X_2 = n) \overset{\text{ФПВ}}{=\!=} \sum\nolimits_k \mathrm{P}(X_1 + X_2 = n, X_1 = k) =$$
$$= \sum\nolimits_k \mathrm{P}(X_2 = n - k,\ X_1 = k) \overset{\text{нез.}}{=\!=} \sum\nolimits_k \mathrm{P}(X_2 = n - k)\mathrm{P}(X_1 = k) = \sum\nolimits_k p_k q_{n-k}$$

Тогда **формула свертки для последовательностей:**

$$\mathrm{P}(X_1 + X_2 = n) = \sum\nolimits_k p_k q_{n-k}$$

где $p_k = \mathrm{P}(X_1 = k),\ q_{n-k} = \mathrm{P}(X_2 = n - k)$.

2) Пусть X_1 имеет плотность $p_{X_1}(y)$, X_2 - $p_{X_2}(y)$.

$$F_{X_1+X_2}(t) = \mathrm{P}(X_1 + X_2 < t) \overset{(*)\ +\ \text{нез.}}{=\!=\!=} \iint\limits_{x+y<t} p_{X_1}(x) p_{X_2}(y) dx dy =$$
$$= \int\limits_{-\infty}^{+\infty} \left(\int\limits_{-\infty}^{t-y} p_{X_1}(x) p_{X_2}(y) dx \right) dy = \left| \begin{array}{c} s = x + y \\ ds = dx \end{array} \right| =$$
$$= \int\limits_{-\infty}^{+\infty} \left(\int\limits_{-\infty}^{t} p_{X_1}(s - y) p_{X_2}(y) ds \right) dy \overset{\text{т. Фубини}}{=\!=\!=} \int\limits_{-\infty}^{t} \left(\int\limits_{-\infty}^{+\infty} p_{X_1}(s - y) p_{X_2}(y) dy \right) ds$$

Тогда **формула свертки для плотностей:**

$$p_{X_1+X_2}(s) = \int\limits_{-\infty}^{+\infty} p_{X_1}(s - y) p_{X_2}(y) dy = \int\limits_{-\infty}^{+\infty} p_{X_1}(y) p_{X_2}(s - y) dy$$

$(*): \mathrm{P}(X \in A) = \int\limits_A p_X(y) dy,$

$\mathrm{P}(\vec{X} \in A) = \int\limits_A p_{\vec{X}}(\vec{y}) d\vec{y},\ A \subseteq \mathbb{R}^n.$

2.6.1. Устойчивость по суммированию некоторых распределений

Утверждение. Если $X_1, \ldots, X_n$ - независимые, $X_i \in \Pi_{\lambda_i}$, тогда

$$X_1 + \ldots + X_n \in \Pi(\lambda_1 + \ldots + \lambda_n)$$

<u>Доказательство:</u> $n = 2$, далее по индукции:
Пусть $X_1 \in \Pi(\lambda)$, $X_2 \in \Pi(\mu)$, X_1 и X_2 независимы.

$\Pi_\lambda:\ \mathrm{P}(X_1 = k) = \dfrac{\lambda^k e^{-\lambda}}{k!}$ при $k = 0, 1, 2, \ldots$, тогда

$$\mathrm{P}(X_1 + X_2 = m) = \sum_{k=0}^{\infty} \mathrm{P}(X_1 = k)\mathrm{P}(X_2 = m - k) =$$

$$= \sum \frac{\lambda^k e^{-\lambda}}{k!} \cdot \frac{\mu^{m-k} e^{-\mu}}{(m-k)!} \cdot \frac{m!}{m!} = \frac{e^{-(\lambda+\mu)}}{m!} \sum_{k=0}^{m} C_m^k \lambda^k \mu^{m-k} = \frac{e^{-(\lambda+\mu)}}{m!} (\lambda + \mu)^m$$

Итак, $X_1 + X_2 \in \Pi(\lambda + \mu)$.

Утверждение. Пусть $X \in \Gamma_{\alpha,\beta_1}$, $Y \in \Gamma_{\alpha,\beta_2}$ независимы, тогда

$$X + Y \in \Gamma_{\alpha,\ \beta_1+\beta_2}$$

<u>Доказательство:</u> Пусть $t > 0$, $s \leqslant t$.

$$p_{X+Y}(t) = \int_{\mathbb{R}} p_X(s) p_Y(t-s) ds = \int_0^t \frac{\alpha^{\beta_1}}{\Gamma(\beta_1)} e^{-\alpha s} s^{\beta_1 - 1} \frac{\alpha^{\beta_2}}{\Gamma(\beta_2)} e^{-\alpha(t-s)} (t-s)^{\beta_2 - 1} ds =$$

$$= \frac{\alpha^{\beta_1+\beta_2}}{\Gamma(\beta_1)\Gamma(\beta_2)} e^{-\alpha t} \int_0^t s^{\beta_1 - 1} (t-s)^{\beta_2 - 1} ds = \left| \begin{array}{c} y = \dfrac{s}{t} \\ s = yt \\ ds = tdy \end{array} \right| =$$

$$= \frac{\alpha^{\beta_1+\beta_2}}{\Gamma(\beta_1)\Gamma(\beta_2)} e^{-\alpha t} \int_0^1 (yt)^{\beta_1 - 1} (t - yt)^{\beta_2 - 1} t dy = \frac{\alpha^{\beta_1+\beta_2}}{\Gamma(\beta_1)\Gamma(\beta_2)} e^{-\alpha t} t^{\beta_1+\beta_2-1} \int_0^1 y^{\beta_1 - 1} (1-y)^{\beta_2 - 1} dy =$$

$$\overset{(*)}{=\!=} \frac{\alpha^{\beta_1+\beta_2}}{\Gamma(\beta_1)\Gamma(\beta_2)} e^{-\alpha t} t^{\beta_1+\beta_2-1} \mathrm{B}(\beta_1, \beta_2) = \frac{\alpha^{\beta_1+\beta_2}}{\Gamma(\beta_1)\Gamma(\beta_2)} e^{-\alpha t} t^{\beta_1+\beta_2-1} \frac{\Gamma(\beta_1)\Gamma(\beta_2)}{\Gamma(\beta_1+\beta_2)} =$$

$$= \begin{cases} \dfrac{\alpha^{\beta_1+\beta_2}}{\Gamma(\beta_1+\beta_2)} e^{-\alpha t} t^{\beta_1+\beta_2-1}, & t > 0 \\ 0, & t \leqslant 0 \end{cases} = \gamma_{\alpha,\beta_1+\beta_2}(t)$$

$(*):\ \mathrm{B}(x, y) = \displaystyle\int_0^1 t^{x-1}(1-t)^{y-1} dt,\ \mathrm{Re}(x) > 0, \mathrm{Re}(y) > 0$ - бета-функция

$$\mathrm{B}(x, y) = \frac{\Gamma(x)\Gamma(y)}{\Gamma(x+y)}$$

Следствие. Если $X_1, \ldots X_n$ - независимые, $X_i \in \mathrm{E}_\alpha$, тогда

$$X_1 + \ldots + X_n \in \Gamma_{\alpha,n}$$

Утверждение. Если $X_1, \ldots, X_n$ - независимые, $X_i \in \mathrm{N}\left(a_i, \sigma_i^2\right)$, тогда

$$X_1 + \ldots + X_n \in \mathrm{N}\left(a_1 + \ldots + a_n,\ \sigma_1^2 + \ldots + \sigma_n^2\right)$$

<u>Доказательство:</u> без доказательства.

Утверждение. Пусть $X \in \mathrm{B}_{n,p},\ Y \in \mathrm{B}_{m,p}$ независимы, тогда

$$X + Y \in \mathrm{B}_{n+m,\, p}$$

<u>Доказательство:</u>

$$\mathrm{P}(X_1 + X_2 = l) = \sum_{k=0}^{\infty} \mathrm{P}(X_1 = k)\mathrm{P}(X_2 = l - k) =$$

$$= \sum_{k=0}^{l} C_n^k p^k (1-p)^{n-k} C_m^{l-k} p^{l-k} (1-p)^{m-l+k} =$$

$$= p^l (1-p)^{n+m-l} \sum_{k=0}^{l} C_n^k C_m^{l-k} \underset{\text{Вандермонда}}{\overset{\text{тожд.}}{=\!=\!=}} p^l (1-p)^{n+m-l} C_{n+m}^l.$$

Глава 3. Числовые характеристики распределения

3.1. Математическое ожидание

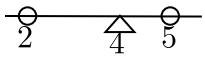
<u>Определение.</u> Математическое ожидание (среднее значение) дискретной случайной величины X - число

$$\mathrm{E}X = \sum_k a_k \cdot \mathrm{P}(X = a_k)$$

если соответствующая сумма сходится абсолютно, иначе у X нет мат. ожидания.

<u>Пример:</u> Студент выучил 20 билетов из 30. На какую оценку он знает предмет?

$$X = \begin{cases} 5, & \frac{2}{3} \\ 2, & \frac{1}{3} \end{cases}, \text{ тогда } \mathrm{E}X = 5 \cdot \frac{2}{3} + 2 \cdot \frac{1}{3} = 4$$



Таким образом, в среднем студент выучил на оценку 4:
если бы он отвечал по всем билетам, то средняя оценка была бы 4.

<u>Определение.</u> Математическое ожидание (среднее значение) абсолютно непрерывной случайной величины X - число

$$\mathrm{E}X = \int\limits_{\mathbb{R}} t \cdot p_X(t) dt$$

если соответствующий интеграл сходится абсолютно, иначе у X нет мат. ожидания.

<u>Определение.</u> Математическое ожидание (среднее значение) случайной величины X со смешанным распределением - число

$$\mathrm{E}X = \alpha \mathrm{E}Y + (1 - \alpha)\mathrm{E}Z$$

где $F_X(t) = \alpha F_Y(t) + (1 - \alpha) F_Z(t)$,
Y имеет дискр. распр., Z имеет непр. распр., $\alpha \in (0; 1)$.

3.1.1. Свойства математического ожидания

1) $\mathrm{E}(X+Y) = \mathrm{E}X + \mathrm{E}Y$ (если все три мат. ожидания существуют);
2) Монотонность: если $X \leqslant Y$, то $\mathrm{E}X \leqslant \mathrm{E}Y$;
3) Мат. ожидание функции:

$$\mathrm{E}g(X) = \begin{cases} \sum g(a_k)\mathrm{P}(X=a_k), \ X \sim a_k, \ g(X) \sim g(a_k), & \text{дискр.} \\ \cancel{\int t p_{g(X)}(t)dt} \ \int\limits_{\mathbb{R}} g(t)p_X(t)dt, & \text{абс. непр.} \end{cases}$$

В частности, взяв $g(y) = cy$, получим $\mathrm{E}cX = c\mathrm{E}X$ (т.к. $\mathrm{E}c = c$)

$\mathrm{E}\left(\sum_i c_i X_i + c_0\right) = \sum_i c_i \mathrm{E}X_i + c_0$ - линейность;

4) Мультипликативность: если X, Y - независимые, то $\mathrm{E}(X \cdot Y) = \mathrm{E}X \cdot \mathrm{E}Y$ (обратное неверно!).

<u>Доказательство:</u>

1) Здесь и далее будем рассматривать два случая.

a) Дискретный случай:

$\mathrm{P}(X=a_k) = p_k, \ \mathrm{P}(Y=b_j) = q_j$

$X+Y$ имеет атомы $\{a_k + b_j\}_{k,j}$ (могут повторяться)

$$\mathrm{E}(X+Y) = \sum_{k,\,j} (a_k + b_j) \cdot \mathrm{P}(X=a_k, \ Y=b_j) =$$

$$= \sum_k a_k \overbrace{\left(\sum_j \mathrm{P}(X=a_k, \ Y=b_j)\right)}^{\mathrm{P}(X=a_k)} + \sum_j b_j \overbrace{\left(\sum_k \mathrm{P}(X=a_k, \ Y=b_j)\right)}^{\mathrm{P}(Y=b_j)} =$$

$$= \mathrm{E}X + \mathrm{E}Y$$

b) Абсолютно непрерывный случай:

$$\mathrm{E}(X+Y) = \iint\limits_{\mathbb{R}^2} (t+s) \cdot p_{X,Y}(t,s)dtds \xlongequal[\text{интеграла}]{\text{лин-ть}}$$

$$= \iint\limits_{\mathbb{R}^2} t \cdot p_{X,Y}(t,s)dtds + \iint\limits_{\mathbb{R}^2} s \cdot p_{X,Y}(t,s)dtds \xlongequal{\text{т.Фубини}}$$

$$= \int\limits_{\mathbb{R}} tdt \int\limits_{\mathbb{R}} p_{X,Y}(t,s)ds + \int\limits_{\mathbb{R}} sds \int\limits_{\mathbb{R}} p_{X,Y}(t,s)dt =$$

$$= \int\limits_{\mathbb{R}} t \cdot p_X(t)dt + \int\limits_{\mathbb{R}} s \cdot p_Y(s)ds = \mathrm{E}X + \mathrm{E}Y;$$

2) $Z = Y - X \geqslant 0$

a) Дискретный случай:

$$\mathrm{E}Z = \sum_j \underbrace{a_j}_{\geqslant 0} \underbrace{\mathrm{P}(Z = a_j)}_{\geqslant 0} \geqslant 0$$

b) Абсолютно непрерывный случай:

$Z \geqslant 0$, тогда $F_Z(t) = 0$ при $t \leqslant 0$, а значит $p_Z(t) = 0$ при $t < 0$:

$$\mathrm{E}Z = \int\limits_{\mathbb{R}} t \cdot p_Z(t)dt = \int\limits_0^{+\infty} \underbrace{t}_{\geqslant 0} \cdot \underbrace{p_Z(t)}_{\geqslant 0} dt \geqslant 0$$

Таким образом $\mathrm{E}Z = \mathrm{E}(Y - X) \overset{1)}{=\!=} \mathrm{E}Y - \mathrm{E}X \Longrightarrow \mathrm{E}Y \geqslant \mathrm{E}X$;

3) без доказательства;

4)

a) Дискретный случай:

$X \cdot Y \sim \{a_k \cdot b_j\}_{k,j}$

$$\mathrm{E}(XY) = \sum_{k,\,j} a_k \cdot b_j \cdot \mathrm{P}(X = a_k,\ Y = b_j) \overset{\text{нез.}}{=\!=\!=} \sum_{k,\,j} a_k \mathrm{P}(X = a_k)\mathrm{P}(Y = b_j) b_j =$$

$$= \left(\sum_k a_k \mathrm{P}(X = a_k)\right)\left(\sum_j b_j \mathrm{P}(Y = b_j)\right) = \mathrm{E}X \cdot \mathrm{E}Y$$

b) Абсолютно непрерывный случай:

$$\mathrm{E}(XY) = \iint\limits_{\mathbb{R}^2} ts \cdot p_{X,Y}(t, s)dtds \overset{\text{нез.}}{=\!=\!=} \iint\limits_{\mathbb{R}^2} ts \cdot p_X(t) \cdot p_Y(s)dtds \overset{\text{т.Фубини}}{=\!=\!=\!=}$$

$$= \int\limits_{\mathbb{R}} t \cdot p_X(t)\left(\int\limits_{\mathbb{R}} s \cdot p_Y(s)ds\right)dt = \int\limits_{\mathbb{R}} \mathrm{E}Y \cdot t \cdot p_X(t)dt = \mathrm{E}X \cdot \mathrm{E}Y.$$

<u>*Пример:*</u>

$$X \in \mathrm{B}_{n,p},\ \mathrm{E}X = \sum_{k=0}^{n} kC_n^k p^k (1-p)^{n-k} = ?$$

Число успехов в испытании Бернулли: $S_n = X_1 + X_2 + ... + X_n$,

где в зависимости от исхода в i-м испытании:

$$X_i = \begin{cases} 1, & \text{успех} \\ 0, & \text{неудача} \end{cases},\ \mathrm{E}X_i = p \cdot 1 + 0 \cdot (1-p) = p$$

Тогда $\mathrm{E}S_n \overset{1)}{=\!=} \overbrace{\mathrm{E}X_1}^{p} + ... + \overbrace{\mathrm{E}X_n}^{p} = n \cdot p$

Пример:

$X \in \mathrm{N}\big(a, \sigma^2\big)$, $\mathrm{E}X = ?$

$$Y = \frac{X-a}{\sigma} \in \mathrm{N}(0;1), \quad \mathrm{E}Y = \int\limits_{\mathbb{R}} t\varphi_{0,1}(t)dt = \int\limits_{-\infty}^{+\infty} t \cdot \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{t^2}{2}} dt \xlongequal[\text{инт. сх.}]{\text{если}} 0$$

$$\mathrm{E}\left(\frac{X-a}{\sigma}\right) = (\mathrm{E}X - a) \cdot \frac{1}{\sigma} = 0 \Longrightarrow \mathrm{E}X = a$$

3.2. Моменты. Дисперсия

Определение. **Момент k-го порядка** случайной величины X - число

$$\mathrm{E}X^k = \begin{cases} \sum\limits_j a_j^k \cdot \mathrm{P}(X = a_j), & \text{дискр.} \\ \int\limits_{\mathbb{R}} t^k \cdot p_X(t)dt, & \text{абс. непр.} \end{cases}$$

если соответствующее мат. ожидание существует.

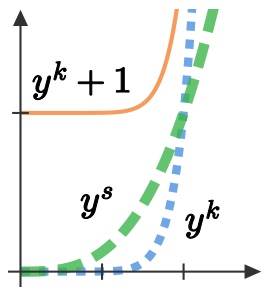
Мат. ожидание $\equiv$ первый момент.

Теорема. **(о существовании моментов)** Если $\exists \mathrm{E}|X|^k < \infty$, $k > 0$, то

$$\forall s \in (0;k): \quad \exists \mathrm{E}|X|^s < \infty$$

Доказательство: Если $0 < s < k$, то $\forall y \geqslant 1: \ y^s \leqslant y^k$, тогда

$$\forall y \geqslant 0: \quad y^s \leqslant y^k + 1 \Longrightarrow$$
$$\Longrightarrow |X|^s \leqslant |X|^k + 1 \xRightarrow{\text{монот-ть}}$$
$$\Longrightarrow 0 \leqslant \mathrm{E}|X|^s \leqslant \mathrm{E}|X|^k + 1 < \infty.$$



Обозначение	**Определение**
$\mathrm{E}\lvert X\rvert^k$	**абсолютный k-й момент** случайной величины X
$\mathrm{E}(X - \mathrm{E}X)^k$	**центральный k-й момент** случайной величины X
$\mathrm{E}\lvert X - \mathrm{E}X\rvert^k$	**абсолютный k-й центральный момент** случайной величины X

<u>Определение.</u> **Дисперсия** случайной величины X - ее второй центральный момент

$$\mathrm{D}X = \mathrm{E}(X - \mathrm{E}X)^2$$

т.е. среднее квадратическое отклонение величины, ее характеристика разброса.

$$\mathrm{E}(X - \mathrm{E}X)^2 = \mathrm{E}\big(X^2 - 2X \cdot \mathrm{E}X + (\mathrm{E}X)^2\big) = \mathrm{E}X^2 - 2\mathrm{E}(X \cdot \mathrm{E}X) + \mathrm{E}(\mathrm{E}X)^2 =$$
$$= \mathrm{E}X^2 - 2\mathrm{E}X \cdot \mathrm{E}X + (\mathrm{E}X)^2 = \mathrm{E}X^2 - (\mathrm{E}X)^2$$

Таким образом, при дальнейших вычислениях будем использовать формулу:

$$\mathrm{D}X = \mathrm{E}X^2 - (\mathrm{E}X)^2$$

<u>Пример:</u>

a) $X = \begin{cases} 1, & 0.5 \\ -1, & 0.5 \end{cases}$

$\mathrm{E}X = 1 \cdot 0.5 - 1 \cdot 0.5 = 0$

$\mathrm{D}X = \mathrm{E}X^2 = (1)^2 \cdot 0.5 + (-1)^2 \cdot 0.5 = 1;$

b) $X = \begin{cases} 10, & 0.5 \\ -10, & 0.5 \end{cases}$

$\mathrm{E}Y = 10 \cdot 0.5 - 10 \cdot 0.5 = 0$

$\mathrm{D}Y = \mathrm{E}Y^2 = 10^2 \cdot 0.5 + (-10)^2 \cdot 0.5 = 100.$

<u>Определение.</u> **Стандартное отклонение** случайной величины X - число

$$\sigma = \sqrt{\mathrm{D}X}$$

Свойства дисперсии:

1) $\mathrm{D}X \geqslant 0;$
2) $\mathrm{D}(aX + b) = a^2\mathrm{D}X;$
3) $\mathrm{D}(X + Y) = \mathrm{D}X + \mathrm{D}Y + 2(\mathrm{E}XY - \mathrm{E}X \cdot \mathrm{E}Y);$
   a) *Следствие.* Если X, Y независимые, то $\mathrm{D}(X + Y) = \mathrm{D}X + \mathrm{D}Y;$
4) $\mathrm{D}X = 0 \Leftrightarrow X \in \mathrm{I}_c.$

Доказательство:

1) $(X-\mathrm{E}X)^2 \geqslant 0 \Longrightarrow \mathrm{E}(X-\mathrm{E}X)^2 = \mathrm{D}X \geqslant 0$;

2) $\mathrm{D}(aX+b) = \mathrm{E}(aX+b)^2 - [\mathrm{E}(aX+b)]^2 =$
$= \mathrm{E}\big(a^2X^2 + 2abX + b^2\big) - \big(a^2(\mathrm{E}X)^2 + 2ab\mathrm{E}X + b^2\big) =$
$= a^2\mathrm{E}X^2 - a^2(\mathrm{E}X)^2 = a^2\mathrm{D}X$;

3) $\mathrm{D}(X+Y) = \mathrm{E}(X+Y)^2 - [\mathrm{E}(X+Y)]^2 =$
$= \mathrm{E}\big(X^2 + 2X\cdot Y + Y^2\big) - (\mathrm{E}X)^2 - (\mathrm{E}Y)^2 - 2\mathrm{E}X\cdot\mathrm{E}Y =$
$= \mathrm{E}X^2 - (\mathrm{E}X)^2 + \mathrm{E}Y^2 - (\mathrm{E}Y)^2 + 2\cdot(\mathrm{E}X\cdot Y - \mathrm{E}X\cdot\mathrm{E}Y) =$
$= \mathrm{D}X + \mathrm{D}Y + 2(\mathrm{E}XY - \mathrm{E}X\cdot\mathrm{E}Y)$;

4) $\Leftarrow$: Если $X \in \mathrm{I}_c$, то $\mathrm{E}X = c,\ \mathrm{E}X^2 = c^2$, тогда $\mathrm{D}X = \mathrm{E}X^2 - (\mathrm{E}X)^2 = 0$;

$\Rightarrow$: Пусть $\mathrm{D}X = 0$. Тогда $\forall a > 0:\ \mathrm{P}(|X - \mathrm{E}X| \geqslant a) \overset{2-\text{е НЧ}}{\leqslant} \frac{\mathrm{D}X}{a^2} = 0$,

т.е. $\forall a > 0:\ \mathrm{P}(X \in (\mathrm{E}X - a,\ \mathrm{E}X + a)) = 1$.

В силу произвольности a: $\mathrm{P}(X = \mathrm{E}X) = 1$.

Пример:

$X \in \mathrm{B}_{n,p}$, $S_n = X_1 + ... + X_n$, $\mathrm{D}X = ?$

$X_i \in \mathrm{B}_p$ независимы

$\mathrm{E}X_i = p$, $\mathrm{E}X_i^2 = p,\ \Longrightarrow \mathrm{D}X_i = p - p^2$

$\mathrm{D}S_n \overset{\text{сл. 3)}}{=\!=\!=} \mathrm{D}X_1 + ... + \mathrm{D}X_n = np(1-p)$

Пример:

$X \in \mathrm{N}\big(a, \sigma^2\big)$, $Y = \frac{X-a}{\sigma} \in \mathrm{N}(0;1)$, $\mathrm{E}Y = 0$

$$\mathrm{D}Y = \mathrm{E}Y^2 = \int\limits_{\mathbb{R}} t^2 \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{t^2}{2}} dt \overset{\text{четн.}}{=\!=\!=} \frac{2}{\sqrt{2\pi}} \int\limits_0^{\infty} t^2 e^{-\frac{t^2}{2}} dt = \left\{ \begin{matrix} \frac{t^2}{2} = s \\ t = \sqrt{2s} \end{matrix} \right\} =$$

$$= \frac{2}{\sqrt{2\pi}} \int\limits_0^{+\infty} 2se^{-s} \frac{ds}{\sqrt{2s}} = \frac{2}{\sqrt{\pi}} \int\limits_0^{\infty} s^{\frac{1}{2}} e^{-s} ds =$$

$$= \frac{2}{\sqrt{\pi}} \Gamma\left(\frac{3}{2}\right) = \frac{2}{\sqrt{\pi}} \cdot \frac{1}{2} \Gamma\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{1}{\sqrt{\pi}} \cdot \sqrt{\pi} = 1$$

$$1 = \mathrm{D}Y = \mathrm{D}\left(\frac{X-a}{\sigma}\right) = \frac{\mathrm{D}X}{\sigma^2} \Longrightarrow \mathrm{D}X = \sigma^2$$

3.2.1. Полезные неравенства

1) **Неравенство Коши-Буняковского.**

$$|\mathrm{E}(XY)| \leqslant \sqrt{\mathrm{E}X^2 \cdot \mathrm{E}Y^2}$$

2) **Неравенство Йенсена.** Если g - выпуклая вниз функция и $\mathrm{E}|X| < \infty$, то

$$\mathrm{E}g(X)\begin{cases} = g(\mathrm{E}X), & X \in \mathrm{I}_c \text{ или } g \text{ линейна} \\ > g(\mathrm{E}X), & \text{иначе} \end{cases}$$

Если g выпукла вверх, то знак неравенства меняется на противоположный.

3) **Первое неравенство Чебышёва.** Если $X \geqslant 0,\ a > 0$, то

$$\mathrm{P}(X \geqslant a) \leqslant \frac{\mathrm{E}X}{a}$$

4) **Второе неравенство Чебышёва.** Если $\mathrm{E}X^2 < \infty,\ a > 0$, то

$$\mathrm{P}(|X - \mathrm{E}X| \geqslant a) \leqslant \frac{\mathrm{D}X}{a^2}$$

Следствие. **(обобщенный закон трех сигм)***:*

Пусть $\sigma = \sqrt{\mathrm{D}X} < \infty$, $a = \mathrm{E}X$, тогда

$$\mathrm{P}(|X - a| \geqslant 3\sigma) \leqslant \frac{\mathrm{D}X}{(3\sigma)^2} = \frac{1}{9}$$

Доказательство:

1) Пусть λ - вспомогательное число.

$\mathrm{E}(\lambda X + Y)^2 \geqslant 0$

$\mathrm{E}\big(\lambda^2 X^2 + 2\lambda XY + Y^2\big) \geqslant 0$

$\lambda^2 \mathrm{E}X^2 + 2\lambda \mathrm{E}XY + \mathrm{E}Y^2 \geqslant 0$

$\mathrm{D} = 4(\mathrm{E}XY)^2 - 4\big(\mathrm{E}X^2 \cdot \mathrm{E}Y^2\big) \leqslant 0$

$|\mathrm{E}XY| \leqslant \sqrt{\mathrm{E}X^2 \cdot \mathrm{E}Y^2}$;

2) без доказательства;

3) Рассм. случайную величину $Y = \begin{cases} a, & X \geqslant a \\ 0, & \text{иначе} \end{cases}$

$Y \leqslant X \implies \mathrm{E}Y \leqslant \mathrm{E}X$

$\mathrm{E}Y = a \cdot \mathrm{P}(X \geqslant a) + 0 \cdot \mathrm{P}(X < a)$

$\mathrm{P}(X \geqslant a) \leqslant \dfrac{\mathrm{E}X}{a}$;

4) $\mathrm{P}(|X - \mathrm{E}X| \geqslant a) = \mathrm{P}\big((X - \mathrm{E}X)^2 \geqslant a^2\big) \overset{1\text{-е НЧ}}{\leqslant} \frac{\mathrm{E}(X-\mathrm{E}X)^2}{a^2} = \frac{\mathrm{D}X}{a^2}$.

3.3. Числовые характеристики зависимости

Имеем векторы $\overrightarrow{X} = (X_1,..,X_n)$, $(\mathrm{E}X_1,..,\mathrm{E}X_n)$, $(\mathrm{D}X_1,..,\mathrm{D}X_n)$.
Проблема в том, что у нас нет информации о зависимости X_i от X_j при $i \neq j$.

<u>**Определение.**</u> **Ковариация** X, Y - число

$$\mathrm{Cov}(X,Y) = \mathrm{E}(X-\mathrm{E}X)(Y-\mathrm{E}Y) = \mathrm{E}XY - \mathrm{E}X\cdot\mathrm{E}Y$$

Встречается в свойстве дисперсии 3): $\mathrm{D}(X+Y) = \mathrm{D}X + \mathrm{D}Y + 2\mathrm{Cov}(X,Y)$

Свойства ковариации:

1) Если X, Y независимы, то $\mathrm{Cov}(X,Y) = 0$ (но не наоборот!);
2) $\mathrm{Cov}(X,X) = \mathrm{D}X \geqslant 0$;
3) $\mathrm{Cov}(X,Y) = \mathrm{Cov}(Y,X)$;
4) $\mathrm{Cov}(aX+bY, Z) = a\mathrm{Cov}(X,Z) + b\mathrm{Cov}(Y,Z)$, $a, b \in \mathbb{R}$.

<u>Доказательство:</u>

1) X, Y независимы $\Longrightarrow \mathrm{E}XY = \mathrm{E}X\cdot\mathrm{E}Y \Longrightarrow \mathrm{E}XY - \mathrm{E}X\cdot\mathrm{E}Y = 0$;
2) $\mathrm{E}XX - \mathrm{E}X\cdot\mathrm{E}X = \mathrm{E}X^2 - (\mathrm{E}X)^2 = \mathrm{D}X$;
3) $\mathrm{E}XY - \mathrm{E}X\cdot\mathrm{E}Y = \mathrm{E}YX - \mathrm{E}Y\cdot\mathrm{E}X$;
4) $\mathrm{E}(aX+bY)\cdot Z - \mathrm{E}(aX+bY)\cdot\mathrm{E}Z =$
$= a\mathrm{E}XZ + b\mathrm{E}YZ - a\mathrm{E}X\cdot\mathrm{E}Z - b\mathrm{E}Y\cdot\mathrm{E}Z = a\mathrm{Cov}(X,Z) + b\mathrm{Cov}(Y,Z)$.

<u>Пример:</u> Пусть X - рост случайно выбранного человека, Y - масса тела.
Если $\mathrm{Cov}(X,Y) > 0$, то X, Y - положительно коррелированы.
Если $\mathrm{Cov}(X,Y) < 0$, то X, Y - отрицательно коррелированы.
Если $\mathrm{Cov}(X,Y) = 0$, то X, Y - не коррелированы (необязательно независимы!).
Таким образом, ковариация - мера линейной связи между X, Y $(Y \approx aX + b)$.

<u>**Определение.**</u> **Коэффициент корреляции** случайных величин X, Y - число

$$\rho(X,Y) = \frac{\mathrm{Cov}(X,Y)}{\sqrt{\mathrm{D}X\cdot\mathrm{D}Y}} = \frac{\mathrm{E}XY - \mathrm{E}X\cdot\mathrm{E}Y}{\sqrt{\mathrm{D}X}\cdot\sqrt{\mathrm{D}Y}}$$

где $0 < \mathrm{D}X < \infty$, $0 < \mathrm{D}Y < \infty$.

Свойства коэффициента корреляции:

1) Если X, Y - независимы, то $\rho(X,Y) = 0$;
2) $\rho(X,Y) = \rho(Y,X)$;
3) $\rho(aX+b, Y) = \operatorname{sgn} a\rho(X,Y)$;
4) $|\rho| \leqslant 1$;
5) $|\rho| = 1 \Leftrightarrow \exists a, b \in \mathbb{R}:\ Y = aX + b$.

<u>Доказательство:</u>

1) см. свойства ковариации;

2) см. свойства ковариации;

3) $\dfrac{\mathrm{Cov}(aX+b,Y)}{\sqrt{\mathrm{D}(aX+b)\cdot\mathrm{D}Y}} = \dfrac{a\mathrm{Cov}(X,Y)+\mathrm{Cov}(b,Y)}{\sqrt{a^2\cdot\mathrm{D}X\cdot\mathrm{D}Y}} = \dfrac{a\mathrm{Cov}(X,Y)}{|a|\sqrt{\mathrm{D}X\cdot\mathrm{D}Y}} = \operatorname{sgn} a\rho(X,Y);$

4) рассмотрим $\widetilde{X} = \frac{X-\mathrm{E}X}{\sqrt{\mathrm{D}X}},\ \widetilde{Y} = \frac{Y-\mathrm{E}Y}{\sqrt{\mathrm{D}Y}}$

$\mathrm{E}\widetilde{X} = \mathrm{E}\left(\frac{X-\mathrm{E}X}{\sqrt{\mathrm{D}X}}\right) = \frac{\mathrm{E}X-\mathrm{E}\mathrm{E}X}{\sqrt{\mathrm{D}X}} = 0$

$\mathrm{D}\widetilde{X} = \mathrm{D}\left(\frac{X-\mathrm{E}X}{\sqrt{\mathrm{D}X}}\right) = \frac{1}{\mathrm{D}X}\cdot\mathrm{D}(X-\mathrm{E}X) = 1$

$\mathrm{Cov}\left(\widetilde{X},\widetilde{Y}\right) = \mathrm{E}\widetilde{X}\cdot\widetilde{Y} = \mathrm{E}\frac{X-\mathrm{E}X}{\sqrt{\mathrm{D}X}}\cdot\frac{Y-\mathrm{E}Y}{\sqrt{\mathrm{D}Y}} = \frac{\mathrm{Cov}(X,Y)}{\sqrt{\mathrm{D}X\cdot\mathrm{D}Y}} = \rho(X,Y)$

$(*)\ \mathrm{D}\left(\widetilde{X}\pm\widetilde{Y}\right) = \mathrm{D}\widetilde{X}+\mathrm{D}\widetilde{Y}\pm 2\mathrm{Cov}\left(\widetilde{X},\widetilde{Y}\right) = 2\pm 2\rho(X,Y)\geqslant 0\ \Leftrightarrow |\rho(X,Y)|\leqslant 1;$

5) $\Rightarrow$: Если $\rho = 1$, то

$\mathrm{D}\left(\widetilde{X}-\widetilde{Y}\right) \overset{(*)}{=\!=} 2-2\rho = 0\ \Longrightarrow \widetilde{X}-\widetilde{Y} = C,\ \mathrm{E}\widetilde{X}-\mathrm{E}\widetilde{Y} = C \Longrightarrow C = 0$

Итак, $\frac{X-\mathrm{E}X}{\sqrt{\mathrm{D}X}} = \frac{Y-\mathrm{E}Y}{\sqrt{\mathrm{D}Y}} \Longrightarrow Y = \frac{\sqrt{\mathrm{D}Y}}{\sqrt{\mathrm{D}X}}\cdot X + \mathrm{E}Y - \frac{\mathrm{E}X}{\sqrt{\mathrm{D}X}}\cdot\sqrt{\mathrm{D}Y}$

Если $\rho = -1$, то

$\mathrm{D}\left(\widetilde{X}+\widetilde{Y}\right) \overset{(*)}{=\!=} 2+2\rho = 0\ \Longrightarrow Y = -\frac{\sqrt{\mathrm{D}Y}}{\sqrt{\mathrm{D}X}}\cdot X + \mathrm{E}Y + \frac{\mathrm{E}X}{\sqrt{\mathrm{D}X}}\cdot\sqrt{\mathrm{D}Y}$

$\Leftarrow$: Пусть $Y = aX+b$, $\rho(X,\ aX+b) \overset{\text{св-во 3)}}{=\!=\!=} \operatorname{sgn} a\cdot\rho(X,X) = \operatorname{sgn} a\cdot 1,$

где $\rho(X,X) = \frac{\mathrm{Cov}(X,X)}{\sqrt{\mathrm{D}X}\cdot\sqrt{\mathrm{D}X}}$.

Для следующего примера нам понадобится формула мат. ожидания функции нескольких случайных величин:

$$\mathrm{E}g(X,Y) = \begin{cases} \sum\limits_{i,j} g(a_i,b_j)\cdot\mathrm{P}(X=a_i,Y=b_j), & \text{дискр.} \\ \iint\limits_{\mathbb{R}^2} g(t,s)\cdot p_{X,Y}(t,s)dtds, & \text{абс. непр.} \end{cases}$$

Тогда, в частности

$$\mathrm{E}XY = \begin{cases} \sum\limits_{i,j} a_ib_j\cdot\mathrm{P}(X=a_i,Y=b_j), & \text{дискр.} \\ \iint\limits_{\mathbb{R}^2} ts\cdot p_{X,Y}(t,s)dtds, & \text{абс. непр.} \end{cases}$$

<u>Пример:</u> Монету подбросили дважды.

Пусть X - число решек в первом подбрасывании, S - общее число решек, $\rho(X,S) = ?$

Способ 1:

$X \setminus S$	0	1	2
0	$1/4$ {OO}	$1/4$ {OP}	0
1	0	$1/4$ {PO}	$1/4$ {PP}

$$\mathrm{E}XS = \sum a_i b_j p_{ij} = 1 \cdot 1 \cdot \frac{1}{4} + 2 \cdot 1 \cdot \frac{1}{4} = \frac{3}{4}$$

$X \in \mathrm{B}_{1/2}$:

0	1
$1/2$	$1/2$

$$\mathrm{E}X = \frac{1}{2},\ \mathrm{D}X = \frac{1}{4}$$

$S \in \mathrm{B}_{2,1/2}$:

0	1	2
$1/4$	$1/2$	$1/4$

$$\mathrm{E}S = 2 \cdot \frac{1}{2} = 1,\ \mathrm{D}S = 2 \cdot \frac{1}{2} \cdot \left(1 - \frac{1}{2}\right) = \frac{1}{2}$$

Тогда можем вычислить

$$\rho = \frac{\frac{3}{4} - \frac{1}{2} - 1}{\sqrt{\frac{1}{4} \cdot \frac{1}{2}}} = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

Способ 2:

Пусть Y - число решек во 2м подбрасывании.

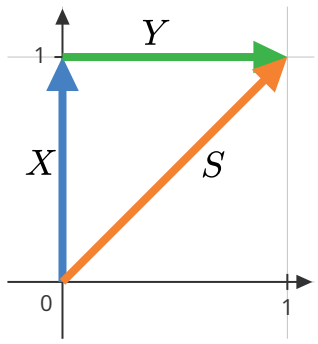
Тогда $S = X + Y$, причем $X, Y \in \mathrm{B}_{1/2}$ независимы, тогда

$$\mathrm{Cov}(S,X) = \mathrm{Cov}(X+Y,X) = \mathrm{Cov}(X,X) + \mathrm{Cov}(Y,X) = \mathrm{D}X + 0$$
$$\mathrm{D}S = \mathrm{D}(X+Y) \overset{\text{нез.}}{=\!=} \mathrm{D}X + \mathrm{D}Y = 2\mathrm{D}X$$

$$\rho(S,X) = \frac{\mathrm{Cov}(S,X)}{\sqrt{\mathrm{D}S \cdot \mathrm{D}X}} = \frac{\mathrm{D}X}{\sqrt{2\mathrm{D}X \cdot \mathrm{D}X}} = \frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

$$\mathrm{Cov}(X,Y) = 0 \Longrightarrow X \perp Y$$

$$\rho = \frac{\mathrm{Cov}(X,S)}{\sqrt{\mathrm{D}X} \cdot \sqrt{\mathrm{D}S}} = \cos(\widehat{X,S}) = \frac{\sqrt{2}}{2} \Longrightarrow \widehat{X,S} = 45^\circ$$



3.3.1. Понятие ковариационной матрицы

Имеем векторы $\overrightarrow{X} = (X_1, \dots, X_n)$, $\mathrm{E}\overrightarrow{X} = (\mathrm{E}X_1, \dots, \mathrm{E}X_n)$

Тогда $\mathrm{D}\overrightarrow{X} = \mathrm{E}(\overrightarrow{X} - \mathrm{E}\overrightarrow{X})(\overrightarrow{X} - \mathrm{E}\overrightarrow{X})^T =$

$= \mathrm{E}(X_1 - \mathrm{E}X_1, \dots, X_n - \mathrm{E}X_n)^{(X_1 - \mathrm{E}X_1, \dots, X_n - \mathrm{E}X_n)} =$

$= C(\overrightarrow{X})$ - **ковариационная матрица,** имеющая вид

$$\begin{pmatrix} \mathrm{E}(X_1 - \mathrm{E}X_1)(X_1 - \mathrm{E}X_1) & \mathrm{E}(X_1 - \mathrm{E}X_1)(X_2 - \mathrm{E}X_2) & \cdots & \mathrm{E}(X_1 - \mathrm{E}X_1)(X_n - \mathrm{E}X_n) \\ \mathrm{E}(X_2 - \mathrm{E}X_2)(X_1 - \mathrm{E}X_1) & \mathrm{E}(X_2 - \mathrm{E}X_2)(X_2 - \mathrm{E}X_2) & & \vdots \\ \vdots & & \ddots & \vdots \\ \mathrm{E}(X_n - \mathrm{E}X_n)(X_1 - \mathrm{E}X_1) & \cdots & \cdots & \mathrm{E}(X_n - \mathrm{E}X_n)^2 \end{pmatrix}$$

где на диагонали: $c_{ii} = \mathrm{Cov}(X_i, X_i) = \mathrm{D}X_i$.

Утверждение. Если $\vec{Y} = A\overrightarrow{X} + \vec{b}$, где A - числовая матрица, $\vec{b}$ - числовой вектор, то

$$C(\vec{Y}) = AC(\overrightarrow{X})A^T$$

<u>Доказательство:</u> $\mathrm{E}\vec{Y} = A\mathrm{E}\overrightarrow{X} + \vec{b}$

$C(\vec{Y}) = \mathrm{E}(\vec{Y} - A\mathrm{E}\overrightarrow{X} - \vec{b})(\vec{Y} - A\mathrm{E}\overrightarrow{X} - \vec{b})^T =$

$= \mathrm{E}(A\overrightarrow{X} + \vec{b} - A\mathrm{E}\overrightarrow{X} - \vec{b})(A\overrightarrow{X} + \vec{b} - A\mathrm{E}\overrightarrow{X} - \vec{b})^T =$

$= \mathrm{E}(A\overrightarrow{X} - A\mathrm{E}\overrightarrow{X})(A\overrightarrow{X} - A\mathrm{E}\overrightarrow{X})^T = \mathrm{E}(A(\overrightarrow{X} - \mathrm{E}\overrightarrow{X}))(A(\overrightarrow{X} - \mathrm{E}\overrightarrow{X}))^T =$

$= \mathrm{E}A(\overrightarrow{X} - \mathrm{E}\overrightarrow{X})(\overrightarrow{X} - \mathrm{E}\overrightarrow{X})^T A^T = AC(\overrightarrow{X})A^T.$

Глава 4. Предельные теоремы

4.1. Сходимость последовательностей случайных величин

<u>Определение.</u> Последовательность случайных величин $\{X_n\}_{n\geqslant 1}$ **сходится по вероятности** к случайной величине X, если

$$\forall \varepsilon > 0: \quad \mathrm{P}(|X_n - X| \geqslant \varepsilon) \xrightarrow[n\to\infty]{} 0$$

Обозначение: $X_n \xrightarrow{\mathrm{p}} X$.

Альтернативная запись:

$$\forall \varepsilon > 0: \quad \mathrm{P}(|X_n - X| < \varepsilon) \xrightarrow[n\to\infty]{} 1$$

<u>Определение.</u> Последовательность случайных величин $\{X_n\}_{n\geqslant 1}$ **сходится слабо (по распределению)** к случайной величине X, если

$$\forall t: \quad F_{X_n}(t) \xrightarrow[n\to\infty]{} F_X(t)$$

где t - точки непрерывности $F_X(t)$.

Обозначение: $X_n \Rightarrow X$ или $X_n \xrightarrow{\mathrm{d}} X$.

Свойства сходимости:

1) Если $X_n \xrightarrow{\mathrm{p}} X$, то $X_n \Rightarrow X$;

2) Если $X_n \Rightarrow X,\ X \in \mathrm{I}_c$, то $X_n \xrightarrow{\mathrm{p}} X$;

3) Если $g(y)$ - непрерывная функция и $X_n \xrightarrow{\mathrm{p}} X$, то $g(X_n) \xrightarrow{\mathrm{p}} g(X)$,
   Если $X_n \Rightarrow X$, то $g(X_n) \Rightarrow g(X)$;

4) Если $\begin{cases} X_n \xrightarrow{\mathrm{p}} X \\ Y_n \xrightarrow{\mathrm{p}} Y \end{cases}$, то $\begin{cases} X_n + Y_n \xrightarrow{\mathrm{p}} X + Y \\ X_n \cdot Y_n \xrightarrow{\mathrm{p}} X \cdot Y \end{cases}$ (вообще говоря для $\Rightarrow$ это неверно).

5) **<u>Теорема.</u> (Слуцкого)** Если $\begin{cases} X_n \Rightarrow X \\ Y_n \xrightarrow{\text{p}} c \end{cases}$, то $\begin{cases} X_n + Y_n \Rightarrow X + c \\ X_n \cdot Y_n \Rightarrow X \cdot c \end{cases}$

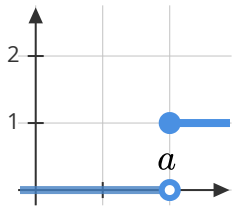
<u>Пример:</u> Пусть $X_1, X_2, \ldots \in \mathrm{U}[0; a]$ независимы.

$Y_n = \max(X_1, \ldots, X_n) \xrightarrow[n\to\infty]{?} ?$

Слабая сходимость: $F_{Y_n}(t) = \mathrm{P}(\max(X_1, \ldots, X_n) < t) =$

$= \mathrm{P}(X_1 < t, \ \ldots, \ X_n < t) \overset{\text{нез.}}{=\!=} \mathrm{P}(X_1 < t) \cdot \ldots \cdot \mathrm{P}(X_n < t) =$

$$= \begin{cases} 0, & t < 0 \\ \left(\frac{t}{a}\right)^n, & t \in [0; a] \\ 1, & t > a \end{cases} \xrightarrow[n\to\infty]{} \begin{cases} 0, & t < 0 \\ 0, & t \in [0; a) \text{ т. к. } \frac{t}{a} \in [0; 1) \\ 1, & t = a \\ 1, & t > a \end{cases}$$



Итак, $Y_n \Rightarrow a$ (в точках непрерывности, т.е. при $t \neq a$: $F_{Y_n}(t) \xrightarrow[n\to\infty]{} F_a(t)$)

Далее по свойству 2): $Y_n \xrightarrow{\text{p}} a$

<u>Пример:</u> Найти $\mathrm{P}(|Y_n - a| > \varepsilon)$ и $\lim\limits_{n\to\infty} \mathrm{P}(|Y_n - a| > \varepsilon)$ при $\varepsilon \geqslant 0$.

$\mathrm{P}(|Y_n - a| > \varepsilon) = \mathrm{P}(Y_n < a - \varepsilon) + \mathrm{P}(Y_n > a + \varepsilon) =$

$= \mathrm{P}(Y_n < a - \varepsilon) = \left(1 - \frac{\varepsilon}{a}\right)^n \cdot I(\varepsilon \in [0; a])$ (индик. функция - см. Глава 5.)

$\lim\limits_{n\to\infty} \mathrm{P}(|Y_n - a| > \varepsilon) = \lim\limits_{n\to\infty} \left(1 - \frac{\varepsilon}{a}\right)^n \cdot I(\varepsilon \in [0; a]) = 0.$

<u>Доказательство:</u> 1), 3), 4), 5) - без доказательства;

2) Пусть $\forall t$ - точек непрерывности:

$\mathrm{P}(X_n < t) \to \mathrm{P}(X < t) \ F_X(t) = \begin{cases} 0, & t \leqslant c \\ 1, & t > c \end{cases},$

$\mathrm{P}(|X_n - X| > \varepsilon) = \underbrace{\mathrm{P}(X_n < c - \varepsilon)}_{F_{X_n}(c-\varepsilon) \xrightarrow{n\to\infty} 0} + \underbrace{\mathrm{P}(X_n > c + \varepsilon)}_{1 - \left(F_{X_n}(c+\varepsilon) \xrightarrow{n\to\infty} 1\right)} \to 0.$

4.2. Закон больших чисел

<u>Теорема.</u> (ЗБЧ в форме Чебышёва) Пусть $X_1, X_2, \ldots$ - независимы, одинаково распределены ($\mathrm{E}X_1 = \ldots = \mathrm{E}X_n$), $\mathrm{D}X_1 < \infty$, тогда

$$\frac{X_1 + \ldots + X_n}{n} \xrightarrow{\text{p}} \mathrm{E}X_1$$

то есть

$$\forall \varepsilon > 0: \quad \mathrm{P}\left(\left|\frac{X_1+\ldots+X_n}{n} - \mathrm{E}X_1\right| \geqslant \varepsilon\right) \to 0$$

<u>Доказательство:</u>

$\mathrm{P}(|Y - \mathrm{E}Y| \geqslant a) \leqslant \frac{\mathrm{D}Y}{a^2}$ - второе неравенство Чебышёва; положим $S_n = X_1 + \ldots + X_n$.

$$0 \leqslant \mathrm{P}\left(\left|\frac{S_n}{n} - \mathrm{E}\frac{S_n}{n}\right| \geqslant \varepsilon\right) \leqslant \frac{\mathrm{D}\frac{S_n}{n}}{\varepsilon^2} = \frac{\mathrm{D}S_n}{(n\varepsilon)^2} \overset{\text{незав.}}{=\!=\!=} \frac{\mathrm{D}X_1 + \ldots + \mathrm{D}X_n}{(n\varepsilon)^2} \underset{\text{распр.}}{\overset{\text{одинак.}}{=\!=\!=}} \frac{n\mathrm{D}X_1}{(n\varepsilon)^2} = \frac{\mathrm{D}X_1}{n\varepsilon^2} \to 0$$

$$\mathrm{E}\frac{X_1+\ldots+X_n}{n} = \frac{1}{n}(\mathrm{E}X_1 + \ldots + \mathrm{E}X_n) \underset{\text{распр.}}{\overset{\text{одинак.}}{=\!=\!=}} \frac{n\mathrm{E}X_1}{n} = \mathrm{E}X_1$$

По лемме о двух милиционерах $\mathrm{P}\left(\left|\frac{S_n}{n} - \mathrm{E}\frac{S_n}{n}\right| \geqslant \varepsilon\right) \to 0$.

При больших n: $\frac{S_n}{n} \approx \mathrm{E}X_1 \Longrightarrow S_n \approx n\mathrm{E}X_1$.

<u>Пример:</u> Схема Бернулли, для каждого i-го испытания: $X_i = \begin{cases} 1, & \text{успех} \\ 0, & \text{неудача} \end{cases}$,

$\mathrm{D}X_1 = p(1-p) < \infty$, тогда доля успехов: $\frac{X_1+\ldots+X_n}{n} = \frac{S_n}{n} \xrightarrow{\text{p}} \mathrm{E}X_1 = p$

Получился ЗБЧ в форме Бернулли.

4.3. Центральная предельная теорема

<u>Теорема.</u> (ЦПТ) Если $X_1, \ldots, X_n, \ldots$ - независимы, одинаково распределены, $0 < \mathrm{D}X_1 < \infty$, тогда

$$\frac{S_n - n\mathrm{E}X_1}{\sqrt{n\mathrm{D}X_1}} \Rightarrow \eta \in \mathrm{N}_{0,1}$$

Альтернативные записи:

$$\frac{S_n - n\mathrm{E}X_1}{\sqrt{n}} \Rightarrow \eta \in \mathrm{N}_{0,\mathrm{D}X_1} \qquad \mathrm{P}\left(\frac{S_n - n\mathrm{E}X_1}{\sqrt{n\mathrm{D}X_1}} < t\right) \xrightarrow[n\to\infty]{} \Phi_{0,1}(t)$$

Таким образом, при больших n: $\quad S_n \overset{\text{прибл.}}{\in} N_{n\mathrm{E}X_1,\, n\mathrm{D}X_1}$.

<u>Доказательство:</u> без доказательства.

Пример: Бросим симметричную монету $n = 10\ 000$ раз, S_n - число решек.
$\frac{S_n}{n} \approx \frac{1}{2},\ S_n \approx 5000$. Найти X такой что $\mathrm{P}(S_n \in [5000 - X; 5000 + X]) = 0.99$
Алгоритм действий:

$$\mathrm{P}\Big(\underbrace{S_n \in [a;b]}_{n \text{ фикс. больш.}}\Big) = \mathrm{P}\left(\frac{a - n\mathrm{E}X_1}{\sqrt{n\mathrm{D}X_1}} \leqslant \frac{S_n - n\mathrm{E}X_1}{\sqrt{n\mathrm{D}X_1}} \leqslant \frac{b - n\mathrm{E}X_1}{\sqrt{n\mathrm{D}X_1}}\right) \approx \mathrm{P}(A \leqslant \eta \leqslant B) =$$

$= \Phi_{0,1}(B) - \Phi_{0,1}(A)$ по таблицам
Свяжем X_i с выпавшей стороной в i-м броске:

Пусть $X_i = \begin{cases} 1, & \text{решка} \\ 0, & \text{орел} \end{cases}$

$S_n = X_1 + ... + X_n$, $X_i \in \mathrm{B}_{1/2}$ независимые,

$\mathrm{E}X_1 = \frac{1}{2},\ \mathrm{D}X_1 = \frac{1}{4},\ n\mathrm{E}X_1 = 5000,\ \sqrt{n\mathrm{D}X_1} = \sqrt{2500} = 50$

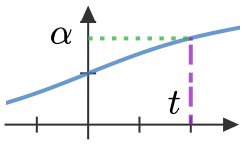
Решение: $\mathrm{P}(5000 - X \leqslant S_n \leqslant 5000 + X) = \mathrm{P}\left(\frac{-X}{50} \leqslant \frac{S_n - n\mathrm{E}X_1}{\sqrt{n\mathrm{D}X_1}} \leqslant \frac{X}{50}\right) \approx$

$$\approx \Phi\left(\frac{X}{50}\right) - \Phi\left(-\frac{X}{50}\right) \overset{\text{симм.}}{=\!=\!=} \Phi\left(\frac{X}{50}\right) - \left(1 - \Phi\left(\frac{X}{50}\right)\right) = 2\Phi\left(\frac{X}{50}\right) - 1 = 0.99$$

$\Longrightarrow \Phi\left(\frac{X}{50}\right) = 0.995$, по таблицам $\frac{X}{50} = 2.61 \Longrightarrow X = 130.5$

Итак, $\mathrm{P}(S_n \in [4869; 5131]) \geqslant 0.99$

Определение. **Квантиль** уровня α непрерывного распределения F - корень уравнения $F(t) = \alpha$.



Теорема. **(Неравенство Берри-Эссеена)** Пусть $X_1, X_2, \ ...$ независимы и одинаково распределены, $\mathrm{D}X_1 > 0,\ \mathrm{E}|X_1|^3 < \infty$, тогда

$$\sup_{t \in \mathbb{R}} \left| \mathrm{P}\left(\frac{S_n - n\mathrm{E}X_1}{\sqrt{n\mathrm{D}X_1}} < t\right) - \Phi_{0,1}(t) \right| \leqslant \frac{C\big(\mathrm{E}X_1, \mathrm{E}X_1^2, \mathrm{E}X_1^3\big)}{\sqrt{n}}$$

где $C(x_1, x_2, x_3)$ - некоторая константа, зависящая от x_1, x_2, x_3.
Доказательство: без доказательства.

4.4. Теорема Пуассона

<u>Теорема.</u> (Пуассона) Пусть в схеме Бернулли число испытаний $n \to \infty$, вероятность успеха $p \to 0$, они одного порядка т.е. $n \cdot p \to \lambda > 0$, тогда

$$\mathrm{P}(S_n = k) \xrightarrow[n \to \infty]{} \mathrm{P}(Y = k) = \frac{\lambda^k e^{-\lambda}}{k!}$$

где $Y \in \Pi(\lambda)$.

<u>Доказательство:</u>

Обозначим $\lambda_n := np \implies p_n = \frac{\lambda_n}{n}$.

$$\mathrm{P}(S_n = k) = C_n^k p^k (1-p)^{n-k} = \frac{n!}{k!(n-k)!} \frac{\lambda_n^k}{n^k} \left(1 - \frac{\lambda_n}{n}\right)^{n-k} =$$

$$= \frac{1}{k!} \cdot \underbrace{\frac{\overbrace{n(n-1)\ldots(n-k+1)}^{k}}{\underbrace{n \cdot n \cdot \ldots \cdot n}_{k}}}_{\to 1} \cdot \underbrace{\lambda_n^k}_{\to \lambda^k} \underbrace{\frac{\overbrace{\left(1 - \frac{\lambda_n}{n}\right)^n}^{\to \mathrm{E}^{-\lambda}}}{\left(1 - \frac{\lambda_n}{n}\right)^k}}_{\to 1} = \frac{e^{-\lambda} \lambda^k}{k!}$$

$\left(1 - \frac{\lambda_n}{n}\right)^n \sim e^{-\lambda_n} \to e^{-\lambda}$ (2-й замечательный предел).

Утверждение. Пусть $S_n \in \mathrm{B}_{n,p}$, $Y \in \Pi(np)$. Тогда

$$\sup_{A \subseteq \mathbb{N} \cup \{0\}} |\mathrm{P}(S_n \in A) - \mathrm{P}(Y \in A)| \leqslant \min\left(p, np^2\right)$$

<u>Доказательство:</u> без доказательства.

Утверждение. Пусть S_n - число успехов сх. Бернулли, $\mathrm{P}(S_n \in [a; b]) = \sum_{k=a}^{b} C_n^k p^k (1-p)^{n-k}$. Тогда при больших n во избежание громоздких вычислений следует использовать аппроксимацию:

Аппроксимация	$\mathrm{P}(S_n \in [a, b]) \approx$	Условие
Пуассоновская	$\mathrm{P}(Y \in [a, b])$, где $Y \in \Pi_{np}$	$np < 10$
Нормальная	$\Phi\left(\frac{b-np}{\sqrt{np(1-p)}}\right) - \Phi\left(\frac{a-np}{\sqrt{np(1-p)}}\right)$	$np \geqslant 10$

Глава 5. Основные выборочные характеристики

<u>Определение.</u> **Выборка** - вектор $\overrightarrow{X} = (X_1, \ldots, X_n)$ из независимых одинаково распределенных величин ("наблюдений").
Обозначение: $\overrightarrow{X} \in F$ - каждый элемент выборки имеет распределение F,
т.е. $\forall i = 1, \ldots, n: \ X_i \in F$.

<u>Определение.</u> **Статистика** - любая функция от выборки $S(\overrightarrow{X}), \ S : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^k$.

Основные статистики:

Название	Обозначение	Чему равна
Выборочное среднее	$\overline{X}$	$\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i = \frac{X_1 + \ldots + X_n}{n}$
Выборочный m-ый момент	$\overline{X^m}$	$\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i^m = \frac{X_1^m + \ldots + X_n^m}{n}$
Выборочный момент, построенный по $g(y)$	$\overline{g(X)}$	$\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} g(X_i)$
Выборочная дисперсия	S^2	$\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} (X_i - \overline{X})^2$
Несмещенная выборочная дисперсия	S_0^2	$\frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n} (X_i - \overline{X})^2$
Выборочная дисперсия при известном мат. ожидании	S_1^2	$\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} (X_i - \mathrm{E}X_1)^2$

Свойства основных статистик:

1) $\mathrm{E}\overline{X} = \mathrm{E}\frac{X_1+...+X_n}{n} = \frac{1}{n}(\mathrm{E}X_1 +...+ \mathrm{E}X_n) \overset{\text{од.р.}}{=\!=} \frac{n\mathrm{E}X_1}{n} = \mathrm{E}X_1;$

2) $\mathrm{D}\overline{X} = \mathrm{D}\frac{X_1+...+X_n}{n} \overset{\text{нез.}}{=\!=} \frac{1}{n^2}(\mathrm{D}X_1 +...+ \mathrm{D}X_n) \overset{\text{од.р.}}{=\!=} \frac{\mathrm{D}X_1}{n};$

3) $\overline{X} \xrightarrow[n\to\infty]{\text{р (ЗБЧ)}} \mathrm{E}X_1, \quad \mathrm{E}\overline{g(X)} = \mathrm{E}g(X_1), \quad \overline{g(X)} \xrightarrow[n\to\infty]{\text{р}} \mathrm{E}g(X_1);$

4) $S^2 = \frac{1}{n}\sum\underbrace{\left(X_i - \overline{X}\right)^2}_{\text{зависимы}} = \frac{1}{n}\sum\left(X_i^2 - 2\overline{X}X_i + (\overline{X})^2\right) =$

$= \frac{\sum X_i^2}{n} - \frac{2\overline{X}\cdot\sum X_i}{n} + \frac{\sum(\overline{X})^2}{n} = \overline{X^2} - 2(\overline{X})^2 + (\overline{X})^2 = \overline{X^2} - (\overline{X})^2 \xrightarrow{\text{р}} \mathrm{D}X_1;$

5) $\mathrm{E}S^2 = \mathrm{E}\overline{X^2} - \mathrm{E}(\overline{X})^2 = \mathrm{E}X_1^2 - \left(\mathrm{D}\overline{X} + (\mathrm{E}\overline{X})^2\right) = \mathrm{E}X_1^2 - \frac{\mathrm{D}X_1}{n} - (\mathrm{E}\overline{X})^2 =$

$= \mathrm{D}X_1 - \frac{\mathrm{D}X_1}{n} = \frac{n-1}{n}\mathrm{D}X_1;$

6) $S_0^2 = \frac{nS^2}{n-1} \Longrightarrow \mathrm{E}S_0^2 = \mathrm{E}\frac{n}{n-1}S^2 = \mathrm{D}X_1.$

<u>Определение.</u> **Вариационный ряд** - упорядоченный вектор $\overrightarrow{X} \mapsto (X_{(1)}, \dots, X_{(n)})$:

$$\min(X_1, \dots, X_n) = X_{(1)} \leqslant X_{(2)} \leqslant \dots \leqslant X_{(n)} = \max(X_1, \dots, X_n)$$

где $X_{(k)}$ - k-я порядковая статистика.

<u>Определение.</u> **Выборочная медиана** - число:

$$\mu^* := \begin{cases} X_{(k)}, & n = 2k-1 \\ \dfrac{X_{(k)} + X_{(k+1)}}{2}, & n = 2k \end{cases}$$

Свойства порядковых статистик:

1) $F_{X_{(n)}}(t) = \mathrm{P}(\max(X_1, \dots, X_n) < t) = \mathrm{P}(X_1 < t, \dots, X_n < t) \overset{\text{нез.}}{=\!=} F^n(t);$

2) $F_{X_{(1)}}(t) = 1 - (1 - F(t))^n;$

3) $F_{X_{(k)}}(t) = \sum\limits_{j=k}^{n} C_n^j F^j(t)(1 - F(t))^{n-j}.$

Утверждение. Порядковые статистики: a) зависимы; b) разнораспределены.

<u>Доказательство:</u>

a) Возьмем любую t и зафиксируем $i < j$.

Пусть $X_{(i)}, X_{(j)}$ независимы, тогда

$\forall t: \quad F_{X_{(i)},X_{(j)}}(t,t) = F_{X_{(i)}}(t)F_{X_{(j)}}(t)$

При этом $X_{(i)} \leqslant X_{(j)}$, тогда

$F_{X_{(i)},X_{(j)}}(t,t) = \mathrm{P}(X_{(i)} < t, X_{(j)} < t) = \mathrm{P}(X_{(j)} < t) = F_{X_{(j)}}(t)$

$\forall t: \quad F_{X_{(i)}}(t)F_{X_{(j)}}(t) = F_{X_{(j)}}(t)$

Выберем t_0 такой, что $p := F(t_0) = \mathrm{P}(X_1 < t_0) \in (0;1)$.

Оценим $F_{X_{(j)}}(t_0)$ снизу:

$F_{X_{(j)}}(t_0) = \mathrm{P}(X_{(j)} < t_0) = \sum_{m=j}^{n} C_n^m p^m (1-p)^{n-m} > 0$

Оценим $F_{X_{(i)}}(t_0)$ сверху:

$\mathrm{P}(X_{(i)} \geqslant t_0) \geqslant \mathrm{P}(X_{(1)} \geqslant t_0, \ldots, X_{(i)} \geqslant t_0, \ldots, X_{(n)} \geqslant t_0) = (1-p)^n > 0$

$F_{X_{(i)}}(t_0) = \mathrm{P}(X_{(i)} < t_0) = 1 - \mathrm{P}(X_{(i)} \geqslant t_0) < 1$

Тогда при $F_{X_{(j)}}(t_0) > 0$ сокращаем равенство $F_{X_{(i)}}(t_0)F_{X_{(j)}}(t_0) = F_{X_{(j)}}(t_0)$:

$F_{X_{(i)}}(t_0) = 1$

Получили противоречие, поскольку $F_{X_{(i)}}(t_0) < 1$;

b) см. свойство 3).

<u>Определение.</u> **Эмпирическая функция распределения** - случайная функция

$$F_n^*(t) := \frac{\sum I(X_i < t)}{n}$$

т.е. доля наблюдений левее t, где $t \in \mathbb{R}$.

$I(A) = \begin{cases} 1, & \omega \in A \\ 0, & \text{иначе} \end{cases}$ - индикаторная функция, $\mathrm{E}I(A) = \mathrm{P}(A)$.

Свойства эмпирической функции распределения:

1) $\mathrm{E}F_n^*(t) = \mathrm{E}I(X_1 < t) = \mathrm{P}(X_1 < t) = F(t)$;

2) $F_n^*(t) = \dfrac{\sum \overbrace{I(X_i < t)}^{\text{нез., од.р.}}}{n} \xrightarrow[n\to\infty]{\substack{\text{ЗБЧ} \\ \text{р}}} \mathrm{E}I(X_1 < t) = F(t)$.

<u>Теорема.</u> (Гливенко-Кантелли) Пусть $\overrightarrow{X} \in F$, тогда

$$\sup_t \left| F_n^*(t) - F(t) \right| \xrightarrow[n\to\infty]{\text{p}} 0$$

<u>Доказательство:</u> без доказательства.

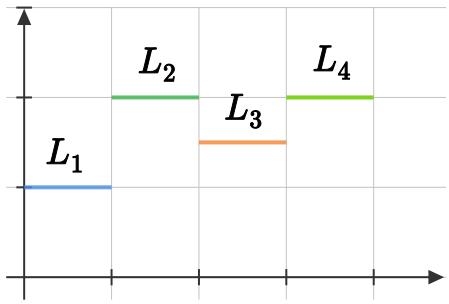
Построение гистограммы. Пусть $F(t)$ имеет плотность $f(t)$.
Разобьем $[a, b]$ (диапазон всех значений элементов выборки) на k равных по длине интервалов.
k можно брать произвольное, например, по формуле Стёрджеса: $k = \lfloor \log_2 n \rfloor + 1$.

- $t_0 = a,\ t_k = b$;
- $\Delta_1, \Delta_2, \ldots, \Delta_{k-1}:\ \Delta_j = [t_{j-1}, t_j)$ - сами интервалы;
  - $\Delta_k = [t_{k-1}, t_k]$;
- $h = t_j - t_{j-1}$ - длина каждого интервала;
- $\nu_j = \sum_{i=1}^n I(X_i \in \Delta_j)$ - число наблюдений в Δ_j;
- $\frac{\nu_j}{n}$ - доля наблюдений в Δ_j;
- $L_j = \frac{\nu_j}{n} \cdot \frac{1}{h}$ - высота j-й "ступеньки" на гистограмме.

$$L_j = \frac{\sum I(X_k < t_j) - \sum I(X_k < t_{j-1})}{n} \cdot \frac{1}{h} =$$

$$= \frac{F_n^*(t_j) - F_n^*(t_{j-1})}{t_j - t_{j-1}} \xrightarrow[n\to\infty]{\text{т. Г–К}} \frac{F(t_j) - F(t_{j-1})}{t_j - t_{j-1}} \approx$$

$$\approx \left\{ h \to 0,\ k \to \infty \right\} F'(t_j) = f(t_j)$$



<u>Определение.</u> **Полигон частот** - непрерывная аппроксимация гистограммы (соединение гистограммы ломаной).

Глава 6. Точечное оценивание неизвестных параметров

6.1. Постановка задачи

$$\overrightarrow{X} \in F_\theta \qquad\qquad \theta \ - \ \text{неизвестный параметр}, \ \theta \in \Theta$$

<u>**Определение.**</u> **Оценка параметра** θ - статистика $\theta_n^*(\overrightarrow{X})$, приближающая θ.
Свойства оценки:

1) θ_n^* **состоятельная** для θ, если $\forall \theta \in \Theta: \ \theta_n^* \xrightarrow[n \to \infty]{\text{p}} \theta$;
2) θ_n^* **несмещенная** для θ, если $\forall \theta \in \Theta: \ \mathrm{E}\theta_n^* = \theta$;
3) θ_n^* **асимптотически несмещенная** для θ, если $\forall \theta \in \Theta: \ \lim\limits_{n \to \infty} \mathrm{E}\theta_n^* = \theta$.

<u>*Пример:*</u> Пусть $\theta = \mathrm{E}X_1$.
$\theta_n^* = \overline{X}, \ \mathrm{E}\overline{X} = \mathrm{E}X_1 = \theta$ (несмещенная),
$\overline{X} \xrightarrow{\text{p}} \mathrm{E}X_1 = \theta$ (состоятельная).
<u>*Пример:*</u> Пусть $\theta = \mathrm{D}X_1$.
$\theta_n^* = S^2, \ \mathrm{E}S^2 = \frac{n-1}{n}\mathrm{D}X_1 = \frac{n-1}{n}\theta$ (смещенная),
однако $\frac{n-1}{n}\theta \xrightarrow[n \to \infty]{} \theta$ (асимптотически несмещенная),
$S^2 \xrightarrow{\text{p}} \mathrm{D}X_1 = \theta$ (состоятельная).

6.2. Метод моментов

Алгоритм построения оценки метода моментов (ОММ):

I. Выберем $g(y)$ - пробную функцию и вычислим $\mathrm{E}g(X_1) = m(\theta)$;

II. Решить уравнение относительно $\theta: \ \theta = m^{-1}(\mathrm{E}g(X_1))$;

III. Оценка метода моментов $\theta_n^* := m^{-1}\left(\overline{g(X)}\right)$.

Утверждение. Если m монотонна и непрерывна, то ОММ состоятельна.
<u>*Доказательство:*</u> В силу монотонности и непрерывности m, существует обратная непрерывная функция m^{-1}. По ЗБЧ получаем $\theta_n^* = m^{-1}\left(\overline{g(X)}\right) \xrightarrow{\text{p}} m^{-1}(\mathrm{E}g(X_1)) = \theta$.

Пример: Пусть $\overrightarrow{X} \in \mathrm{U}[0;\theta],\ \theta > 0$. Построить ОММ.
Два решения:

a) Выберем $g(y) = y$, тогда $\mathrm{E}g(X_1) = \mathrm{E}X_1 = \frac{\theta}{2}$

$\theta = 2\mathrm{E}X_1$

$\theta_n^* = 2\overline{X}$ (состоятельная),

$\mathrm{E}\theta_n^* = \mathrm{E}2\overline{X} = 2\mathrm{E}X_1 = 2 \cdot \frac{\theta}{2} = \theta$ (несмещенная);

b) Выберем $g(y) = y^2$, тогда $\mathrm{E}g(X_1) = \mathrm{E}X_1^2 = \frac{\theta^2}{3}$

$\theta = \sqrt{3\mathrm{E}X_1^2}$

$\theta_n^{**} = \sqrt{3\overline{X^2}}$ (состоятельная),

$\mathrm{E}\theta_n^{**} = \mathrm{E}\sqrt{3\overline{X^2}} = \int\limits_0^\infty \sqrt{3t} \cdot p_{\overline{X^2}}(t)st = !?$ (нельзя найти)

Однако по неравенству Йенсена:

$\mathrm{E}\sqrt{3\overline{X^2}} < \sqrt{3\mathrm{E}\overline{X^2}} = \sqrt{3\mathrm{E}X_1^2} = \sqrt{3\frac{\theta^2}{3}} = \theta$ (смещенная),

Оценка смещения: $\mathrm{E}\theta_n^* < \theta$.

6.2.1. Многомерный случай

$\theta = (\theta_1,\ \dots,\theta_k) \in \mathbb{R}^k$. Тогда алгоритм:

I. $g_1(y),\ \dots,g_k(y)$ - пробные;

$$\begin{cases} \mathrm{E}g_1(X_1) = m_1(\theta) \\ \mathrm{E}g_2(X_1) = m_2(\theta) \\ \dots \\ \mathrm{E}g_k(X_1) = m_k(\theta) \end{cases}$$

II. Решаем систему: $\theta = T(\mathrm{E}g_1(X_1),\ \dots,\mathrm{E}g_k(X_1)),\ T : \mathbb{R}^k \to \mathbb{R}^k$;

III. $\theta_n^* = T\Big(\overline{g_1(X)},\ \dots,\overline{g_k(X)}\Big)$.

6.3. Метод максимального правдоподобия

Пример: Стрелок стреляет по мишени 10 выстрелов, из них 3 попадания. Стрелял он из одного из трех ружей: вероятность попадания у каждого из них $P_1 = 0.9,\ P_2 = 0.3,\ P_3 = 0.05$.
$f(p) = \mathrm{P}(S_{10} = 3) = C_{10}^3 p^3 (1-p)^7$
$f(p_2) > f(p_1),\ f(p_2) > f(p_3) \Longrightarrow$ наиболее правдоподобно, что он стрелял из 2-го ружья, т.е. $p = p_2 = 0.3$.

Определение. **Функция правдоподобия** -

$$\Psi_{\vec{X}}(\theta) := \prod_{k=1}^{n} f_\theta(X_k)$$

где $f_\theta(t) = \begin{cases} \mathrm{P}(X_1 = t), & \text{дискр.} \\ F'_\theta(t)_{\text{пл-ть}}, & \text{абс. непр.} \end{cases}$.

Определение. **Оценка максимального правдоподобия (ОМП)** параметра θ - $\widehat{\theta}_n(\vec{X})$ такая что

$$\Psi_{\vec{X}}(\widehat{\theta}_n) = \sup_\theta \Psi_{\vec{X}}(\theta)$$

Пример: Есть выборка $\vec{X} \in \mathrm{B}_p$, $p \in (0;1)$ неизвестно.
$f_p(t) = \mathrm{P}(X_1 = t) = \begin{cases} p, & t = 1 \\ 1-p, & t = 0 \end{cases} = p^t (1-p)^{1-t}, \quad t \in \{0, 1\}$

$\Psi_{\vec{X}}(p) = \prod_k f_p(X_k) = \prod_k p^{X_k}(1-p)^{1-X_k} = p^{\sum X_k}(1-p)^{n-\sum X_k}$

Замечание: $L_{\vec{X}}(p) := \ln \Psi_{\vec{X}}(p)$ имеет те же экстремумы, что и Ψ.

$L_{\vec{X}}(p) = \left(\sum X_k\right)\ln p + \left(n - \sum X_k\right)\ln(1-p)$

$L'_{\vec{X}}(p) = \frac{\sum X_k}{p} - \frac{n - \sum X_k}{1-p} = \frac{(1-p)\left(\sum X_k\right) - p\left(n - \sum X_k\right)}{p(1-p)} = 0$

$\sum X_k - \cancel{p\sum X_k} - pn + \cancel{p\sum X_k} = 0$

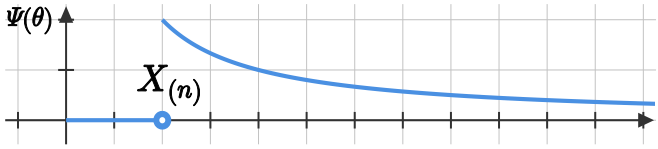
$p = \frac{\sum X_k}{n} = \overline{X}$ - единственная стационарная точка, докажем это:

$L''_{\vec{X}}(p) = -\frac{\sum X_k}{p^2} - \frac{n - \sum X_k}{(1-p)^2} = -\frac{n\overline{X}}{p^2} - \frac{n(1-\overline{X})}{(1-p)^2}\Big|_{p=\overline{X}} = -\frac{n}{\overline{X}} - \frac{n}{1-\overline{X}} < 0,$

т.е. $\overline{X}$ - точка максимума Ψ.
Таким образом, $\widehat{p}_n = \overline{X}$ - несмещенная и состоятельная оценка.

Пример: $\overrightarrow{X} \in \mathrm{U}[0,\theta]$, $\theta > 0$, ОММ: $\theta_n^* = 2\overline{X}$, $\theta_n^{**} = \sqrt{3\overline{X^2}}$

$$f_\theta(y)\begin{cases} \frac{1}{\theta}, & y \in [0,\theta] \\ 0, & \text{иначе} \end{cases} = \frac{1}{\theta} \cdot I(y \in [0,\theta])$$



$$\Psi_{\overrightarrow{X}}(\theta) = \prod_{k=1}^{n} f_\theta(X_k) = \prod_{k=1}^{n} \frac{1}{\theta} I(X_k \in [0,\theta]) = \theta^{-n} \prod_{k=1}^{n} I(X_k \in [0,\theta]) =$$

$$= \theta^{-n} \cdot I(X_1 \in [0,\theta], \ldots, X_n \in [0,\theta]) = \theta^{-n} \cdot I(X_{(1)} \geqslant 0) \cdot I(X_{(n)} \leqslant \theta)$$

Таким образом

$\widehat{\theta}_n = X_{(n)}$, $X_{(n)} \xrightarrow{\mathrm{p}} \theta$ (состоятельная),

$\mathrm{E}\widehat{\theta}_n = \mathrm{E}X_{(n)} = \frac{n\theta}{n+1}$ (смещенная),

однако $\mathrm{E}\widehat{\theta}_n = \mathrm{E}X_{(n)} \xrightarrow[n\to\infty]{} \theta$ (асимптотически несмещенная).

6.4. Сравнение оценок

Определение. **Функция среднего квадратического отклонения** оценки θ_n^* -

$$\delta_{\theta_n^*}(\theta) = \mathrm{E}\big(\theta_n^* - \theta\big)^2$$

Пусть $\mathrm{E}\big(\theta_n^*\big)^2 < \infty$, тогда

$$\mathrm{E}\big(\theta_n^* - \theta\big)^2 \overset{\pm\mathrm{E}\theta_n^*}{=\!=\!=} \mathrm{E}\big(\theta_n^* - \mathrm{E}\theta_n^*\big)^2 + \mathrm{E}\big(\underbrace{\mathrm{E}\theta_n^* - \theta}_{:=\, b(\theta)}\big)^2 - 2\mathrm{E}\big(\underbrace{\theta_n^* - \mathrm{E}\theta_n^*}_{\mathrm{E}\theta_n^* - \cancel{\mathrm{E}}\mathrm{E}\theta_n^* = 0}\big)\big(\mathrm{E}\theta_n^* - \theta\big) =$$

$= \mathrm{D}\theta_n^* + b^2(\theta)$, где $b(\theta)$ - смещение оценки.

Определение. Оценка θ_n^* **не хуже**, чем θ_n^{**} **(в среднеквадратическом смысле)**, если

$$\forall\theta: \quad \delta_{\theta_n^*}(\theta) \leqslant \delta_{\theta_n^{**}}(\theta)$$

Пример: $\overrightarrow{X} \in \mathrm{U}[0,\theta]$. Сравним $\theta_n^* = 2\overline{X}$ и $\widehat{\theta}_n = \frac{n+1}{n}X_{(n)}$.

Обе несмещенные и состоятельные.

$\delta_1(\theta) = \mathrm{E}\left(\theta_n^* - \theta\right)^2 \overset{\text{несм.}}{=\!=} \mathrm{D}2\overline{X} = 4\frac{\mathrm{D}X_1}{n} = 4\frac{\theta^2}{12}\cdot\frac{1}{n} = \frac{\theta^2}{3n}$

$\delta_2(\theta) = \mathrm{E}(\widehat{\theta}_n - \theta)^2 \overset{\text{несм.}}{=\!=} \mathrm{D}\frac{n+1}{n}X_{(n)} = \frac{(n+1)^2}{n^2}\mathrm{D}X_{(n)} = \frac{\theta^2}{n(n+2)}$

$\frac{1}{n} > \frac{1}{n(n+2)}$. Таким образом, при $n \geqslant 2$ оценка $\frac{n+1}{n}X_{(n)}$ лучше, чем $2\overline{X}$.

Но в этом подходе есть проблема:

$\delta_{\sqrt{3\overline{X^2}}}(\theta) = \mathrm{D}\sqrt{3\overline{X^2}} + b^2(\theta)$ - нельзя найти, т.к. не можем найти $\mathrm{E}\sqrt{3\overline{X^2}}$.

Теорема. Если $\overrightarrow{X} \in F_\theta$, то не существует оценки, наилучшей в среднеквадратическом смысле.

Доказательство:

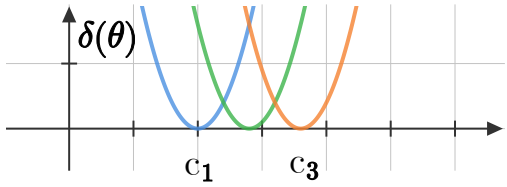
От противного: пусть $\exists\theta_n^*$ такая что $\forall\theta\ \forall\widetilde{\theta}_n:\ \mathrm{E}\left(\theta_n^* - \theta\right)^2 \leqslant \mathrm{E}\left(\widetilde{\theta}_n - \theta\right)^2$

Рассмотрим $\widetilde{\theta}_n \equiv c \in \mathbb{R}$, $\delta_c(\theta) = \mathrm{E}(c-\theta)^2 = (c-\theta)^2$.

Т.к. c любые, то

$$\forall c\ \forall\theta:\quad \mathrm{E}\left(\theta_n^* - \theta\right)^2 \leqslant (c-\theta)^2 \Longrightarrow$$

$$\forall\theta:\ \mathrm{E}\left(\theta_n^* - \theta\right)^2 = \mathrm{D}\left(\theta_n^* - \theta\right) + \left(\mathrm{E}\left(\theta_n^* - \theta\right)\right)^2 = 0$$



$$\Longrightarrow \begin{cases} \mathrm{D}\left(\theta_n^* - \theta\right) = 0 \\ \mathrm{E}\theta_n^* = \theta \end{cases} \Longrightarrow \forall\theta:\ \theta_n^* \equiv \theta$$ - противоречие, поскольку оценка не может зависеть от параметра, который она пытается оценить.

Определение. Оценка θ_n^* **эффективная** для θ, если

1) $\mathrm{E}\theta_n^* = \theta$;
2) $\forall\theta_n^{**}$ несмещенных: $\mathrm{D}\theta_n^* \leqslant \mathrm{D}\theta_n^{**}$.

Утверждение. Эффективные оценки для разных распределений:

1) для $\mathrm{B}_p:\quad p_n^* = \overline{X}$;
2) для $U[0,\theta]:\quad \theta_n^* = \frac{n+1}{n}X_{(n)}$.

Доказательство: без доказательства.

Глава 7. Интервальное оценивание неизвестных параметров

7.1. Постановка задачи

$$\overrightarrow{X} \in F_\theta \qquad\qquad \theta \ - \ \text{неизвестный параметр}$$

<u>Определение.</u> Точный доверительный интервал уровня $1-\varepsilon$ для неизвестного параметра θ - интервал $\left[\theta^-(\overrightarrow{X}), \theta^+(\overrightarrow{X})\right]$ такой что

$$\mathrm{P}\big(\theta^- \leqslant \theta \leqslant \theta^+\big) = 1-\varepsilon$$

<u>Определение.</u> Асимптотически точный доверительный интервал уровня $1-\varepsilon$ для неизвестного параметра θ - интервал $\left[\theta^-(\overrightarrow{X}), \theta^+(\overrightarrow{X})\right]$ такой что

$$\lim_{n\to\infty} \mathrm{P}\big(\theta^- \leqslant \theta \leqslant \theta^+\big) = 1-\varepsilon$$

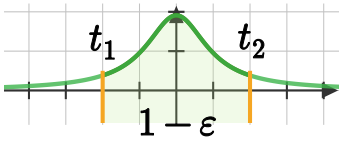
<u>Определение.</u> Длина доверительного интервала - число $L = \theta^+ - \theta^-$.
Его границы (желательно) должны быть состоятельными оценками.

Схема построения точных / асимптотически точных ДИ:

I. Придумать случайную величину $G(\overrightarrow{X}, \theta)$ такую что $\left[\begin{array}{ll} G \in H, & \text{точн.} \\ G \Rightarrow \eta \in H, & \text{ас. точн.} \end{array}\right.$

H - известное непрерывное распределение;

II. $\left(\lim\limits_{n\to\infty}\right)\mathrm{P}(t_1 \leqslant G(\overrightarrow{X}, \theta) \leqslant t_2) = 1-\varepsilon \mapsto$ найти t_1, t_2



III. Разрешить двойное неравенство относительно θ
(желательно чтобы G была монотонна по θ),
тогда $\left(\lim\limits_{n\to\infty}\right)\mathrm{P}\Big(\underbrace{T_1(\overrightarrow{X}, t_1, t_2)}_{\theta^-} \leqslant \theta \leqslant \underbrace{T_2(\overrightarrow{X}, t_1, t_2)}_{\theta^+}\Big) = 1-\varepsilon.$

7.2. Построение асимптотически точных ДИ с помощью ЦПТ

<u>*Пример:*</u> $\overrightarrow{X} \in \mathrm{B}_p,\ p \in (0;1)$. Построить асимптотически точный ДИ уровня $1-\varepsilon$.
$\overline{X}$ - оценка для p.

$\overline{X} - p = \frac{\sum X_i - np}{n}$

$G = \frac{\sum X_i - n\mathrm{E}X_1}{\sqrt{n\mathrm{D}X_1}} \overset{\text{ЦПТ}}{\Rightarrow} \eta \in \mathrm{N}_{0,1}$,

$\mathrm{E}X_1 = p,\ \mathrm{D}X_1 = p(1-p) \Longrightarrow G = \frac{n\overline{X} - np}{\sqrt{np(1-p)}} = \frac{\sqrt{n}(\overline{X}-p)}{\sqrt{p(1-p)}} = \frac{\sqrt{n}(\overline{X}-p)}{\sqrt{\overline{X}(1-\overline{X})}} \cdot \frac{\sqrt{\overline{X}(1-\overline{X})}}{\sqrt{p(1-p)}}$

$\overline{X} \xrightarrow[n\to\infty]{\text{ЗБЧ}\ \text{p}} p$, тогда $\sqrt{\overline{X}(1-\overline{X})} \xrightarrow[n\to\infty]{\text{p}} \sqrt{p(1-p)}$, а значит $\frac{\sqrt{\overline{X}(1-\overline{X})}}{\sqrt{p(1-p)}} \xrightarrow[n\to\infty]{\text{p}} 1$,
мы добились того, что неизвестный параметр p линейно входит в неравенство.

I. Отсюда $G = \frac{\sqrt{n}(\overline{X}-p)}{\sqrt{\overline{X}(1-\overline{X})}} \Rightarrow \eta \in \mathrm{N}_{0,1}$

II. Найдем t_1, t_2. Например, $\begin{cases} \Phi_{0,1}(t_1) = \frac{\varepsilon}{2} \\ 1 - \Phi_{0,1}(t_2) = \frac{\varepsilon}{2} \end{cases}$,

$t_1 = -t_2,\ \Phi_{0,1}(t_2) = 1 - \frac{\varepsilon}{2}$, находим t_2 по таблице

$t_2 = \tau_{1-\varepsilon/2}$ - квантиль распределения $\mathrm{N}_{0,1}$ уровня $\left(1-\frac{\varepsilon}{2}\right)$, $t_2 = \Phi_{0,1}^{-1}\left(1-\frac{\varepsilon}{2}\right)$.

III. $\lim\limits_{n\to\infty} \mathrm{P}\left(-\tau_{1-\varepsilon/2} \leqslant \frac{\sqrt{n}(\overline{X}-p)}{\sqrt{\overline{X}(1-\overline{X})}} \leqslant \tau_{1-\varepsilon/2}\right) = 1-\varepsilon$

Решаем относительно p:

$$\lim_{n\to\infty} \mathrm{P}\left(\overbrace{\overline{X} - \frac{\tau_{1-\varepsilon/2}\sqrt{\overline{X}(1-\overline{X})}}{\sqrt{n}}}^{p^-} \leqslant p \leqslant \overbrace{\overline{X} + \frac{\tau_{1-\varepsilon/2}\sqrt{\overline{X}(1-\overline{X})}}{\sqrt{n}}}^{p^+}\right) = 1-\varepsilon$$

$\overline{X} \xrightarrow{\text{p}} p,\ \frac{\tau_{1-\varepsilon/2}\sqrt{\overline{X}(1-\overline{X})}}{\sqrt{n}} \xrightarrow{\text{p}} 0,\ p^- \xrightarrow{\text{p}} p,\ p^+ \xrightarrow{\text{p}} p.$

$L = p^+ - p^- = \frac{(t_2-t_1)\sqrt{\overline{X}(1-\overline{X})}}{\sqrt{n}} \to \min:\ t_1 = -t_2$

7.3. Распределения, связанные с нормальным

Распределение, параметры	Обозн. $X \in$	Чему соответствует $X \overset{\mathrm{d}}{=}$	Вспомогательные величины
Пирсона ("хи-квадрат") с m степенями свободы, $m \in \mathbb{N}$	χ^2_m	$Z_1^2 + \ldots + Z_m^2$	$Z_k \in \mathrm{N}_{0,1}$ независимы $k = 1, \ldots, m$
Стьюдента с m степенями свободы, $m \in \mathbb{N}$	T_m	$\dfrac{Z_0}{\sqrt{Y/m}}$	$\left.\begin{array}{l} Z_0 \in \mathrm{N}_{0,1} \\ Y \in \chi^2_m \end{array}\right\}$ независимы
Фишера с k и m степенями свободы, $k \in \mathbb{N},\ m \in \mathbb{N}$	$\mathrm{F}_{k,m}$	$\dfrac{Y_1/k}{Y_2/m}$	$\left.\begin{array}{l} Y_1 \in \chi^2_k \\ Y_2 \in \chi^2_m \end{array}\right\}$ независимы

Свойства распределения Пирсона:

1) $\chi^2_m \equiv \Gamma_{1/2,\, m/2}$;

2) Устойчивость по суммированию:
Если $X_1 \in \chi^2_m$ и $X_2 \in \chi^2_k$ независимы, то $X_1 + X_2 \in \chi^2_{m+k}$.

Доказательство:

1) $Z_1 \in \mathrm{N}_{0,1},\ Z_1^2 = Y \in \chi^2_1$

$$F_Y(t) = \mathrm{P}\left(Z_1^2 < t\right) = \begin{cases} 0, & t \leqslant 0 \\ \mathrm{P}\left(|Z_1| < \sqrt{t}\right), & t > 0 \end{cases}$$

$$t > 0:\ F_Y(t) = \mathrm{P}\left(Z_1 \in \left(-\sqrt{t}, \sqrt{t}\right)\right) = \int\limits_{-\sqrt{t}}^{\sqrt{t}} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{y^2}{2}} dy \overset{\text{чет.ф.}}{=\!=\!=}$$

$$= \int\limits_0^{\sqrt{t}} \frac{2}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{y^2}{2}} dy = \left\{\begin{array}{c} y^2 = x \\ dx = 2ydy \\ dy = \frac{dx}{2y} = \frac{dx}{2\sqrt{x}} \end{array}\right\} = \int\limits_0^t \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{\pi}} e^{-\frac{x}{2}} \cdot \frac{1}{2\sqrt{x}} dx =$$

$$= \int\limits_0^t \frac{\left(1/2\right)^{1/2}}{\Gamma\left(1/2\right)} e^{-\frac{1}{2}x} x^{\frac{1}{2}-1} dx \Longrightarrow Y \in \Gamma_{1/2,\, 1/2} \Longrightarrow \chi^2_1 \equiv \Gamma_{1/2,\, 1/2}\ (m = 1)$$

Далее согласно устойчивости по суммированию гамма-распределения:
$Z_1^2 + \ldots + Z_m^2 \in \Gamma_{1/2,\, m/2}$;

2) очевидно по пункту 1).

Свойство распределения Стьюдента: имеет четную плотность.

Доказательство: без доказательства.

Утверждение. Все эти три распределения (как и $N_{0,1}$) табулированы, т.е. значения их ФР заранее вычислены и заготовлены в таблицах. Например, см. книгу "Большев Л.Н., Смирнов Н.В. - Таблицы мат. статистики".

7.4. Многомерное нормальное распределение

<u>Определение.</u> Вектор $\vec{X} = (X_1, \dots, X_n)$ - **стандартный нормальный вектор**, если $X_1, \dots, X_n \in \mathrm{N}_{0,1}$ независимы.
Обозначение: $\vec{X} \in \mathrm{N}(\vec{0}, E)$.

Свойства стандартного нормального вектора:

1) $\mathrm{E}X_i = 0,\ \mathrm{D}X_i = 1,\ \mathrm{Cov}(X_i, X_j) \overset{i \neq j}{=\!=} 0$;

2) $\mathrm{E}\vec{X} = (\mathrm{E}X_1, \dots, \mathrm{E}X_n) = \vec{0}$;

3) $C(\vec{X}) = \begin{pmatrix} \mathrm{D}X_1 & \cdots & \mathrm{Cov}(X_1, X_n) \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \mathrm{Cov}(X_n, X_1) & \cdots & \mathrm{D}X_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots & 1 \end{pmatrix} = E.$

<u>Определение.</u> $\vec{Y}$ имеет **многомерное нормальное распределение**, если $\vec{Y} = A\vec{X} + \vec{b}$, где $\vec{X} \in \mathrm{N}(\vec{0}, E)$, A - числовая невырожденная матрица, $\vec{b} = (b_1, \dots, b_n)$ - числовой вектор сдвига.

Свойства многомерного нормального распределения:

1) $\mathrm{E}\vec{Y} = A\mathrm{E}\vec{X} + \vec{b} = \vec{b}$;

2) $C(\vec{Y}) = C(A\vec{X} + \vec{b}) = AC(\vec{X})A^T = AA^T$;

3) $\vec{Y} \in \mathrm{N}\big(\vec{b}, AA^T\big)$.

<u>Теорема.</u> Если $\vec{Y}$ имеет многомерное нормальное распределение, то совместная плотность равна

$$p_{\vec{Y}}(t_1, \dots, t_n) = (2\pi)^{-\frac{n}{2}} (\det C(\vec{Y}))^{-\frac{1}{2}} \cdot \exp\left\{-\tfrac{1}{2}(\vec{t} - \vec{b})^T C^{-1}(\vec{Y})(\vec{t} - \vec{b})\right\}$$

где $(\det C)^{-1} = \det\big(C^{-1}\big)$.

<u>Доказательство:</u> без доказательства.

Следствие. Если $\vec{Y}$ имеет нормальное распределение, то

$$Y_1, \dots, Y_n \text{ независимы} \Leftrightarrow \mathrm{Cov}(X_i, X_j) \overset{i\neq j}{=\!=} 0$$

<u>Доказательство:</u> $\Rightarrow$: по свойству ковариации.

$\Leftarrow$: $\vec{Y} \in \mathrm{N}_{\vec{b},\, C(\vec{Y})}$, $C(\vec{Y}) = \begin{pmatrix} \mathrm{D}X_1 & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & \mathrm{D}X_n \end{pmatrix}$, $\det C(\vec{Y}) = \sigma_1^2 \cdot \ldots \cdot \sigma_n^2$

$C^{-1}(\vec{Y}) = \begin{pmatrix} \sigma_1^{-2} & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & \sigma_n^{-2} \end{pmatrix}$, тогда по теореме выше

$$p_{\vec{Y}}(t_1, \dots, t_n) = (2\pi)^{-\frac{n}{2}} \frac{1}{\sqrt{\sigma_1^2 \cdot \ldots \cdot \sigma_n^2}} \cdot \exp\left\{ -\frac{1}{2}(\vec{t} - \vec{b})^T \begin{pmatrix} \sigma_1^{-2} & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & \sigma_n^{-2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} t_1 - b_1 \\ \vdots \\ t_n - b_n \end{pmatrix} \right\} =$$

$$= \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma_1^2} \cdot \ldots \cdot \sqrt{2\pi\sigma_n^2}} \cdot \exp\left\{ -\frac{1}{2} \sum_{i=1}^{n} \left(\frac{t_i - b_i}{\sigma_i} \right)^2 \right\} = \prod_{k=1}^{n} \varphi_{b_k, \sigma_k^2}(t_k)$$

Следовательно, $Y_1, \dots, Y_k$ независимы.

<u>Лемма.</u> (Фишера) Пусть A - числовая ортогональная матрица $n \times n$, $\vec{Z} \in \mathrm{N}(\vec{0}, E)$, тогда

1) $\vec{Y} = A\vec{Z} \in \mathrm{N}(\vec{0}, E)$;
2) $Q = Z_1^2 + \ldots + Z_n^2 - Y_1^2 - \ldots - Y_r^2 \in \chi^2_{n-r}$ $(1 \leqslant r \leqslant n-1)$;
3) Q не зависит от $(Y_1, \dots, Y_r)$.

<u>Доказательство:</u>

1) $\mathrm{E}\vec{Y} = A\mathrm{E}\vec{Z} = \vec{0}$

   $C(\vec{Y}) = C(A\vec{Z}) = AC(\vec{Z})A^T = A\mathrm{E}A^T = AA^T \overset{\text{т.орт.мат.}}{=\!=\!=} E$

   т.е. $\vec{Y}$ - нормальный вектор, $\mathrm{Cov}(Y_i, Y_j) \overset{i\neq j}{=\!=} 0 \Longrightarrow Y_1, \dots, Y_n$ независимы (следствие теоремы). Таким образом, $\vec{Y} \in \mathrm{N}(\vec{0}, E)$;

2) Умножение на ОГ матрицу не меняет норму вектора (поворот)

   $\Longrightarrow \|\vec{Z}\| = \|\vec{Y}\|$ т.е. $Z_1^2 + \ldots + Z_n^2 = Y_1^2 + \ldots + Y_n^2$

   т.е. $\underbrace{Z_1^2 + \ldots + Z_n^2 - Y_1^2 - \ldots - Y_r^2}_{Q} = \underbrace{Y_{r+1}^2 + \ldots + Y_n^2}_{\text{нез.} \in \mathrm{N}(\vec{0}, E)} \in \chi^2_{n-r}$;

3) $Q = Y_{r+1}^2 + \ldots + Y_n^2$ - не зависит от $Y_1, \dots, Y_r$.

7.4.1. Теорема о свойствах нормальных выборок

<u>Теорема.</u> (о свойствах нормальных выборок) Пусть $\vec{X} \in \mathrm{N}\big(a, \sigma^2\big)$, тогда

1) $\dfrac{\overline{X}-a}{\sigma}\sqrt{n} \in \mathrm{N}_{0,1}$;

2) $\dfrac{nS^2}{\sigma^2} \in \chi^2_{n-1}$;

3) $\overline{X},\ S^2$ независимы;

4) $\dfrac{\overline{X}-a}{S_0}\sqrt{n} \in \mathrm{T}_{n-1}$.

<u>Доказательство:</u>

1) $X_1 + ... + X_n \in \mathrm{N}$ (устойчивость по суммированию)

$(X_1 + ... + X_n)\ \cdot\ \dfrac{1}{n} \in \mathrm{N}$ (устойчивость к линейным преобразованиям)

$\mathrm{E}\overline{X} = a,\ \mathrm{D}\overline{X} = \dfrac{\sigma^2}{n}$ (было ранее)

Итак, $\overline{X} \in \mathrm{N}\Big(a, \dfrac{\sigma^2}{n}\Big)$ т.е. $\frac{\overline{X}-a}{\sigma}\sqrt{n} \in \mathrm{N}_{0,1}$;

2) $\frac{nS^2}{\sigma^2} = \frac{\sum (X_i - \overline{X})^2}{\sigma^2} = \sum \left(\frac{X_i - a}{\sigma} - \frac{\overline{X}-a}{\sigma}\right)^2 = \sum (Z_i - \overline{Z})^2 =$

$= \sum Z_i^2 - \underbrace{2\sum \overline{Z} Z_i}_{2n(\overline{Z})^2} + \underbrace{\sum (\overline{Z})^2}_{n(\overline{Z})^2} = \sum Z_i^2 - n(\overline{Z})^2 = \sum_{i=1}^n Z_i^2 - \underbrace{\left(\sqrt{n}\overline{Z}\right)^2}_{Y_1^2}$

Вектор-строка $\left(\frac{1}{\sqrt{n}}, \dots, \frac{1}{\sqrt{n}}\right)$ имеет единичную норму, а значит может быть дополнена до ортонормированного базиса, тогда матрица A будет ОГ:

$\begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{n}} & \cdots & \frac{1}{\sqrt{n}} \\ \vdots & & \vdots \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} Z_1 \\ \vdots \\ Z_n \end{pmatrix} = A \cdot \vec{Z}$. Итак, по лемме Фишера (2):

$$Y_1 = \begin{pmatrix} \dfrac{1}{\sqrt{n}} & \cdots & \dfrac{1}{\sqrt{n}} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} Z_1 \\ \vdots \\ Z_n \end{pmatrix} = \sqrt{n}\overline{Z} = \frac{Z_1 + ... + Z_n}{\sqrt{n}}$$

$\frac{nS^2}{\sigma^2} = \sum Z_i^2 - \left(\sqrt{n}\overline{Z}\right)^2 = \sum Z_i^2 - Y_1^2 \in \chi^2_{n-1}$;

3) по лемме Фишера (3):

$\frac{nS^2}{\sigma^2} = \sum Z_i^2 - \left(\sqrt{n}\overline{Z}\right)^2$ не зависит от $\left(\sqrt{n}\overline{Z}\right)$

т.е. S^2 не зависит от $\overline{Z} = \frac{\overline{X}-a}{\sigma} \Longrightarrow S^2$ не зависит от $\overline{X}$;

4) $Z_0 := \frac{\overline{X}-a}{\sigma}\sqrt{n},\ Y := \frac{nS^2}{\sigma^2}$

$Z_0 \in \mathrm{N}_{0,1},\ Y \in \chi^2_{n-1}$ независимы

$$\frac{Z_0}{\sqrt{\frac{Y}{n-1}}} = \frac{\frac{\overline{X}-a}{\sigma}\sqrt{n}}{\sqrt{\frac{1}{n-1}\cdot\frac{nS^2}{\sigma^2}}} = \frac{\overline{X}-a}{S_0}\sqrt{n} \in \mathrm{T}_{n-1}.$$

7.5. Построение точных ДИ для параметров нормального распределения

$\overrightarrow{X} \in \mathrm{N}\big(a, \sigma^2\big)$. Нужно построить точный ДИ уровня $1-\varepsilon$ для параметра:

1. a, если σ^2 известен:

$$G = \frac{\overline{X}-a}{\sigma}\sqrt{n} \in \mathrm{N}_{0,1}$$

$$\mathrm{P}\left(t_1 \leqslant \frac{\overline{X}-a}{\sigma}\sqrt{n} \leqslant t_2\right) = 1-\varepsilon$$

Например, $\begin{cases} \Phi(t_1) = \frac{\varepsilon}{2} \\ \Phi(t_2) = 1-\frac{\varepsilon}{2} \end{cases}$, тогда $t_2 = -t_1 = \tau_{1-\varepsilon/2} = \Phi^{-1}\left(1-\dfrac{\varepsilon}{2}\right)$ (табл.)

$$\mathrm{P}\left(-\tau_{1-\varepsilon/2} \leqslant \frac{\overline{X}-a}{\sigma}\sqrt{n} \leqslant \tau_{1-\varepsilon/2}\right) = \mathrm{P}\left(\overline{X} - \frac{\tau_{1-\varepsilon/2}\cdot\sigma}{\sqrt{n}} \leqslant a \leqslant \overline{X} + \frac{\tau_{1-\varepsilon/2}\cdot\sigma}{\sqrt{n}}\right) = 1-\varepsilon$$

$$\mathrm{P}\left(\overline{X} - \tau_{1-\varepsilon/2}\cdot\sqrt{\frac{\sigma^2}{n}} \leqslant a \leqslant \overline{X} + \tau_{1-\varepsilon/2}\cdot\sqrt{\frac{\sigma^2}{n}}\right) = 1-\varepsilon$$

2. a, если σ^2 неизвестен:

$$G = \frac{\overline{X}-a}{S_0}\sqrt{n} \in \mathrm{T}_{n-1}$$

$\begin{cases} T_{n-1}(t_1) = \frac{\varepsilon}{2} \\ T_{n-1}(t_2) = 1-\frac{\varepsilon}{2} \end{cases}$, тогда $t_2 = -t_1 = T_{n-1}^{-1}\left(1-\dfrac{\varepsilon}{2}\right)$ (табл.)

$$\mathrm{P}\left(-t_2 \leqslant \frac{\overline{X}-a}{S_0}\sqrt{n} \leqslant t_2\right) = \mathrm{P}\left(\overline{X} - \frac{t_2\cdot S_0}{\sqrt{n}} \leqslant a \leqslant \overline{X} + \frac{t_2\cdot S_0}{\sqrt{n}}\right) = 1-\varepsilon$$

$$\mathrm{P}\left(\overline{X} - t_2\cdot\sqrt{\frac{S_0^2}{n}} \leqslant a \leqslant \overline{X} + t_2\cdot\sqrt{\frac{S_0^2}{n}}\right) = 1-\varepsilon$$

3. σ^2, если a известен:

$$G = \frac{nS_1^2}{\sigma^2} \in \chi_n^2$$

$$\frac{nS_1^2}{\sigma^2} = \frac{\sum_{i=1}^n (X_i - a)^2}{\sigma^2} = \sum_{i=1}^n \left(\frac{X_i - a}{\sigma}\right)^2$$

$$\begin{cases} \chi_n^2(t_1) = \frac{\varepsilon}{2} \\ \chi_n^2(t_2) = 1 - \frac{\varepsilon}{2} \end{cases} \text{(табл.)}$$

$$\mathrm{P}\left(t_1 \leqslant \frac{nS_1^2}{\sigma^2} \leqslant t_2\right) = 1 - \varepsilon$$

$$\mathrm{P}\left(\frac{nS_1^2}{t_2} \leqslant \sigma^2 \leqslant \frac{nS_1^2}{t_1}\right) = 1 - \varepsilon$$

4. σ^2, если a неизвестен:

$$G = \frac{nS^2}{\sigma^2} \in \chi_{n-1}^2$$

$$\begin{cases} \chi_{n-1}^2(t_1) = \frac{\varepsilon}{2} \\ \chi_{n-1}^2(t_2) = 1 - \frac{\varepsilon}{2} \end{cases} \text{(табл.)}$$

$$\mathrm{P}\left(t_1 \leqslant \frac{nS^2}{\sigma^2} \leqslant t_2\right) = 1 - \varepsilon$$

$$\mathrm{P}\left(\frac{nS^2}{t_2} \leqslant \sigma^2 \leqslant \frac{nS^2}{t_1}\right) = 1 - \varepsilon$$

Глава 8. Проверка статистических гипотез

8.1. Постановка задачи и терминология

$$\overrightarrow{X} \Subset F \qquad\qquad F \ - \ \text{неизвестное распределение}$$

$H = \{F \in \mathcal{F}\}$, где $\mathcal{F}$ - некоторая совокупность функций распределения.

<u>*Пример:*</u>

1) $H = \{F \text{ непрерывно}\}$;
2) $H = \{\mathrm{D}X_1 < \infty\}$;
3) $H = \{\overrightarrow{X} \Subset \mathrm{N}\}$;
4) $H = \{\mathrm{E}X_1 = 0\}$;
5) $H = \{\overrightarrow{X} \Subset \mathrm{B}_{1/2}\}$.

<u>**Определение.**</u> **Статистическая гипотеза** - предположение о распределении, логическое высказывание.

Наша задача - установить истинность или ложность гипотезы.

$$H_0 = \{F \in \mathcal{F}_0\} \qquad\qquad H_a = \{F \in \mathcal{F}_a\}$$

основная гипотеза альтернативная гипотеза

Предполагаем, что ровно одна гипотеза истинна $\Longrightarrow \mathcal{F}_0 \cap \mathcal{F}_a = \emptyset$.

Если $\mathcal{F}_0 = \{F_0\}$, то гипотеза **простая**, иначе она **сложная**.

<u>*Пример:*</u> Подкидывают погнутую монету, p - вероятность выпадения орла.

$\overrightarrow{X} \Subset \mathrm{B}_p$ (p неизвестен), тогда

$$H_0 = \left\{p = \frac{1}{2}\right\} \ - \ \text{простая} \qquad\qquad H_a = \left\{p \neq \frac{1}{2}\right\} \ - \ \text{сложная}$$

<u>Определение.</u> **Статистический критерий (тест)**, различающий гипотезы $H_0,\ H_a$ - случайная величина

$$\delta(\overrightarrow{X}) = \begin{cases} 0, & \overrightarrow{X} \notin K \\ 1, & \overrightarrow{X} \in K \end{cases}$$

где $K \subseteq \mathbb{R}^n$ - критическая область критерия δ.
0 означает принятие H_0, 1 означает принятие H_a.

	H_0 верна	H_a верна
$\delta = 0$	OK	ошибка 2го рода
$\delta = 1$	ошибка 1го рода	OK

$\alpha_1 = \mathrm{P}_{H_0}(\delta = 1)$ - вероятность ошибки 1го рода (размер критерия δ).
$\alpha_2 = \mathrm{P}_{H_a}(\delta = 0)$ - вероятность ошибки 2го рода.

$\beta = 1 - \alpha_2 = \mathrm{P}_{H_a}(\delta = 1)$ - мощность критерия.

Если $\beta(\delta) \xrightarrow[n \to \infty]{} 1$, то критерий δ состоятельный.

<u>Пример:</u> Пусть $\overrightarrow{X} \in \mathrm{N}_{a,1}$, $H_0 = \{a = -1\}$, $H_a = \{a = 1\}$.
Пусть $\delta = \begin{cases} 0, & \overline{X} < 0 \\ 1, & \overline{X} \geqslant 0 \end{cases}$

$$\alpha_1 = \mathrm{P}_{H_0}(\delta = 1) = \mathrm{P}_{a=-1}(\overline{X} \geqslant 0) = \mathrm{P}\Big(\overbrace{\tfrac{\overline{X}-(-1)}{1}\sqrt{n}}^{\in \mathrm{N}(0;1)} \geqslant 1 \cdot \sqrt{n}\Big) =$$

$$= 1 - \Phi_{0,1}\big(\sqrt{n}\big) = \Phi_{0,1}\big(-\sqrt{n}\big)$$

$$\alpha_2 = \mathrm{P}_{H_a}(\delta = 0) = \mathrm{P}_{a=1}(\overline{X} < 0) = \mathrm{P}\Big(\tfrac{\overline{X}-1}{1}\sqrt{n} \leqslant -\sqrt{n}\Big) = \Phi_{0,1}\big(-\sqrt{n}\big) = \alpha_1.$$

8.2. Построение критериев с помощью ДИ

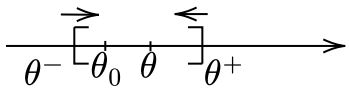
$$\vec{X} \in F_\theta \qquad\qquad H_0 = \Big\{\underbrace{\theta = \theta_0}_{\text{простая}}\Big\},\ H_a = \Big\{\underbrace{\theta \neq \theta_0}_{\text{сложная}}\Big\}$$

Пусть есть точный или асимптотически точный ДИ для θ уровня $1-\varepsilon$.

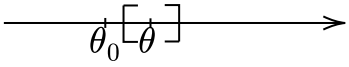
Зададим критерий $\delta = \begin{cases} 0, & \theta_0 \in \left[\theta^-, \theta^+\right] \\ 1, & \text{иначе} \end{cases}$.

$$\alpha_1 = \mathrm{P}_{H_0}(\delta = 1) = \mathrm{P}_{\theta=\theta_0}\Big(\theta_0 \notin \left[\theta^-, \theta^+\right]\Big) = 1 - \mathrm{P}_{\theta=\theta_0}\Big(\theta_0 \in \left[\theta^-, \theta^+\right]\Big) =$$

$$= \mathrm{P}_{\theta=\theta_0}\Big(\theta \in \left[\theta^-, \theta^+\right]\Big)\begin{cases} = 1-(1-\varepsilon) = \varepsilon, & \text{точн.} \\ \xrightarrow[n\to\infty]{} \varepsilon, & \text{ас. точн.} \end{cases}$$



$$\alpha_2 = \mathrm{P}_{H_a}(\delta = 0) = \mathrm{P}^{\vec{X}\in F_\theta}_{\theta\neq\theta_0}\Big(\theta_0 \in \left[\theta^-(\vec{X}), \theta^+(\vec{X})\right]\Big) \xrightarrow[n\to\infty]{} 0$$



Если θ^-, θ^+ состоятельны для θ, то при верной H_a начиная с некоторого n:
$\theta_0 \notin \left[\theta^-, \theta^+\right]$, т.е. критерий состоятелен.

8.3. Критерии согласия

$$\vec{X} \in F \qquad\qquad H_0 = \{F = F_0\},\ H_a = \{F \neq F_0\}$$

Введем $d\Big(F_n^*, F_0\Big)$ - "меру близости" такую что

(K1) При верной $H_0:\ d\Big(F_n^*, F_0\Big)\begin{cases} \Rightarrow Y \in H \\ \in H \end{cases}$, где H - непрерывное распределение.

(K2) При верной $H_a:\ d\Big(F_n^*, F_0\Big) \xrightarrow{\mathrm{p}} +\infty$, т.е. $\forall C > 0:\ \mathrm{P}\Big(d\Big(F_n^*, F_0\Big) > C\Big) \xrightarrow[n\to\infty]{} 1$.

Пусть $H(c) = 1-\varepsilon$, тогда

$$\delta = \begin{cases} 0, & d\Big(F_n^*, F_0\Big) < c \\ 1, & d\Big(F_n^*, F_0\Big) \geqslant c \end{cases}$$

δ - состоятельный критерий размера ε, если выполняются (K1) и (K2).

$\alpha_1 = \mathrm{P}_{H_0}\Big(d\Big(F_n^*, F_0\Big) \geqslant c\Big) = \varepsilon$, тогда по K1 при $n \to \infty$:
$\mathrm{P}(Y \geqslant c) = \varepsilon \Leftrightarrow H(c) = 1-\varepsilon$
$\alpha_2 = \mathrm{P}_{H_a}\Big(d\Big(F_n^*, F_0\Big) < c\Big) \xrightarrow[\text{(K2)}]{} 0$

8.3.1. Критерии гипотезы о распределении

Критерий Колмогорова:

$$d\Big(F_n^*, F_0\Big) := \sqrt{n}\sup_{t\in\mathbb{R}}\Big|F_n^*(t) - F_0(t)\Big|$$

<u>Теорема.</u> (Колморогова) Если $\overrightarrow{X} \in F$ - непр. распределение и верна H_0, то (K1):

$$\sqrt{n}\sup_{t\in\mathbb{R}}\Big|F_n^*(t) - F_0(t)\Big| \Rightarrow Y \in \mathrm{K}$$

где K - распределение Колмогорова, табулировано (см. Приложение в конце книги):

$$K(t) = \sum_{k\in\mathbb{Z}}(-1)^k e^{-2k^2t^2}$$

<u>Доказательство:</u> без доказательства.

Тогда критерий при $K(c) = 1 - \varepsilon$:

$$\delta = \begin{cases} 0, & \sqrt{n}\sup\limits_t\Big|F_n^*(t) - F_0(t)\Big| < c \\ 1, & \text{иначе} \end{cases}$$

Если верна H_a, т.е. $\exists a \in \mathbb{R}:\ F(a) \neq F_0(a)$, то (K2):

$$\sqrt{n}\sup_t\Big|F_n^*(t) - F_0(t)\Big| \xrightarrow{\text{p}} +\infty$$

поскольку $\sup\limits_t\Big|F_n^*(t) - F_0(t)\Big| \geqslant \Big|F_n^*(a) - F_0(a)\Big| \to |F(a) - F_0(a)| > 0$.

Таким образом, критерий Колмогорова всегда состоятелен.

Критерий Пирсона ("хи-квадрат"):
Разобьем отрезок $[a, b]$ (на котором лежат все наблюдения) на k промежутков:

- $t_0 = a,\ t_k = b$;
- $\Delta_1, \Delta_2, \ldots, \Delta_{k-1}:\ \Delta_j = [t_{j-1}, t_j)$ - сами промежутки;
  - $\Delta_k = [t_{k-1}, t_k]$;
- $\nu_j = \sum_{i=1}^{n} I(X_i \in \Delta_j)$ - число наблюдений на j-ом промежутке;
- $p_j = \mathrm{P}_{H_0}(X_i \in \Delta_j) = F_0(t_j) - F_0(t_{j-1})$ - вероятность, что наблюдение окажется на j-ом промежутке.

$$d\Big(F_n^*, F_0\Big) := \sum_{j=1}^{k} \frac{(\nu_j - np_j)^2}{np_j}$$

<u>Теорема.</u> (Пирсона) Если верна H_0, то (К1):

$$\sum_{j=1}^{k} \frac{(\nu_j - np_j)^2}{np_j} \Rightarrow Y \in \chi^2_{k-1}$$

<u>Доказательство:</u> без доказательства.

Тогда критерий при $\chi^2_{k-1}(c) = 1 - \varepsilon$:

$$\delta = \begin{cases} 0, & \displaystyle\sum_{j=1}^{k} \frac{(\nu_j - np_j)^2}{np_j} < c \\ 1, & \text{иначе} \end{cases}$$

Если верна H_a, то (К2): $\displaystyle\sum_{j=1}^{k} \frac{(\nu_j - np_j)^2}{np_j} = n\sum_{j=1}^{k} \frac{\Big(\nu_j/n - p_j\Big)^2}{p_j} =$

$$= n\sum_{j=1}^{k} \frac{\Big(\Big(F_n^*(t_j) - F_n^*(t_{j-1})\Big) - (F_0(t_j) - F_0(t_{j-1}))\Big)^2}{p_j} \xrightarrow[n\to\infty]{\text{т. Г–К}}$$

$$\xrightarrow[n\to\infty]{\text{т. Г–К}} n\sum_{j=1}^{k} \frac{\overbrace{\Big((F(t_j) - F(t_{j-1})) - (F_0(t_j) - F_0(t_{j-1}))\Big)}^{\text{если разница приращений} \neq 0 \text{ хотя бы на одном } \Delta_j}{}^2}{p_j} \xrightarrow[n\to\infty]{F \neq F_0} \infty$$

Таким образом, критерий Пирсона состоятелен за исключением тех случаев, когда при верной H_a неудачное разбиение отрезка наблюдений приводит к равенству всех приращений F_n^* и F_0.

Обобщенная теорема Пирсона:

$$H_0 = \{\overrightarrow{X} \in F_\theta\} \qquad\qquad H_a = \{\overrightarrow{X} \notin F_\theta\}$$

Здесь F_θ - некоторый параметрический класс, обе гипотезы сложные.
$p_j(\theta) = \mathrm{P}_{H_0}(X_i \in \Delta_j) = F_\theta(t_j) - F_\theta(t_{j-1})$

$$\left(\chi^2\right)^*(\theta) = \sum_{j=1}^{k} \frac{(\nu_j - np_j(\theta))^2}{np_j(\theta)}$$

<u>Теорема.</u> (Пирсона, обобщенная) Пусть θ^* такая что $\left(\chi^2\right)\left(\theta^*\right) = \min_\theta \chi^2(\theta)$, тогда

$$\left(\chi^2\right)\left(\theta^*\right) \Rightarrow Y \in \chi^2_{k-1-\dim\theta}$$

где $\dim\theta$ - размерность параметра.
<u>Доказательство:</u> без доказательства.

Понятие РДУЗ:

<u>Определение.</u> Реально достигнутый уровень значимости - число

$$\varepsilon^* = \mathrm{P}_{H_0}\left(d\left(F_n^*, F_0\right) \geqslant \widetilde{d}\right)\begin{cases} = 1 - H\left(\widetilde{d}\right) \\ \to 1 - H\left(\widetilde{d}\right) \end{cases}$$

где $H(t)$ - ФР из соответствующего критерия - например, $K(t)$, $\chi^2_n(t)$,
$\widetilde{d}$ - числовое значение $d\left(F_n^*, F_0\right)$ на данной выборке.

Если $\varepsilon^* \leqslant 0.05$, то принимаем H_a.
Если $\varepsilon^* \geqslant 0.1$, то принимаем H_0.

Н.И. Чернова:
Это вероятность, взяв выборку из распределения F_0, получить по ней большее отклонение эмпирического от истинного распределения, чем получено по проверяемой выборке.
Большие значения вероятности ε^*свидетельствуют в пользу основной гипотезы. Напротив, малые значения вероятности свидетельствуют в пользу альтернативы. Если, например, вероятность $\varepsilon^* = 0.2$, следует ожидать, что в среднем 20% «контрольных» выборок, удовлетворяющих основной гипотезе (каждая пятая), будут обладать большим отклонением по сравнению с тестируемой выборкой, в принадлежности которой распределению F_0 мы не уверены.
Можно отсюда сделать вывод, что тестируемая выборка ведет себя не хуже, чем 20% «правильных» выборок.

8.3.2. Критерии однородности

Критерий Колмогорова-Смирнова:

$$\vec{X} = (X_1, \dots, X_n) \in F \qquad H_0 = \{F = G\}$$
$$\vec{Y} = (Y_1, \dots, Y_m) \in G \qquad H_a = \{F \neq G\}$$

Строим эмпирическую функцию распределения: $F \mapsto F_n^*,\ G \mapsto G_m^*$

$$d\big(F_n^*, G_m^*\big) := \sqrt{\frac{nm}{n+m}} \sup_t \big|F_n^*(t) - G_m^*(t)\big|$$

<u>Теорема.</u> (Колмогорова-Смирнова)
Если $\vec{X} \in F$, $\vec{Y} \in G$, при этом $F,\ G$ непрерывны, то при верной H_0 (K1):

$$\sqrt{\frac{nm}{n+m}} \sup_t \big|F_n^*(t) - G_m^*(t)\big| \Rightarrow Y \in \mathrm{K}$$

<u>Доказательство:</u> без доказательства.

Критерий Фишера:

$$\vec{X} = (X_1, \dots, X_n) \in \mathrm{N}\big(a_1, \sigma_1^2\big) \qquad H_0 = \Big\{\sigma_1^2 = \sigma_2^2\Big\}$$
$$\vec{Y} = (Y_1, \dots, Y_m) \in \mathrm{N}\big(a_2, \sigma_2^2\big) \qquad H_a = \Big\{\sigma_1^2 \neq \sigma_2^2\Big\}$$

$\dfrac{nS^2(X)}{\sigma_1^2} \in \chi^2_{n-1}$, $\dfrac{mS^2(Y)}{\sigma_2^2} \in \chi^2_{m-1}$ независимы;

Итак, $\dfrac{\frac{nS^2(X)}{(n-1)\sigma_1^2}}{\frac{mS^2(Y)}{(m-1)\sigma_2^2}} = \dfrac{S_0^2(X)}{S_0^2(Y)} \cdot \dfrac{\sigma_2^2}{\sigma_1^2} \in \mathrm{F}_{n-1,m-1}$.

Тогда при верной H_0 (K1):

$$d = \frac{S_0^2(X)}{S_0^2(Y)} \in \mathrm{F}_{n-1,m-1}$$

Тогда критерий:

$$\delta = \begin{cases} 0, & f_1 \leqslant \dfrac{S_0^2(X)}{S_0^2(Y)} \leqslant f_2 \\ 1, & \text{иначе} \end{cases} \qquad \begin{cases} F_{n-1,m-1}(f_1) = \frac{\varepsilon}{2} \\ F_{n-1,m-1}(f_2) = 1 - \frac{\varepsilon}{2} \end{cases}$$

Критерий Стьюдента:

$$\vec{X} = (X_1, \dots, X_n) \in \mathrm{N}\big(a_1, \sigma^2\big) \qquad H_0 = \{a_1 = a_2\}$$
$$\vec{Y} = (Y_1, \dots, Y_m) \in \mathrm{N}\big(a_2, \sigma^2\big) \qquad H_a = \{a_1 \neq a_2\}$$

1) Рассмотрим случайную величину $\overline{X} - \overline{Y} \in \mathrm{N}$ (устойчивость по суммированию):

$$\left.\begin{aligned} &\mathrm{E}(\overline{X} - \overline{Y}) = \mathrm{E}X_1 - \mathrm{E}Y_1 = a_1 - a_2 \\ &\mathrm{D}(\overline{X} - \overline{Y}) = \mathrm{D}\overline{X} + \mathrm{D}\overline{Y} = \frac{\sigma^2}{n} + \frac{\sigma^2}{m} \end{aligned}\right\} \overline{X} - \overline{Y} \in \mathrm{N}\left(a_1 - a_2, \sigma^2\left(\frac{1}{n} + \frac{1}{m}\right)\right)$$

Нормируем: $\dfrac{\overline{X} - \overline{Y} - (a_1 - a_2)}{\sqrt{\sigma^2\left(\frac{1}{n} + \frac{1}{m}\right)}} \in \mathrm{N}_{0,1}$;

2) $\dfrac{nS^2(X) + mS^2(Y)}{\sigma^2} \in \chi^2_{n-m+2}$ (устойчивость по суммированию);

3) $$\frac{\dfrac{\overline{X} - \overline{Y} - (a_1 - a_2)}{\sqrt{\sigma^2\left(\frac{1}{n} + \frac{1}{m}\right)}}}{\dfrac{\sqrt{nS^2(X) + mS^2(Y)}}{\sqrt{\sigma^2(n+m-2)}}} = \frac{((\overline{X} - \overline{Y}) - (a_1 - a_2))\sqrt{n+m-2}}{\sqrt{\left(\frac{1}{n} + \frac{1}{m}\right)\big(nS^2(X) + mS^2(Y)\big)}} \in \mathrm{T}_{n+m-2}.$$

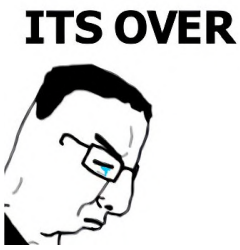
Тогда при верной H_0 (К1):

$$d = \frac{(\overline{X} - \overline{Y})\sqrt{n+m-2}}{\sqrt{\left(\frac{1}{n} + \frac{1}{m}\right)\big(nS^2(X) + mS^2(Y)\big)}} \in \mathrm{T}_{n+m-2}$$

т.е. $T_{n+m-2}(t) = 1 - \frac{\varepsilon}{2}$.

Тогда критерий (используем свойство четной плотности распределения Стьюдента):

$$\delta = \begin{cases} 0, & \dfrac{|\overline{X} - \overline{Y}|\sqrt{n+m-2}}{\sqrt{\left(\frac{1}{n} + \frac{1}{m}\right)\big(nS^2(X) + mS^2(Y)\big)}} < t \\ 1, & \text{иначе} \end{cases}$$



Приложение 1. Таблица стандартного нормального распределения

t	+0.00	+0.01	+0.02	+0.03	+0.04	+0.05	+0.06	+0.07	+0.08	+0.09
0.0	0.5000	0.5040	0.5080	0.5120	0.5160	0.5199	0.5239	0.5279	0.5319	0.5359
0.1	0.5398	0.5438	0.5478	0.5517	0.5557	0.5596	0.5636	0.5675	0.5714	0.5753
0.2	0.5793	0.5832	0.5871	0.5910	0.5948	0.5987	0.6026	0.6064	0.6103	0.6141
0.3	0.6179	0.6217	0.6255	0.6293	0.6331	0.6368	0.6406	0.6443	0.6480	0.6517
0.4	0.6554	0.6591	0.6628	0.6664	0.6700	0.6736	0.6772	0.6808	0.6844	0.6879
0.5	0.6915	0.6950	0.6985	0.7019	0.7054	0.7088	0.7123	0.7157	0.7190	0.7224
0.6	0.7257	0.7291	0.7324	0.7357	0.7389	0.7422	0.7454	0.7486	0.7517	0.7549
0.7	0.7580	0.7611	0.7642	0.7673	0.7703	0.7734	0.7764	0.7794	0.7823	0.7852
0.8	0.7881	0.7910	0.7939	0.7967	0.7995	0.8023	0.8051	0.8078	0.8106	0.8133
0.9	0.8159	0.8186	0.8212	0.8238	0.8264	0.8289	0.8315	0.8340	0.8365	0.8389
1.0	0.8413	0.8438	0.8461	0.8485	0.8508	0.8531	0.8554	0.8577	0.8599	0.8621
1.1	0.8643	0.8665	0.8686	0.8708	0.8729	0.8749	0.8770	0.8790	0.8810	0.8830
1.2	0.8849	0.8869	0.8888	0.8907	0.8925	0.8944	0.8962	0.8980	0.8997	0.9015
1.3	0.9032	0.9049	0.9066	0.9082	0.9099	0.9115	0.9131	0.9147	0.9162	0.9177
1.4	0.9192	0.9207	0.9222	0.9236	0.9251	0.9265	0.9278	0.9292	0.9306	0.9319
1.5	0.9332	0.9345	0.9357	0.9370	0.9382	0.9394	0.9406	0.9418	0.9430	0.9441
1.6	0.9452	0.9463	0.9474	0.9484	0.9495	0.9505	0.9515	0.9525	0.9535	0.9545
1.7	0.9554	0.9564	0.9573	0.9582	0.9591	0.9599	0.9608	0.9616	0.9625	0.9633
1.8	0.9641	0.9648	0.9656	0.9664	0.9671	0.9678	0.9686	0.9693	0.9700	0.9706
1.9	0.9713	0.9719	0.9726	0.9732	0.9738	0.9744	0.9750	0.9756	0.9762	0.9767
2.0	0.9772	0.9778	0.9783	0.9788	0.9793	0.9798	0.9803	0.9808	0.9812	0.9817
2.1	0.9821	0.9826	0.9830	0.9834	0.9838	0.9842	0.9846	0.9850	0.9854	0.9857
2.2	0.9861	0.9864	0.9868	0.9871	0.9874	0.9878	0.9881	0.9884	0.9887	0.9890
2.3	0.9893	0.9896	0.9898	0.9901	0.9904	0.9906	0.9909	0.9911	0.9913	0.9916
2.4	0.9918	0.9920	0.9922	0.9925	0.9927	0.9929	0.9931	0.9932	0.9934	0.9936
2.5	0.9938	0.9940	0.9941	0.9943	0.9945	0.9946	0.9948	0.9949	0.9951	0.9952
2.6	0.9953	0.9955	0.9956	0.9957	0.9959	0.9960	0.9961	0.9962	0.9963	0.9964
2.7	0.9965	0.9966	0.9967	0.9968	0.9969	0.9970	0.9971	0.9972	0.9973	0.9974
2.8	0.9974	0.9975	0.9976	0.9977	0.9977	0.9978	0.9979	0.9979	0.9980	0.9981
2.9	0.9981	0.9982	0.9982	0.9983	0.9984	0.9984	0.9985	0.9985	0.9986	0.9986
3.0	0.9987	0.9990	0.9993	0.9995	0.9997	0.9998	0.9998	0.9999	0.9999	1.0000

Приложение 2. Таблица распределения Колмогорова

c	+0.00	+0.01	+0.02	+0.03	+0.04	+0.05	+0.06	+0.07	+0.08	+0.09
0.3	0.0000	0.0000	0.0000	0.0001	0.0002	0.0003	0.0005	0.0008	0.0013	0.0019
0.4	0.0028	0.0040	0.0055	0.0074	0.0097	0.0126	0.0160	0.0200	0.0247	0.0300
0.5	0.0361	0.0428	0.0503	0.0585	0.0675	0.0772	0.0876	0.0987	0.1104	0.1228
0.6	0.1357	0.1492	0.1623	0.1778	0.1927	0.2080	0.2236	0.2396	0.2558	0.2722
0.7	0.2888	0.3055	0.3223	0.3391	0.3560	0.3728	0.3896	0.4064	0.4230	0.4395
0.8	0.4559	0.4720	0.4880	0.5038	0.5194	0.5347	0.5497	0.5645	0.5791	0.5933
0.9	0.6073	0.6209	0.6343	0.6473	0.6601	0.6725	0.6846	0.6964	0.7079	0.7191
1.0	0.7300	0.7406	0.7508	0.7608	0.7704	0.7798	0.7889	0.7976	0.8061	0.8143
1.1	0.8223	0.8300	0.8374	0.8445	0.8514	0.8580	0.8644	0.8706	0.8765	0.8823
1.2	0.8878	0.8930	0.8981	0.9030	0.9076	0.9121	0.9164	0.9206	0.9245	0.9283
1.3	0.9319	0.9354	0.9387	0.9418	0.9449	0.9478	0.9505	0.9531	0.9557	0.9580
1.4	0.9603	0.9625	0.9646	0.9665	0.9684	0.9702	0.9718	0.9734	0.9750	0.9764
1.5	0.9778	0.9791	0.9803	0.9815	0.9826	0.9836	0.9846	0.9855	0.9864	0.9873
1.6	0.9880	0.9888	0.9895	0.9902	0.9908	0.9914	0.9919	0.9924	0.9929	0.9934
1.7	0.9938	0.9942	0.9946	0.9950	0.9953	0.9956	0.9959	0.9962	0.9965	0.9967
1.8	0.9969	0.9971	0.9973	0.9975	0.9977	0.9979	0.9980	0.9982	0.9983	0.9984
1.9	0.9985	0.9986	0.9987	0.9988	0.9989	0.9990	0.9991	0.9991	0.9992	0.9993
2.0	0.9993	0.9994	0.9994	0.9995	0.9995	0.9996	0.9996	0.9996	0.9997	0.9997
2.1	0.9997	0.9997	0.9998	0.9998	0.9998	0.9998	0.9998	0.9998	0.9999	0.9999
2.2	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999
2.3	0.9999	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000